Digital Advisor Dokumentation

Digital Advisor

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/active-iq/index.html on March 28, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Digital Advisor Dokumentation . . . 1
Integration von Digital Advisor in BlueXP . . . 2
- Überblick über die Integration . . . 2
- Greifen Sie auf den Digital Advisor in BlueXP zu . . . 2
- Erfahren Sie mehr über BlueXP . . . 2

Versionshinweise . . . 3
- Was ist neu in Digital Advisor . . . 3
- Bekannte Einschränkungen . . . 20

Los geht's . . . 22
- Schnellstart für Digital Advisor . . . 22
- Lernen Sie die Funktionen von Digital Advisor kennen . . . 23
- Schlüsselkonzepte . . . 24
- Was ist AutoSupport . . . 26
- Melden Sie sich bei Digital Advisor an . . . 27

Beobachtungsliste bereitstellen . . . 28
- Watchlist verstehen . . . 28
- Erstellen Sie eine Watchlist . . . 28
- Verwalten einer Watchlist . . . 29

Analyse der Wellness-Attribute . . . 30
- Wellness verstehen . . . 30
- Risiken anzeigen und manuell Korrekturmaßnahmen ergreifen . . . 31
- Sicherheitsschwachstelle Erkennen . . . 32
- Schutz der Systeme vor Ransomware-Risiken . . . 33
- Anzeigen und Bestätigen des Risikos . . . 34
- Anzeigen der Wellness-Geschichte . . . 34
- Anzeigen von Risiken, die mithilfe von Unified Manager oder Ansible Playbook automatisch gemindert werden können . . . 35
- Vermeiden Sie Ausfallzeiten und mögliche Datenverluste . . . 36
- Abonnieren Sie die E-Mail zur Wellnessüberprüfung . . . 37
- Verlängern Sie die Software und die Hardware Ihres Storage-Systems . . . 38
- Analyse des Wohlbefindens von Clustern und Knoten . . . 38

Analysieren Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Storage-Systeme . . . 40
- Erfahren Sie mehr über Nachhaltigkeit . . . 40
- Auf das Dashboard „Nachhaltigkeit“ zugreifen . . . 41
- Übersicht über das Dashboard „Nachhaltigkeit“ . . . 43
- Nachhaltigkeitsbewertung . . . 45

Erstellen eines Upgrade-Plans . . . 52
- Überblick . . . 52
- Erstellen eines Upgrade-Plans für ein einzelnes Cluster und mehrere Cluster . . . 52

Zeigen Sie Systemdetails an . . . 61
- Anzeigen von Bestandsdetails . . . 61
- Integration in Cloud Insights zur Anzeige von Details zu Virtual Machines . . . 61
- Wertvolle Einblicke anzeigen . . . 62

Anzeige der Kapazitätsauslastung mit NetApp Keystone-Abonnement . . . 63
Proaktive Ermittlung der Systemanforderungen . . . 64
Verstehen der Planung . . . 64
Systeme, die an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen . . . 64
Vermeiden Sie eine Volume-Füllung, um einen Ausfall zu verhindern . . . 65
Bewertung einer Technologieaktualisierung . . . 65
Verlängern Sie die Software und die Hardware Ihres Storage-Systems . . . 66
Fundierte Entscheidungen auf der Basis von Cloud-Empfehlungen . . . 67
Migration . . . 67
Tiering . . . 67
Backup Und Archivierung . . . 68
Replizierung . . . 68
Identifizierung von Konfigurationsabweichungen . . . 69
Verstehen der Konfigurationsabweichung . . . 69
Fügen Sie eine Konfigurations-Drift-Vorlage hinzu . . . 69
Vergleichen Sie eine Konfigurations-Drift-Vorlage . . . 70
Generieren eines Zeitachsenberichts . . . 71
Managen Sie eine Vorlage . . . 72
Steigern Sie die Effizienz und Performance Ihres Storage-Systems . . . 73
Analyse der Einsparungen bei Kapazität und Storage-Effizienz . . . 73
Performance-Diagramme analysieren . . . 74
Analyse des Zustands Ihres Storage-Systems . . . 77
Verstehen Des Health Check Dashboard . . . 77
Erste Schritte mit dem Health Check Dashboard . . . 77
Verlängern Sie Ihre Support-Verträge . . . 78
Aktualisieren Sie diese, um Ihre installierte Basis zu optimieren . . . 79
Upgrade des Support-Angebots . . . 79
Aktualisieren Sie Ihre AFF- und FAS-Firmware mit dem Ansible Playbook . . . 80
Integration von Daten mithilfe von APIs . . . 90
API Services verstehen . . . 90
Token zur Verwendung von APIs generieren . . . 91
Verwenden Sie den API-Katalog zur Ausführung von APIs . . . 92
Erstellen benutzerdefinierter Berichte . . . 93
Berichtstypen . . . 93
Berichte generieren . . . 94
Weitere Informationen . . . 95
Rechtliche Hinweise . . . 96
Urheberrecht . . . 96
Marken . . . 96
Patente . . . 96
Datenschutzrichtlinie . . . 96

Digital Advisor Dokumentation

Integration von Digital Advisor in BlueXP

Digital Advisor (ehemals Active IQ Digital Advisor) ist nun vollständig in BlueXP integriert. Sie können jetzt Ihre Cluster verwalten und auf alle Funktionen von Digital Advisor über die Benutzeroberfläche von BlueXP zugreifen.

Mithilfe von BlueXP können IT-Experten und Cloud-Architekten ihre hybride Multi-Cloud-Infrastruktur zentral managen. Sie benötigen lediglich ein NSS-Konto (NetApp Support Site), um auf Digital Advisor in BlueXP zuzugreifen.

Überblick über die Integration

Ab November 2022 wird Digital Advisor Benutzern empfohlen, Digital Advisor in BlueXP zu verwenden. Von BlueXP haben Sie Zugriff auf dieselbe Digital Advisor-Oberfläche, die Sie gewohnt sind, und mehr. Mit BlueXP können Sie Cloud-Storage erstellen und verwalten (z. B. Cloud Volumes ONTAP), Datenservices von NetApp (z. B. Cloud-Backup) sowie viele lokale und Edge-Storage-Geräte steuern.

Greifen Sie auf den Digital Advisor in BlueXP zu

Sie können über BlueXP auf Digital Advisor zugreifen, um den Cluster zu verwalten.

Schritte

1. Öffnen Sie einen Webbrowser, und gehen Sie zu "BlueXP"
2. Wählen Sie **Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten für die NetApp Support Website** an, und geben Sie Ihre Zugangsdaten ein.

   Wenn Sie zuvor einen BlueXP-Login mit einer E-Mail und einem Passwort erstellt haben, müssen Sie diese Login-Option stattdessen weiter verwenden.

3. Melden Sie sich bei der entsprechenden Aufforderung mit Ihren Anmeldedaten für die NetApp Support Site an.

   Diese Anmeldung unterscheidet sich von der Anmeldung in Schritt 2. In Schritt 2 haben Sie sich bei der BlueXP-Plattform angemeldet. Jetzt melden Sie sich bei Digital Advisor an.

Ergebnis

Alle Ihre bestehenden Watchlisten und Konfigurationen werden angezeigt, und Sie können Digital Advisor jetzt verwenden, wie Sie es normalerweise tun.

Erfahren Sie mehr über BlueXP

"Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu BlueXP"

Versionshinweise

Was ist neu in Digital Advisor

Die folgenden Funktionen und Verbesserungen wurden in Digital Advisor eingeführt:

28 März 2024

Upgrade Advisor

Die ältere Version von Upgrade Advisor ist jetzt veraltet. Mit der erweiterten Version von Upgrade Advisor können Sie Upgrade-Pläne für ein einzelnes Cluster und mehrere Cluster erstellen. "Erfahren Sie, wie Sie Upgrade-Empfehlungen anzeigen und einen Upgrade-Plan erstellen."

15 März 2024

Wellness

- Der Wellness-Workflow enthält jetzt das Widget Nachhaltigkeit, das die Anzahl der empfohlenen Aktionen auf Kunden-, Watchlist-, Standort- und Gruppenebene enthält. Sie können auf die Anzahl der Aktionen klicken, um eine detaillierte Ansicht dieser empfohlenen Aktionen auf dem Dashboard Nachhaltigkeit anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter "Analysieren Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Storage-Systeme".
- Die Sicherheitsanfälligkeiten und Ransomware Defense Widgets im Wellness-Workflow werden in einem einzigen Widget kombiniert, das jetzt als Sicherheit & Ransomware Defense bezeichnet wird.

Health Check Dashboard

Der Zeitrahmen für technische Cases wird verbessert, um den gesamten Verlauf der Fälle für 6 oder 12 Monate anzuzeigen.

29 Februar 2024

Watchlist

Sie können jetzt eine Watchlist auf Basis der Keystone Abonnementnummern erstellen und über die ersten drei Zeichen einer Abonnement-Nummer oder eines Watchlist-Namens nach einem Keystone Abonnement suchen.

08 Februar 2024

Dashboard zur Nachhaltigkeit

Sie können jetzt direkt über das auf die Nachhaltigkeitsmetriken für Ihr Standard-Dashboard oder Ihre Standard-Watchlist zugreifen "Dashboard Für Nachhaltigkeit" Verlinken:

ClusterViewer

Sie können jetzt Festplatten-RPM-Informationen im Abschnitt Datenträgerzusammenfassung anzeigen, der auf der Registerkarte Speicher und in ClusterViewer-Berichten verfügbar ist.

03 Januar 2024

Upgrade Advisor

Upgrade Advisor wurde erweitert und ermöglicht automatisierte, unterbrechungsfreie Upgrade-Pläne für ein einzelnes Cluster und mehrere Cluster. Sie können die Upgrade-Empfehlung nur für ein einzelnes Cluster anzeigen. Dazu gehören eine Risikoübersicht, ein Prüfbericht vor dem Upgrade sowie Informationen zu neuen Funktionen und Verbesserungen. "Erfahren Sie, wie Sie Upgrade-Empfehlungen anzeigen und einen Upgrade-Plan erstellen."

Bis 16. November 2023

Watchlist

Sie können jetzt maximal 100 Watchlisten erstellen.

Widget „Planung“

- Empfehlungen zur Technologieaktualisierung sind jetzt in Dashboards für die Watchlist, die Site und die Gruppe verfügbar.
- Sie können jetzt potenzielle Kandidaten für Technologieaktualisierungen anzeigen, wenn die Empfehlungen zur Technologieaktualisierung null sind.

04 Oktober 2023

Widget „Planung“

Die Anzahl der Empfehlungen für Technologieaktualisierungen ist im Planungs-Widget des Dashboard auf Kundenebene enthalten. Diese Empfehlungen unterstützen die Planung von Aktualisierungen der Hardware-Technologie, wenn die Hardware nicht mehr unterstützt wird oder sich dem Ende des Supports nähert.

27 September 2023

Upgrade Advisor

- Über die können Sie auf die Seite Upgrade Advisor für Ihre Standard-Watchlist zugreifen "Upgrade Advisor" Verlinken:
- Der Upgrade-Plan wurde optimiert, um redundante Upgrade-Schritte zu entfernen und den Backout-Plan zu vereinfachen. Die allgemeinen Schritte aller Nodes in einem Cluster werden konsolidiert und stehen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ des Upgrade-Plans zur Verfügung. "Erfahren Sie, wie Sie einen Upgrade-Plan erstellen und anzeigen".

16 Juli 2023

Storage-Effizienz

- Das Label **Storage Efficiency**, welches das Effizienzverhältnis anzeigt, wird in **Data Reduction** umbenannt.
- Das Label **Data Saved by Storage Efficiency** wird umbenannt in **Data Reduction Savings**.
- Der Toggle **Savings without Snapshot Backups** wird mit einer Änderung seiner Funktionalität in **with Snapshot copies** umbenannt. "Weitere Informationen .".

21 Juni 2023

Dashboard zur Nachhaltigkeit

Ein NachhaltigkeitsDashboard bietet wertvolle Einblicke in die ökologische Nachhaltigkeit Ihres Storage-Systems. Sie können die Informationen wie Nachhaltigkeitsbewertung, CO2-Minderung, prognostizierte Nutzung von Energie, direkter Kohlenstoff und Wärme anzeigen. Sie können den Prozentsatz der CO2-Minderung für bestimmte Standorte anpassen. Sie können die Nachhaltigkeitsbewertung auch auf Cluster-Ebene anzeigen. Basierend auf dem Ergebnis für die Nachhaltigkeit können Sie die Gesamteffizienz Ihres Storage-Systems beurteilen und das System an den von NetApp empfohlenen Maßnahmen zur Steigerung der Nachhaltigkeit ausrichten. "Weitere Informationen .".

22 Februar 2023

Performance-Diagramme

Sie können die durchschnittlichen Lese-, Schreib- und sonstigen Vorgänge im Diagramm „Volume IOPS“ anzeigen.

Storage-Effizienz

SAN- und NAS-Storage-Effizienz ist auf Node-Ebene für ONTAP Systeme verfügbar, einschließlich AFF A-Series, AFF C190, All SAN Array und FAS500 mit ONTAP 9.10 und höher.

12 Januar 2023

Performance-Berichte

Sie können die durchschnittlichen Lese-, Schreib- und sonstigen Vorgänge in Performance-Berichten auf Volume-Ebene anzeigen.

01. November 2022

Digital Advisor Integration mit BlueXP

Active IQ Digital Advisor wird im digitalen Berater umgewandelt und ist nun in BlueXP integriert, der einheitlichen Managementkonsole von NetApp für hybride Multi-Cloud-Umgebungen. "Weitere Informationen .".

25. August 2022

Inventar

VMware Ressourcen-Informationen zu vCenters, ESXi Hosts und Virtual Machines sind jetzt in den Inventardetails enthalten, um einen vollständigen Stack-Bestand und Interoperabilitätsprüfungen bereitzustellen. "Erfahren Sie, wie".

Multi-Hop-Upgrade

Bei einigen automatisierten unterbrechungsfreien Upgrades (ANDU) auf nicht benachbarte Versionen können Sie das Software-Image für eine Zwischenversion sowie die Zielversion installieren. Bei der automatischen Aktualisierung wird das Zwischenbild im Hintergrund verwendet, um die Aktualisierung auf die Zielversion abzuschließen. Wenn beispielsweise auf dem Cluster 9.3 ausgeführt wird und Sie ein Upgrade auf 9.7

durchführen möchten, würden Sie die ONTAP Installationspakete für 9.5 und 9.7 laden und ANDU dann mit 9.7 initiieren. ONTAP führt dann automatisch ein Upgrade des Clusters zuerst auf 9.5 und dann auf 9.7 durch. Während des Prozesses sollten mehrere Takeover-/Giveback-Vorgänge und damit verbundene Neustarts erwartet werden.

14 Juli 2022

Dashboard Für Zustandsprüfung

- Sie können sich nun die Details zu technischen Cases ansehen, die für Cloud Volumes ONTAP Systeme erstellt wurden, im Health Check Dashboard anzeigen lassen.
- Es wurden neue Registerkarten für die Plattform hinzugefügt, die Ihnen eine einfache Navigation zwischen den KPIs verschiedener Plattformen ermöglichen.

E-Series Systeme

Sie können die Version des Betriebssystems SANtricity in der empfohlenen Version und den KPIs für die Integritätsprüfung anzeigen.

Wellness

Einführung von Farbcodierung zur schnellen und einfachen Identifizierung von Systemen, für die keine Software- oder Firmware-Versionsupgrades erforderlich sind.

Upgrade-Workflow

Jetzt können Sie sich Upgrade-Empfehlungen für E-Series Systeme anzeigen lassen.

22. Juni 2022

StorageGRID

Information Lifecycle Management (ILM) für StorageGRID wurde im GRID Viewer enthalten.

Cloud-Empfehlungen

Gibt Empfehlungen für Workloads und zugehörige Volumes, die mithilfe von SnapMirror Datenreplizierung in NetApp Cloud Volumes ONTAP, NetApp Cloud Volumes Service und NetApp Cloud Backup (ehemals AltaVault) verschoben werden können. "Erfahren Sie, wie".

Berichte An

- Sie können jetzt Berichte mit den für einen bereits erstellten Bericht definierten Kriterien erstellen.
- Sie können jetzt 3 Versuche wiederholen, fehlgeschlagene Berichte zu erstellen.
- Die Aufbewahrungsdauer der erstellten Berichte hat sich von 3 Tagen auf 90 Tage erhöht.

01. Juni 2022

Inventar

- Sie können jetzt die Informationen für Vertriebsmitarbeiter für Systeme in Inventory anzeigen.

- Astra Control Center-Systeme sind jetzt im Inventar erhältlich.

12 Mai 2022

StorageGRID

Weitere Kapazitätsmetriken werden in den Kapazitäts- und Kapazitätsberichten von StorageGRID enthalten.

ClusterViewer

Zusammenfassung zu SnapMirror (Datenschutz) für Cluster ist jetzt im ClusterViewer enthalten.

Workflow-Upgrade

Mit dem Upgrade-Workflow können Sie jetzt Upgrade-Empfehlungen und eine Zusammenfassung der neuen Funktionen anzeigen, die in Ihrer E-Series Zielversion verfügbar sind.

Wellness

- Die Ansible Playbooks wurden erweitert, um das Risiko einer Softwarekonfiguration zu minimieren.
- Die Filter wurden in den Wellness-Aktionen und -Risiken konsolidiert.

07. April 2022

Wellness

- Die Bewertung der wichtigsten Empfehlungen für die aktuelle Betriebssystemversion und die 6-monatigen KPIs für Support-Verträge und das Ende des Supports wurde verringert, um der Dringlichkeit der Problemlösung gerecht zu werden.
- Die wichtigsten Empfehlungen für Remote-Management und HA-Paar (Empfohlene Konfiguration) wurden aktualisiert und umfassen nun URLs auf die NetApp Support-Website für den Self-Service durch Kunden.

31 März 2022

StorageGRID

Informationen zu Mandanten und Buckets können im GRID Viewer angezeigt werden.

24 März 2022

Dashboard Für Zustandsprüfung

- Verbesserungen und Fehlerbehebungen zur Health Assessment Executive Summary PPT.
- Fähigkeit, einen mindestens empfohlenen Upgrade-Plan für die Version zu erstellen.
- Verbesserung der Kacheln zur Integritätsprüfung zur Ermittlung der Anzahl der Knoten, die für jeden KPI Aufmerksamkeit erfordern.

StorageGRID

Sie können Details zur Rasterkonfiguration im RASTER Viewer anzeigen.

BlueXP

BlueXP-Benutzer können nun, sofern zutreffend, Links zu Digital Advisor in neuen Registerkarten öffnen, ähnlich wie bei den vorhandenen Funktionen in Digital Advisor.

12 Januar 2022

Konfigurationsdrift

- Sie können eine Vorlage klonen, um eine Kopie der Originalvorlage zu erstellen.
- Sie können goldene Vorlagen mit anderen berechtigten Benutzern mit schreibgeschütztem oder vollem Zugriff auf diese Vorlagen freigeben.
  "Erfahren Sie, wie".

Bis 15. Dezember 2021

Berichte An

- **Cluster Viewer Report**: Dieser Bericht liefert Informationen über einen einzelnen Cluster oder mehrere Cluster auf Kunden- und Watchlist-Ebene. Sie können den ClusterViewer-Bericht verwenden, um alle Informationen in einer einzelnen Datei herunterzuladen. Sie können diesen Bericht nur für Watchlist mit bis zu 100 Knoten generieren.
- **Leistungsbericht**: Dieser Bericht enthält Informationen über die Performance eines Clusters, Knotens, einer lokalen Ebene (Aggregat) und eines Volumens in einer einzelnen ZIP-Datei. Jede ZIP-Datei enthält Performance-Daten für einzelne Cluster. Dadurch kann der Benutzer die Daten jedes Clusters analysieren. Sie können diesen Bericht nur für Watchlist mit bis zu 100 Knoten generieren.

Integration in E-Series Systeme

In Digital Advisor können Sie die Kapazitätsdetails und das Performance-Diagramm eines ausgewählten E-Series Systems anzeigen.

18. November 2021

Storage-Effizienz

Sie können die Details zur Storage-Effizienz für von NetApp Cloud Insights verwaltete und überwachte Nodes anzeigen.

11. November 2021

Dashboard Für Zustandsprüfung

- Symbole in den Kacheln „Health Check“ wurden hinzugefügt, die nur für Systeme mit SupportEdge Advisor und SupportEdge Expert Support-Angeboten gelten. Die Verbesserungen wurden in den Abschnitten Empfohlene Software-Währung und Firmware-Währung, empfohlene Konfiguration und Best Practices vorgenommen.
- Auf dem Bildschirm Digital Advisor–Reports wurde ein Banner mit vertraulichen Daten für interne und externe Benutzer (Kunden und Partner) hinzugefügt.

Wellness und Upgrade Widgets

Erweiterung des Dashboards mit Upgrade-Empfehlungen zur E-Series und Datum, an dem die Spalte „Wellness-Aktionsverlauf“ hinzugefügt wurde

ClusterViewer

Das ClusterViewer-Modul zur Stapelvisualisierung wurde um die Funktion Vergrößern/Verkleinern und Speichern von Bildern erweitert.

Storage-Effizienz

Sie können die Details zur Storage-Effizienz für Systeme anzeigen, die von NetApp Cloud Insights gepflegt und überwacht werden.

Oktober 14 2021

Ansible-Bestandsaufnahme

Sie können jetzt Ansible-Inventardateien in .yml- und .ini-Dateiformaten auf Region- und Site-Ebene generieren. "Erfahren Sie, wie".

Berichterstellung für inaktive Daten (IDR)

Im Bildschirm FabricPool Advisor können Sie inaktive Datenberichterstellung (Inactive Data Reporting, IDR) aktivieren, um Aggregate zu überwachen und ein Ansible Playbook zu erstellen.

Zeitleistenbericht Drift

Sie können die AutoSupport-Daten der letzten 90 Tage vergleichen und einen Drift Timeline-Bericht erstellen. "Erfahren Sie, wie".

Kompatible Systeme Umschalten

Das Dashboard für die Integritätsprüfung wurde um eine Umschaltung für die Registerkarten „Betriebssystem“ und „Letzte Betriebssysteme“ erweitert, sodass Sie die für die Anforderungen der empfohlenen und neuesten Version erforderlichen Systeme anzeigen können.

Zusammenfassung Der Wichtigsten Empfehlungen

Im Dashboard „Health Check“ können Sie eine Zusammenfassung der 5 wichtigsten Empfehlungen anzeigen.

Tabs für NetApp Cloud Volumes ONTAP und E-Series Plattformen

Das Dashboard für die Integritätsprüfung wurde um die Registerkarten Cloud Volumes ONTAP ** und E-Series erweitert, sodass Sie die KPIs und Details zu den Integritätsprüfung für diese Plattformen anzeigen können.

Zusätzlich zu den anderen Plattformen, die nun aktiviert sind, wurde auch eine Registerkarte für „ONTAP“ hinzugefügt.

Kapazität

Sie können sich die Kapazitätsdetails zu den NetApp Cloud Volumes ONTAP-Systemen in Digital Advisor anzeigen lassen.

Berichte An

Die Berichtszeitachse wurde auf 12 Monate verlängert. Sie erhalten außerdem eine Benachrichtigung, wenn der Terminplanbericht bald abläuft.

30. September 2021

Vom Kunden Qualifizierte Version

In einer vom Kunden qualifizierten Version kann ein Support Account Manager (SAM) einen Teil der Installationsbasis seines Kunden verwalten, der folgende Applikationen hostet:

- Eine frühere und manchmal nicht unterstützte Version von ONTAP
- Oder die installierte Basis eines Kunden wurde getestet und für die Verwendung einer bestimmten Betriebssystemversion zertifiziert.

Workflow Für Technische Cases

Sowohl im Dashboard als auch im Drill-down-Bildschirm wurden grafische Verbesserungen am Datendiagramm und Liniendiagramm vorgenommen. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Daten in einem Balkendiagramm anzuzeigen. Im Liniendiagramm können Sie Diagramme in beiden Benutzerschnittstellen anzeigen, auswählen und deaktivieren.

Performance-Grafiken

Sie können jetzt zusätzlich zum CSV-Format die Leistungsdiagramme im PNG- und JPG-Format herunterladen.

EOS-Controller (End of Support) werden über einen Zeitraum von 12 Monaten hinaus angeboten

Das Health Check Dashboard wurde um eine Registerkarte erweitert, auf der Controller mit einer EOS von mehr als 12 Monaten angezeigt werden.

16. September 2021

Wellness

- Das Ransomware Defense-Widget ist jetzt Teil des Wellness-Workflow statt eines eigenständigen Widgets.
- In der Wellness Review E-Mail finden Sie Informationen über die Ransomware Defense statt Renewals.

Kapazität

Sie können sich die Kapazitätsdetails zu den NetApp ONTAP® Select Systemen in Digital Advisor anzeigen lassen.

ClusterViewer

Auf der Registerkarte Visualisierung von ClusterViewer können Sie Verkabelungsfehler und andere Fehler anzeigen.

06. September 2021

StorageGRID

- View AutoSupport: Zeigt die AutoSupport-Protokolle für die StorageGRID und die zugrunde liegenden Nodes an.
- Details zu StorageGRID Appliance: Anzeigen von Details zu StorageGRID Appliances wie Node-Typ, Appliance-Modell, Laufwerkgröße, Festplattentyp, RAID-Modus, Und so weiter im ABSCHNITT GRID Viewer - GRID Inventory.
- Renewals: Zeigen Sie die Liste der Gitter und zugrunde liegenden Knoten an, deren Erneuerung fällig ist.
- E-Series SANtricity Risiken: Anzeigen von SANtricity Risiken für die zugrunde liegenden Nodes im ABSCHNITT „GRID Dashboard – Zustand“ der E-Series

Kapazitätsprognose

Das Widget „Capacity Forecast“ wurde mit einem verbesserten Algorithmus aktualisiert, der Systemneukonfigurationen besser berücksichtigt. "Weitere Informationen .".

26. August 2021

Digital Advisor Mobile Application

Sie können nun die biometrische Authentifizierung auf der mobilen Digital Advisor-Anwendung aktivieren. Die verfügbaren Optionen für die Authentifizierung variieren je nach den von Ihrem Mobiltelefon unterstützten Funktionen.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Applikation:"Digital Advisor Mobile Application (Android)" "Digital Advisor Mobile Application (iOS)"

Wellness

Wellness-Widget wurde mit Ransomware Defence Attribut verbessert. Sehen Sie sich jetzt Risiken und Korrekturmaßnahmen an, die mit der Erkennung, Vermeidung und Recovery von Ransomware verbunden sind.

16. August 2021

Wellness Review

Sie können jetzt den On-Demand-Bericht generieren. Außerdem können Sie den zuletzt geplanten Bericht über den Bildschirm Wellness-Übersicht-Abonnement herunterladen.

Inventar

Auf der Registerkarte „Rasterinventar“ können Sie nun die Knotendetails basierend auf Standortebene in einem erweiterbaren und ausklappbaren Format anzeigen.

Kennzeichnung Von Clustern Mit Gemischtem Modell

Bei Clustern mit gemischten Hardware-Modellen ist die auf das Cluster angewendete Betriebssystemversion diejenige, die alle Nodes verwenden können. Infolgedessen kann die Betriebssystemversion einiger Nodes aktuellerer Hardware-Modelle nicht so weit sein, wo sie sein sollten. Um diese Cluster mit gemischtem Modell

sichtbarer zu machen, haben wir ein Symbol für „gemischtes Modell“ eingesetzt.

Empfohlene Konfiguration/Storage Virtual Machine (SVM) – Systemzustand: Zusammenfassung auf Volume-Ebene

Wenn Sie in der SVM-Tabelle auf das blaue Feld ‘Volume Summary’ klicken, werden in einem „Pop-out“ detaillierte Informationen zu den Volumes angezeigt, die gehostet oder an die spezifische Seriennummer oder den physischen Knoten angeschlossen sind.

12 Juli 2021

System-Firmware

Sie können jetzt Informationen über die System-Firmware anzeigen, die zusammen mit den Haupt- und Patch-Versionen von ONTAP geliefert wird. Sie können diese Funktion über das Menü „Quick Links“ aufrufen.

Dashboard Für Zustandsprüfung

- Das Health Check Dashboard wurde um ein blaues Banner erweitert, das Benutzern mitteilt, dass die Systeme, die nicht von SupportEdge Advisor und SupportEdge Expert unterstützt werden, bei der Berechnung des Integritätsbewertungen nicht berücksichtigt werden.
- Das Widget „Recommended Configuration“ wurde erweitert. Es bietet eine eingehende Analyse der fehlgeschlagenen Prüfungen für Ihre Storage VM (SVM). Außerdem können Sie die empfohlenen Korrekturmaßnahmen für jedes Risiko ergreifen.
- Die empfohlene ONTAP-Zielversion ist jetzt für alle Nodes in einem Cluster identisch, das mit unterschiedlichen Hardware-Modellen konfiguriert ist. Die Zielversion wird auf allen Nodes unterstützt.
- Sie können das EOS-Zeitachse für Controller, Festplatten und Shelfs jetzt durch den Kauf von PVR verlängern. „PVR-Daten und Erweiterungsdetails“ können nach dem Kauf im Widget „End-of-Support“ angezeigt werden. Die PVR-Details sind auch Bestandteil des EOSL-Berichts.

Inventar

Auf der detaillierten Bestandsseite können Sie die Enddaten der Support-Verträge für Ihre Hardware, Software und Non-Returnable Disks anzeigen.

Upgrade Des Support-Angebots

- Die Benutzeroberfläche wurde erweitert, um das spezifische Support-Angebot anzuzeigen, das Sie in Digital Advisor abonniert haben.
- Sie können jetzt über das System-Dashboard eine Anfrage für ein Upgrade Ihres Support-Angebots stellen, um weitere Funktionen nutzen zu können. "Erfahren Sie, wie".

25. Juni 2021

Keystone Abonnement-Widget

- Wenn Sie sich für ONTAP Collector entschieden haben, Daten zur Kapazitätsnutzung zu erhalten, können Sie die Details Ihrer Dateifreigaben und Laufwerke auf den Registerkarten Freigaben und Festplatten anzeigen. Sie können Speicherplatz einsparen, indem Sie die sich der Kapazitätsgrenze nähert.
- Die auf dem Keystone angezeigte Kapazitätsauslastung – Dashboard für die Kapazitätsnutzung – wird zur Abrechnung verwendet – basiert nun auf der logischen Kapazität.

17. Juni 2021

Berichte An

Sie können jetzt unabhängig von Tag, Woche oder Monat Performance-Berichte für Aggregate Volumes in einer Storage-VM generieren.

E-Mail zur Wellness-Überprüfung

Die E-Mail zur Wellnessüberprüfung enthält Informationen über den Support und die Berechtigungen der Health Check- und Upgrade-Aktionen.

Workflow-Upgrade

- Die Benutzeroberfläche wurde erweitert, um Ihnen eine Tabellenansicht der Informationen zu bieten.
- Sie können jetzt Informationen über das Ende der Unterstützung für die ONTAP-Version im Bildschirm „Upgrade Details“ anzeigen.

Konfigurationsdrift

- Config Drift unterstützt jetzt mehr als 200 AutoSupport-Abschnitte zum Erstellen von goldenen Vorlagen und zum Generieren von Drift-Berichten über Kunden, Standorte, Gruppen, Watchlist, Cluster Und Host.
- Durch config Drift können Sie Abweichungen mit Ansible-Playbooks abmildern, die in den Konfigurationsdrift-Berichten enthalten sind.

Dashboard Für Zustandsprüfung

Diese Funktion wurde erweitert, um Ihre Storage-VM (SVM) mit einem vordefinierten Risikokatalog zu vergleichen, um Lücken zu ermitteln und die entsprechenden Korrekturmaßnahmen zu empfehlen.

09. Juni 2021

Dashboard Für Zustandsprüfung

Sie können jetzt die Anzahl der Systeme anzeigen, auf denen die Integritätsbewertung berechnet wird. Diese Erweiterung gilt für alle Attribute im Health Check Dashboard.

20 Mai 2021

Drift-Chat für Anträge zum Hinzufügen von Kapazitäten

Wenn Sie Hilfe in Echtzeit zu zusätzlichen Kapazitätsanforderungen erhalten möchten, können Sie direkt über Ihr Dashboard mit einem Vertriebsmitarbeiter chatten. "Erfahren Sie, wie".

29. April 2021

- So schützen Sie Ihre Systeme vor Hackern und Ransomware-Angriffen. "Erfahren Sie, wie".
- Sie können Ausfallzeiten und mögliche Datenverluste vermeiden. "Erfahren Sie, wie".
- Erfahren Sie, wie Sie eine Volume-Füllung vermeiden, um einen Ausfall zu verhindern. "Erfahren Sie, wie".

07. April 2021

Watchlist

Wenn Sie zum ersten Mal auf Digital Advisor zugreifen, sollten Sie jetzt statt eines Dashboards eine Watchlist erstellen. Sie können das Dashboard auch für verschiedene Watchlisten anzeigen, die Details einer vorhandenen Watchlist bearbeiten und eine Watchlist löschen.

24 Februar 2021

Konfigurationsdrift

Diese Version bietet folgende Funktionen:

- Fähigkeit zum Bearbeiten von Attributen bei der Vorlagenerstellung.
- Gruppierung von AutoSupport-Abschnitten.
- Erstellen oder Planen eines Konfigurations-Drift-Berichts über Kunden, Standorte, Gruppen, Watchlist, Cluster Und Hostnamen. "Erfahren Sie, wie".

Berichte An

Sie können Kapazitäts- und Effizienzberichte generieren oder planen, um detaillierte Informationen zu den Kapazitäts- und Storage-Effizienzeinsparungen Ihres Systems anzuzeigen.

10 Februar 2021

StorageGRID

Das StorageGRID-Dashboard wird über das NextGen-API-Framework aktiviert.

Sie können das StorageGRID Dashboard zur Anzeige von Informationen auf der Ebene „Watchlist“, „Kunde“, „Gruppe“ und „Standort“ verwenden.

Diese Version bietet folgende Funktionen:

- **Inventory Widget:** Anzeige des Inventars von StorageGRID-Systemen, die auf der ausgewählten Ebene verfügbar sind.
- **Wellness-Widget:** Sehen Sie alle Risiken und Aktionen an, einschließlich der mit StorageGRID verbundenen, wenn sie auf der Grundlage der bestehenden ARS-Regeln für die verfügbaren Systeme anwendbar sind.
- **Planungs-Widget:**
  - **Kapazitätszugabe:** für alle NETZSTANDORTE, die die Schwelle von 70% der bestehenden Kapazität überschreiten, werden Sie benachrichtigt. Sie haben die Möglichkeit, Kapazität für die StorageGRIDs am Standort für die nächsten 1, 3 und 6 Monate hinzuzufügen, wenn der Kapazitätsschwellenwert wahrscheinlich 70 % überschreitet.
  - **Erneuerungen:** für alle StorageGRID-Systeme, für die der Lizenzvertrag abgelaufen ist oder sich in den nächsten 6 Monaten dem Ablauf nähert, werden Sie benachrichtigt. Sie können ein oder mehrere Systeme auswählen, um eine Anfrage an das NetApp Support-Team zu dessen Verlängerung zu stellen.
- **GRID Dashboard:** das GRID Dashboard bietet Wellness-, Planungs- und Konfigurationsdetails für das ausgewählte RASTER.

- **Konfigurations-Widget:** enthält grundlegende Details der ausgewählten StorageGRID im Widget, wie Z.B. GRID-Name, Hostname, Seriennummer, Modell, Betriebssystemversion, Kundenname, Versandort und Kontaktdetails.
- **RASTER Viewer:** aus dem Widget **Configuration** können Sie die GRID-Konfiguration detailliert anzeigen, indem Sie auf den Link **GRID Viewer** klicken. Über das Widget **Konfiguration** können Sie die Websitedetails und Kapazitätsdetails für die ausgewählte StorageGRID herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche **Download** im Bildschirm **Raster-Viewer** klicken.
- **Standortdetails:** auf dieser Registerkarte finden Sie die Grid Summary und Storage Nodes, die für jeden Standort verfügbar sind.
- **GRID Summary:** enthält grundlegende Informationen, wie Lizenztyp, Lizenzkapazität, Anzahl der installierten Nodes, Support Term (Datum der Beendigung des Lizenzvertrags), Primary Admin Node und Primary Site of the Primary Admin Node. Auf dieser Registerkarte finden Sie auch den Standortnamen und die Anzahl der Speicherknoten, die unter der entsprechenden Website markiert sind. In diesem Release können Sie die Liste der Node-Namen anzeigen, wenn Sie auf den Hyperlink klicken, der zur Anzeige von Speicher-Nodes für den entsprechenden Standort verfügbar ist.
- **Registerkarte „Kapazitätsdetails“:** enthält die für DAS RASTER konfigurierten Angaben zur Rasterebene und Standortkapazität. Details zur Kapazität, z. B. installierte Storage-Kapazität, verfügbare Storage-Kapazität, insgesamt genutzte Storage-Kapazität und die für Daten und Metadaten genutzte Kapazität Diese Details können sowohl auf der Grid- als auch auf der Site-Ebene angezeigt werden.

FabricPool Advisor

Die Schaltfläche „Tiering Data“ wurde dem FabricPool Dashboard hinzugefügt. Sie können Daten unter Verwendung von NetApp BlueXP auf kostengünstige Objekt-Storage Tiers verschieben.

Cloud-fähige Workloads

Es werden die verschiedenen Workload-Typen angezeigt, die in Ihrem Storage-System verfügbar sind, und die Workloads, die Cloud-fähig sind, identifiziert.

Bis 21. Dezember 2020

Dashboard Für Zustandsprüfung

Die folgenden Widgets wurden dem Dashboard hinzugefügt:

- Empfohlene Software: Dieses Widget enthält eine konsolidierte Liste aller Software- und Firmware-Upgrades und Währungsempfehlungen.
- Verlust des Signals: Dieses Widget bietet Scores und Informationen über die Systeme, die aufgehört haben, senden AutoSupport-Daten aus irgendeinem Grund. Sie bietet Informationen, wenn innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen keine AutoSupport-Daten von einem Hostnamen empfangen wurden.

12. November 2020

Integration von Daten mithilfe von APIs

Sie können Digital Advisor APIs verwenden, um Daten von Interesse zu ziehen und sie direkt in den Workflow Ihres Unternehmens zu integrieren. "Weitere Informationen .".

Wellness - aktualisiert Widget

Mit den Registerkarten „Enhanced Risk Advisor“ und „Upgrade Advisor“ können Sie alle Systemrisiken anzeigen und ein Upgrade planen, um alle Risiken zu minimieren.

Dashboard Für Zustandsprüfung

Das Widget „Recommended Configuration“ wurde dem Dashboard hinzugefügt. Es bietet eine Zusammenfassung der Anzahl von Systemen, die auf Risiken für Remote-Management, Spares und ausgefallene Laufwerke sowie HA-Paar-Risiken überwacht werden.

FabricPool Advisor

Sie können den Storage-Platzbedarf und die damit verbundenen Kosten reduzieren, indem Sie die Cluster überwachen, die in vier Kategorien eingeteilt wurden: Daten mit inaktivem lokalen Tier (Aggregat), inaktiven Volume-Daten, Tiered Data und solche, die nicht für IDR aktiviert sind.

Lokalisierung in vereinfachtem Chinesisch und Japanisch

Digital Advisor ist jetzt in drei Sprachen verfügbar: Chinesisch, Englisch und Japanisch.

Berichte An

Sie können ClusterViewer-Berichte generieren oder planen, um detaillierte Informationen zur physischen und logischen Konfiguration Ihrer Systeme anzuzeigen. "Erfahren Sie, wie".

Oktober 15 2020

Dashboard Für Zustandsprüfung

Das Digital Advisor Health Check Dashboard ermöglicht eine zeitpunktgenaue Überprüfung Ihrer gesamten Umgebung. Auf der Grundlage der Systemcheck-Werte können Sie Ihre Storage-Systeme an die empfohlenen NetApp Best Practices anpassen, um die langfristige Planung zu ermöglichen und den Zustand Ihrer installierten Basis zu verbessern.

Konfigurationsdrift

Diese Funktion ermöglicht den Vergleich der System- und Cluster-Konfigurationen und die Erkennung von Konfigurationsabweichungen nahezu in Echtzeit. "Erfahren Sie, wie Sie eine Konfigurations-Drift-Vorlage hinzufügen".

AutoSupport

Sie können Ihre AutoSupport-Daten anzeigen und die Details überprüfen.

Wellness-Review-Abonnement

Sie können monatlich E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, die den Zustand der Systeme zusammenfassen, die sich in Kürze einem Verlängerungszeitraum nähern und ein Upgrade für die NetApp Produkte in Ihrer installierten Basis erfordern. "Melden Sie sich jetzt an".

Berichte An

Mithilfe der Berichtfunktion können Sie Berichte sofort erstellen oder einen Bericht auf wöchentlicher oder

monatlicher Basis erstellen. "Erfahren Sie, wie".

Manueller AutoSupport-Upload

Der manuelle AutoSupport-Upload wurde verbessert, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Für Anmerkungen zum Upload-Status wurde eine zusätzliche Spalte bereitgestellt.

Keystone Abonnement-Widget

Sie können die gebuchte, verbrauchte und Burst-Kapazität für Ihren NetApp Keystone-Abonnementservice überwachen.

30. September 2020

AFF und FAS Firmware mit Ansible Playbook

Die Dokumentation wurde erweitert und enthält Informationen zum Herunterladen, Installieren und Ausführen des ansible-Automatisierungspakets für die AFF und FAS Firmware.

"Informieren Sie sich, wie Sie die AFF- und FAS-Firmware mithilfe des Ansible Playbook aktualisieren".

18. August 2020

Leistung

Die Performance-Diagramme wurden verbessert, damit Sie die Performance des Volumes beurteilen können. Sie können im selben Bildschirm zwischen der Registerkarte Node, der Cluster-Registerkarte, der Registerkarte für lokale Ebene und der Registerkarte Volume wechseln. "Erfahren Sie, wie".

AFF und FAS Firmware mit Ansible Playbook

Der Bildschirm für die AFF- und FAS-Firmware wurde verbessert, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

17 Juli 2020

Leistung

Die Leistungsdiagramme wurden verbessert, damit Sie die Leistung der lokalen Tier beurteilen können. Sie können in demselben Bildschirm zwischen der Registerkarte Node, der Registerkarte Cluster und der Registerkarte lokalen Ebene navigieren und die Option wechseln.

Wellness

Die Wellness-Attribute wurden verbessert, um alle betroffenen Systeme anzuzeigen, ohne sich auf die Maßnahmen und Risiken zu informieren.

19. Juni 2020

Bericht für Bestand erstellen

Sie können jetzt einen Bericht der ausgewählten Watchlist erstellen und den Bericht an maximal 5 Empfänger senden. "Erfahren Sie, wie".

Leistung

Die Performance-Diagramme wurden verbessert, damit Sie die Cluster-Performance des Storage-Systems bewerten können. Sie können auf demselben Bildschirm zwischen der Registerkarte Node und der Registerkarte Cluster navigieren und die Option wechseln.

Storage-Effizienz

Das Storage-Effizienz-Widget wurde verbessert, um das Storage-Effizienzverhältnis und die Einsparungen auf Cluster-Ebene anzuzeigen. Sie können auf demselben Bildschirm zwischen der Registerkarte Node und der Registerkarte Cluster navigieren und die Option wechseln.

Aktualisieren Sie die Standard-Homepage

Sie können jetzt Ihr Feedback abgeben und uns mitteilen, warum Sie den Standardbildschirm für die Startseite von Digital Advisor aktualisieren.

Aktualisieren Sie das Widget „Inventar“

Das Inventory Widget wurde verbessert, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, indem benutzerfreundliche Datumsformate, zusätzliche Spalten für die Unterstützung von Plattformen und die Unterstützung von Endversionen bereitgestellt werden.

19 Mai 2020

Legen Sie die Standard-Startseite fest

Sie können jetzt den Standard-Startseitenbildschirm für Digital Advisor festlegen. Sie können es entweder auf Digital Advisor oder Classic einstellen.

Storage-Effizienz

Das Storage-Effizienzverhältnis und die Einsparungen Ihres Storage-Systems werden mit und ohne Snapshot Kopien für AFF Systeme, Systeme anderer Anbieter als All Flash FAS oder beides angezeigt. Sie können die Informationen zur Storage-Effizienz auf Node-Ebene anzeigen. "Erfahren Sie, wie".

Leistung

Performance-Diagramme ermöglichen es Ihnen, die Performance Ihrer Speichergeräte in verschiedenen wichtigen Bereichen zu beurteilen.

Upgrades der AFF und FAS Firmware mithilfe des Ansible Playbook

Aktualisieren Sie die AFF und FAS Firmware mit Ansible auf Ihrem Storage-System, um die erkannten Risiken zu minimieren und Ihr Storage-System auf dem neuesten Stand zu halten.

Deaktivieren der Wellness-Score-Funktion

Die Wellness-Score-Funktion wird vorübergehend deaktiviert, um den Bewertungsalgorithmus zu verbessern und die allgemeine Erfahrung zu vereinfachen.

02. April 2020

Video zur Onboarding-Übersicht

Das Onboarding-Video hilft Benutzern, sich schnell mit den Optionen und Funktionen von Digital Advisor vertraut zu machen.

Wellness-Score

Mit diesem Wellness-Ergebnis können Kunden anhand der Anzahl hoher Risiken und abgelaufener Verträge eine konsolidierte Punktzahl ihrer installierten Basis erzielen. Das Ergebnis kann gut, durchschnittlich oder schlecht sein.

Risikozusammenfassung

Die Risikoübersicht bietet detaillierte Informationen über das Risiko, die Auswirkungen des Risikos und die Korrekturmaßnahmen.

Unterstützung bei der Anerkennung und Nichtbedenkung von Risiken

Bietet die Möglichkeit, ein Risiko zu bestätigen, wenn Sie das Risiko verringern möchten oder nicht mindern können.

19 März 2020

Workflow-Upgrade

Mit dem Upgrade-Workflow können Upgrade-Empfehlungen und eine Zusammenfassung der neuen Funktionen in Ihrer ONTAP Zielversion angezeigt werden. "Erfahren Sie, wie".

Wertvolle Einblicke

Sie können sich die Zusammenfassung der Vorteile anzeigen lassen, die Sie bei Digital Advisor und Ihrem Supportvertrag erhalten haben. Für ausgewählte Systeme konsolidiert der Value Report die Vorteile der letzten ein Jahr. "Jetzt mehr erfahren".

Details anzeigen

Bietet detailliertere Informationen, die eine leistungsstarke Möglichkeit bieten, sich näher mit den Daten zu informieren und bei Bedarf sofortige Einblicke in das Make-up aggregierter Informationen zu erhalten.

Kapazitätszuwächse

Sie können proaktiv Systeme identifizieren, deren Kapazität überschritten wurde oder deren Kapazität knapp 90 % erreicht wurde, und eine Anfrage zur Erhöhung der Kapazität senden.

29 Februar 2020

Verbesserte Benutzeroberflächen

Die neuesten Digital Advisor Dashboards bieten ein personalisiertes Erlebnis. Es ermöglicht eine reibungslose und nahtlose Navigation, mit seiner Intuitivität, in verschiedenen Dashboards, Widgets und Bildschirme. Es bietet ein All-in-One-Erlebnis. Sie kommuniziert Vergleiche, Beziehungen und Trends. Das Tool bietet Einblicke, mit deren Hilfe Sie wichtige Beziehungen und aussagekräftige Unterschiede erkennen und

validieren können, basierend auf den Daten, die in unterschiedlichen Dashboards dargestellt werden.

Individuell anpassbare Konsolen

Unterstützt Sie bei der Überwachung Ihrer Systeme auf einen Blick, indem Sie auf einer oder mehreren Seiten oder Bildschirmen wichtige Erkenntnisse und Analysen zu Ihren Daten liefern. Außerdem können Sie bis zu 10 Dashboards erstellen und effektive Geschäftsentscheidungen treffen.

"Weitere Informationen .".

Verringerung von Risiken mit Active IQ Unified Manager

Mithilfe von Active IQ Unified Manager können Sie die Risiken anzeigen und beheben. "Erfahren Sie, wie".

Wellness

Liefert detaillierte Informationen über den Status Ihres Speichersystems, die in die folgenden 6 Widgets unterteilt sind:

- Performance Und Effizienz Zu Erlangen
- Verfügbarkeit Und Sicherung
- Kapazität
- Konfiguration
- Sicherheit
- Verlängerungen

Siehe "Analyse der Wellness-Attribute" Entnehmen.

Intelligentere und schnellere Suchfunktion

Ermöglicht die Suche von Parametern, wie Seriennummer, System-ID, Host-Name, Standortname, Gruppenname, Und Cluster-Name über die Ansicht eines einzelnen Systems. Sie können auch nach Systemgruppen suchen. Außerdem können Sie nach Kundennamen, Standortnamen oder Gruppennamen nach Systemgruppen suchen.

Bekannte Einschränkungen

Bekannte Einschränkungen identifizieren Plattformen, Geräte oder Funktionen, die von dieser Version des Produkts nicht unterstützt werden oder nicht korrekt mit dem Produkt zusammenarbeiten. Lesen Sie diese Einschränkungen sorgfältig durch.

Es gibt folgende Einschränkungen:

- Für Data ONTAP Storage-Systeme mit 7-Mode (Data ONTAP Storage-Systeme mit 7-Mode nähern sich dem Ende ihrer Support-Lebensdauer)
  - Performance-Diagramme
  - Storage-Effizienz
- Upgrade Advisor unterstützt keine Upgrade-Pläne für Clustered ONTAP vor 9.0.

Das Bearbeiten einer Watchlist kann 60 Minuten dauern, um sie in Digital Advisor wiederzugeben

Durch das Bearbeiten einer Watchlist werden die Informationen in Digital Advisor nicht sofort aktualisiert. Es kann bis zu 60 Minuten dauern, bis die Änderungen in Digital Advisor reflektiert werden.

Während der Berichtsplanung wird ein leerer Bericht angezeigt

Geplante Berichte sind nur in Verbindung mit einem SupportEdge Advisor oder einem SupportEdge Expert Supportvertrag verfügbar. Wenn die Systeme nicht unter SupportEdge Advisor oder einem SupportEdge Expert-Supportvertrag stehen, erhalten Sie bei der Planung von Berichten möglicherweise einen leeren Bericht.

Anerkannte und nicht anerkannte Risiken können 60 Minuten dauern, um im Digital Advisor reflektiert zu werden

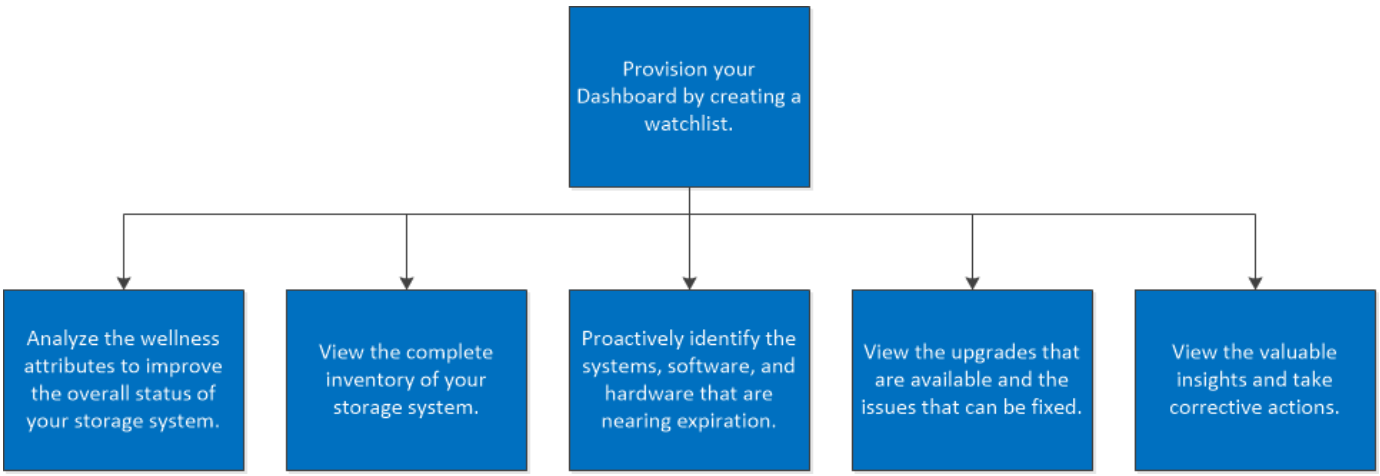
Der Status der Risiken, die anerkannt und nicht anerkannt werden, spiegelt sich im Digital Advisor nicht sofort wider. Es kann bis zu 60 Minuten dauern, bis die Änderungen im Digital Advisor und im Wellness-Bericht reflektiert werden.

Los geht’s

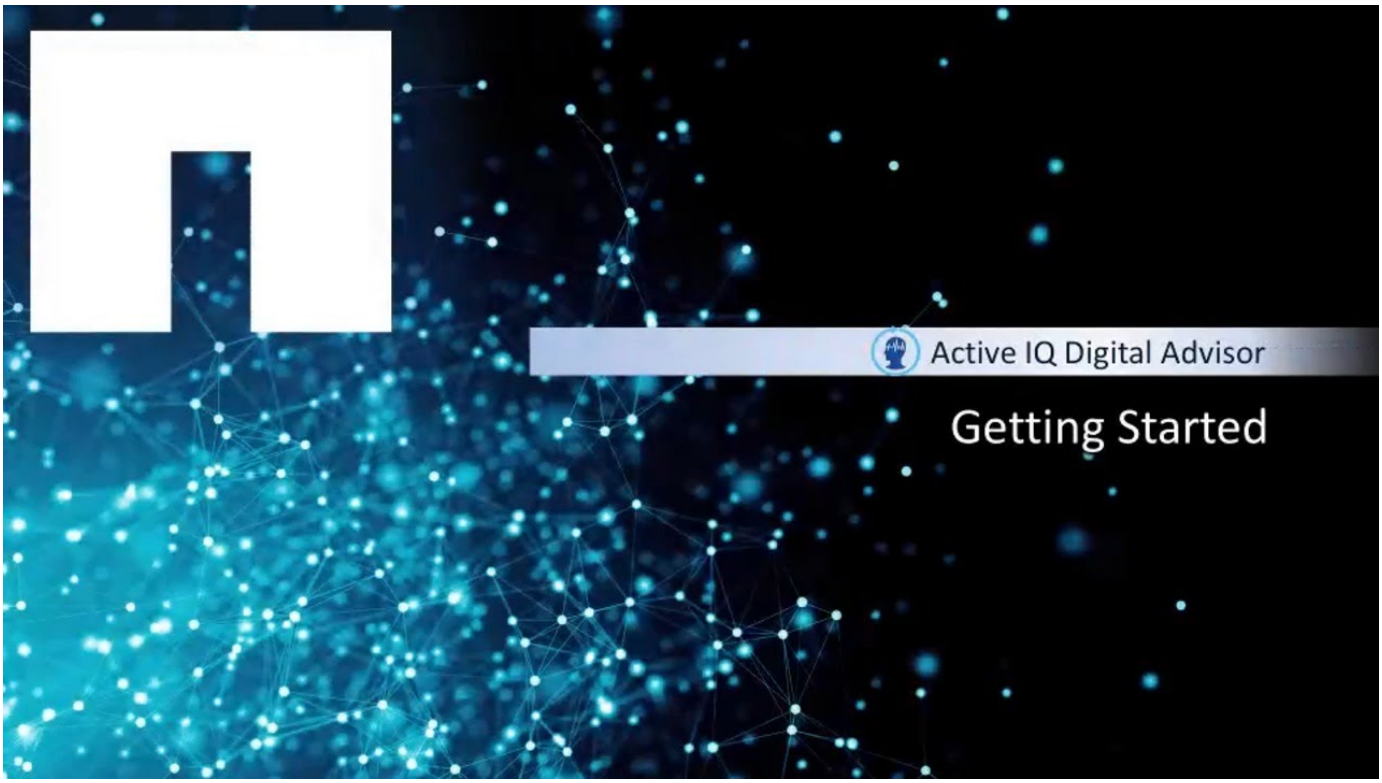
Schnellstart für Digital Advisor

Digital Advisor wurde verbessert und neu gestaltet, um Ihnen bei der effektivereren Ausführung von Aufgaben zu helfen. Die Benutzeroberfläche wurde entwickelt, um Sie bei der Durchführung Ihrer gewünschten Ziele zu unterstützen.

In der folgenden Abbildung finden Sie Informationen zu den Workflows von Digital Advisor.



Sie können sich das folgende Video für den Einstieg in den Digital Advisor ansehen:



Alle Digital Advisor Widgets werden nicht auf allen Plattformen unterstützt. Digital Advisor identifiziert die Plattform Ihres Speichersystems und zeigt nur die Aufgaben an, die auf Ihrem Speichersystem ausgeführt

werden können.

Lesen Sie die folgenden Informationen, um sich über die Widgets zu informieren, die auf Ihrem Speichersystem unterstützt werden.

* Widget*	* Kunde*	* Cluster*	Knoten
Wellness	Unterstützung auf allen Plattformen	Unterstützung auf allen Plattformen	Unterstützung auf allen Plattformen
Verlängerungen	Unterstützung auf allen Plattformen	Unterstützung auf allen Plattformen	Unterstützung auf allen Plattformen
Kapazitätszuwächse	Unterstützung nur auf ONTAP Plattformen (Data ONTAP 7-Mode und Clustered Data ONTAP)	Unterstützung nur auf ONTAP Plattformen (Data ONTAP 7-Mode und Clustered Data ONTAP)	Unterstützung nur auf ONTAP Plattformen (Data ONTAP 7-Mode und Clustered Data ONTAP)
Inventar	Unterstützung auf allen Plattformen	Nur auf Clustered Data ONTAP unterstützt	Nur auf Clustered Data ONTAP unterstützt
Upgrades	Nur auf Clustered Data ONTAP unterstützt	Nur auf Clustered Data ONTAP unterstützt	Nur auf Clustered Data ONTAP unterstützt

Lernen Sie die Funktionen von Digital Advisor kennen

Mit Digital Advisor können Sie den Gesamtstatus Ihres Storage-Systems, allgemeine Informationen zum Systemzustand, Inventar, Planung, Upgrades und wertvolle Einblicke auf Uhrlistenebene anzeigen.

Wenn Sie zum ersten Mal auf Digital Advisor zugreifen, können Sie entweder eine Watchlist erstellen oder nach Kundennamen, Standortnamen, Gruppennamen, StorageGRID, Hostnamen suchen. Cluster, Seriennummer oder System-ID.

Sie sollten auch die Farben kennen, die auf die Karten angewendet werden, die den Schweregrad und die Art der Risiken angeben.

Im Folgenden sind einige Funktionen von Digital Advisor aufgeführt:

- Anzeigen mehrerer Watchlisten, nützlicher und nützlicher Informationen auf einen Blick.
- Sie erhalten Einblick in alle Risiken für Ihr Storage-System und die Maßnahmen zur Risikominderung.
- Risiken mit Active IQ Unified Manager verringern
- Aktualisieren Sie Ihr Storage-System.
- Sehen Sie sich den Nachhaltigkeitswert und den prognostizierten Stromverbrauch, direkten Kohlenstoff und die Wärmeabgabe an. Ausgehend von der Nachhaltigkeitsscore beurteilen Sie die allgemeine Effizienz Ihrer Storage-Systeme und passen sie an die empfohlenen Maßnahmen von NetApp zur Verbesserung des erzielten Ergebnisses an. "Weitere Informationen .".
- Anzeige des Datenreduzierungsverhältnisses, des genutzten logischen Speicherplatzes, des genutzten physischen Speicherplatzes und der insgesamt gespeicherten Daten für Storage-Systeme mit ONTAP 9.1 und höher
- Analysieren Sie die Performance Ihrer Speichergeräte anhand des grafischen Formats der Performance-Daten.

- Informieren Sie sich über Hardware und Software, die abgelaufen sind oder innerhalb der nächsten 6 Monate kurz vor dem Ablaufdatum stehen.
- Aktualisieren Sie Ihre ONTAP-Firmware mit Ansible.
- Informieren Sie sich über Systeme, die eine Kapazität von mehr als 90 % oder fast 90 % erreicht haben.
- Zeigen Sie detaillierte physische und logische Konfigurationsinformationen an, einschließlich einer Zusammenfassung der Cluster- und Node-Konfiguration, Informationen zu lokalen Ebenen und Volumes, Informationen zu Netzwerkschnittstelle und Port, einem Stack-Diagramm mit Details zu den Festplatten und Shelfs sowie einigen Kabelvisualisierungen.
- Stack-übergreifende Informationen und Erkenntnisse bereitstellen, die für Fehlerbehebung, Upgrade-Bewertungen, Lösungsvalidierung und Migration von Nutzen sind
- Prüfen Sie die Kompatibilität der Hosts, und geben Sie Upgrade-Empfehlungen für Host-Betriebssysteme, Treiber und .
- Finden Sie genau das, was Sie auf intelligente und schnellere Weise finden möchten.

> Sie können das Supportangebot über das Widget **Configuration** auf dem System-Dashboard aktualisieren, um Einblicke in Ihre Installationsbasis zu erhalten und personalisierte Unterstützung zu erhalten.

Schlüsselkonzepte

Beim Einsatz von Digital Advisor ist es wichtig, dass Sie einige der grundlegenden Begriffe kennen, die Sie im Digital Advisor erwarten können.

- **Watchlist:** bietet Ihnen die Flexibilität, auf bereits ausgewählte Systeme zuzugreifen. Sie können Watchlisten verwenden, um Systeme von einem oder mehreren Kunden hinzuzufügen.
  - **Wellness Dashboard:** gibt einen Gesamtstatus der Systeme in der Watchlist an.
  - **Widgets:** zeigt kleine Anwendungen auf dem Dashboard an, die Ihnen eine schnelle Zusammenfassung des Status der Systeme bieten.
  - **Risiken:** zeigt eine Liste der Systeme mit ihren jeweiligen Problemen an. Er weist unterschiedliche Schweregrade auf:
    - Hohe Risiken
    - Mittlere Risiken
    - Keine Risiken
  - * Einzigartige Risiken:* zeigt die Risikonamen und die Anzahl der Systeme für eine bestimmte Risikokategorie an.
  - **Aktionen:** zeigt die Anzahl der eindeutigen Aktionen an, die Sie zur Behebung der Probleme ergreifen können.
  - **Farbcodierter Risikostatus**: Zeigt Risikostufen und Farbcodes an, die aufgrund ihrer Schweregrade in 3 Stufen klassifiziert sind. Die Verwendung von Farben ermöglicht eine schnellere Beurteilung der Risikostufen.

Farbe	Severity
	Hoch

Farbe	Severity
	Mittel
	Keine Risiken

- **Wellness-Widget:** zeigt Informationen über die Leistung, Effizienz, Kapazität, Konfigurationseinstellungen, Sicherheitsschwachstellen, Und anderen. Es bestimmt proaktiv, dass die Systeme entweder die Kapazität überschritten oder die Kapazität fast 90 % überschreiten. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen zu Software und Hardware, die entweder abgelaufen sind oder in den nächsten 6 Monaten ablaufen.
  - **Sicherheit & Ransomware Defense:** bietet Informationen über Risiken und Korrekturmaßnahmen im Zusammenhang mit Sicherheitslücken, Ransomware-Erkennung, Prävention und Recovery.
  - **Performance & Effizienz:** zeigt Informationen zur Leistung und Effizienz des Speichersystems an.
  - **Verfügbarkeit & Schutz:** zeigt Informationen zur Verfügbarkeit und zum Schutz des Speichersystems an.
  - **Kapazität:** besteht aus Risiken mit einem Kapazitätsattribut für die Werte der Wirkungsfläche.
  - **Konfiguration:** besteht aus Risiken mit einem Konfigurationsattribut für die Werte des Wirkungsbereichs, sortiert mit der höchsten Auswirkung auf die Oberseite.
  - **Nachhaltigkeit:** zeigt die Anzahl der empfohlenen Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsbewertung auf Kunden-, Watchlist-, Standort- und Gruppenebene an.
  - **Wellness-Geschichte:** zeigt Informationen über Systemrisiken, die in den letzten drei Monaten auftreten, an, damit Sie lernen können, wie sie Überstunden ergehen.
  - **Risiken erkennen (Ack):** ermöglicht es Ihnen, die betroffenen Risiken und Systeme anzuerkennen. Sie können diese Risiken erkennen und sich mit den Maßnahmen vertraut machen, die Sie zur Minderung dieser Risiken durchführen können.
  - **Unquittieren von Risiken (unkacked):** ermöglicht es Ihnen, die Risiken und Systeme, die anerkannt wurden, nicht zu erkennen.
  - **Beheben Sie es:** behebt die Risiken für das System mit Active IQ United Manager (um) 9.7 oder höher. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu starten und die Schritte zur Risikominderung auszuführen.
- **Inventory Widget:** zeigt ein Rollup von Gesamtsystemen an, die Sie besitzen. Dies umfasst sowohl Digital Advisor-fähige als auch nicht-aktivierte Produkte.
  - **Bericht generieren:** generiert den Bericht der ausgewählten Watchlist und sendet den Bericht an maximal 5 Empfänger.
- **Planungs-Widget:** zeigt Informationen über den Kapazitätszulauf, Software und Hardware an, die erneuert werden müssen.
  - **Kapazitätszuwächse:** bezeichnet Systeme, die 90 % Kapazität und NETZSTANDORTE überschritten haben oder deren Kapazität knapp 70 % betragen. Sie können eine Anfrage zur Erhöhung der Kapazität Ihres Storage-Systems stellen.
  - **Renewals:** liefert Informationen über die Software und Hardware, die in den nächsten 6 Monaten abgelaufen ist oder bald ablaufen.
- **Widget „Upgrades“:** bietet die Anzahl an Upgrades für ONTAP und E-Series Systeme:
  - Bei ONTAP Systemen können Sie Informationen zur Anzahl der Systeme anzeigen, für die ein

Upgrade erforderlich ist, und anschließend einen Upgrade-Plan anfordern.

  - Bei E-Series Systemen werden nur Informationen zu Systemen angezeigt, für die ein Upgrade erforderlich ist.

- **Storage-Effizienz:** ermittelt das Storage-Effizienzverhältnis und die Einsparungen Ihres Storage-Systems mit und ohne Snapshot Kopien für AFF Systeme, Systeme anderer Anbieter oder beides.
- **Leistungsgraph:** ermöglicht die Analyse der Leistung Ihrer Speichergeräte durch die Anzeige des grafischen Formats der Leistungsdaten. Sie können detaillierte Performance-Diagramme des ONTAP Clusters für den ausgewählten Node anzeigen.
- **Wertvolles Insights-Widget:** bietet Informationen zur Anzahl von Support-Cases, ausstehenden Software-Upgrades, Einsparungen durch Storage-Effizienz, Minderung von Risiken und anderen. Außerdem werden die Risikobenachrichtigungen aus dem Attribut Wellness proaktiv aufgelistet.
- **AutoSupport:** ermöglicht es Ihnen, AutoSupport-Instanzen auf hohem Niveau oder im Detail anzuzeigen. Die Details umfassen Systemdetails, mögliche Gründe für das Problem und Vorschläge für Maßnahmen.

  Um auf die AutoSupport-Funktion zuzugreifen, melden Sie sich bei Digital Advisor an, und suchen Sie nach einem Cluster oder Hostnamen. Die Option AutoSupport ist im linken Bereich verfügbar.

- **Quick Links:** enthält die Liste der Anwendungen, die mit Digital Advisor gestartet werden können.
  - **ClusterViewer:** ermöglicht Ihnen detaillierte physische und logische Konfigurationsdaten zu sehen. Die Details finden sich in mehreren überblicken Tabellen, in denen eine Zusammenfassung der Cluster- und Node-Konfiguration, Informationen zu lokalen Tiers und Volumes, Netzwerkschnittstelle und Port-Informationen, ein Stack-Diagramm mit Informationen zu Festplatten und Shelfs sowie einige visuelle Kabel aufgeführt sind. Sie können auch die Grafik zur Kabelvisualisierung im SVG-Format herunterladen.

    Die ClusterViewer-Funktion wird auf E-Series Systemen nicht unterstützt.

- **API Services:** ermöglicht es Ihnen, Daten von Interesse zu ziehen und sie direkt in den Workflow Ihres Unternehmens zu integrieren.
- **AutoSupport-Upload:** ermöglicht die Analyse der Fehler oder Probleme bei ONTAP und E-Series Systemen. Die Defekte oder Probleme werden manuell durch das Personal des Support-Standorts geprüft und behoben.
- **System-Firmware:** ermöglicht es Ihnen, Informationen über die System-Firmware anzuzeigen, die zusammen mit jeder Haupt- und Patch-Version von ONTAP geliefert wird.
  - **Suche:** ermöglicht die Suche nach Systemen auf Basis verschiedener Kategorien, wie Kundenname, Seriennummer, Cluster, Standortname, Gruppenname, Hostnamen und andere.
- **Kunde:** ermöglicht es Ihnen, die installierte Basis eines Kunden anzuzeigen und zu verwalten. Customer Dashboard ist das zentrale Portal in Digital Advisor.
- **Cluster:** liefert Informationen über ONTAP Cluster. Darüber hinaus werden Einblicke in Systemzustand, Kapazität, Storage-Effizienz und Performance konsolidiert.
- **Seriennummer:** gibt Auskunft über die dem Kunden zugewiesene Seriennummer.

Was ist AutoSupport

AutoSupport ist ein Telemetriemechanismus, der den Zustand Ihres Systems proaktiv überwacht und Konfigurations-, Status-, Performance- und Systemereignisse automatisch an NetApp sendet.

Mithilfe dieser Daten beschleunigt der technische Support von NetApp die Diagnose und Behebung von Problemen. Zudem erkennt Digital Advisor potenzielle Probleme proaktiv und verhindert diese. Sie kann auch an interne Support-Abteilungen und Support-Partner gesendet werden.

> Digital Advisor zeigt AutoSupport-bezogene Daten nur für Systeme an, deren AutoSupport-Daten weniger als 60 Tage alt sind.

Bei ONTAP Systemen ist AutoSupport standardmäßig aktiviert, wenn Sie Ihr Storage-System zum ersten Mal konfigurieren. Sollten Sie "AutoSupport einrichten" In ONTAP Systemen zu steuern, wie die AutoSupport Informationen an den technischen Support und Ihre interne Support-Abteilung gesendet werden.

Wenn Sie AutoSupport nicht aktivieren möchten, können Sie die Funktion zum Hochladen von AutoSupport verwenden, um AutoSupport Daten manuell hochzuladen. So erhalten Sie Empfehlungen und Einblicke in Ihr Storage-Ecosystem.

> AutoSupport-Daten enthalten keine Benutzerdaten.

Weitere Informationen zu AutoSupport finden Sie in der entsprechenden Dokumentation:

- "ONTAP (FAS UND AFF)"
- "StorageGRID"
- "SANtricity (E-Series und EF-Series)"
- "Element (NetApp HCI und SolidFire)"
- "Technischer Bericht: ONTAP AutoSupport and AutoSupport On Demand"
- "Technischer Bericht: Sicherheit und Schutz von NetApp Telemetriedaten"

Melden Sie sich bei Digital Advisor an

Sie können sich von einer webbasierten Konsole aus bei Digital Advisor anmelden, um den Gesamtstatus Ihres Speichersystems anzuzeigen.

Bevor Sie beginnen

Zur Anmeldung bei Digital Advisor müssen Sie über eine gültige NetApp Support-Website-Zertifizierung verfügen. Wenn Sie noch keinen Account haben und noch nicht begonnen haben, können Sie im folgenden KB-Artikel ein Konto erstellen:
"Registrieren für das NetApp Support Site Konto als Kunden- oder Gastbenutzer".

Schritte

1. Wechseln Sie zum "Digital Advisor" anmeldeseite.

   Digital Advisor zeigt Systeme mit einem gültigen Supportvertrag an. Wenn Verträge verfallen, wird eine Kulanzzeit von 90 Tagen angegeben, in der die Systeme weiterhin sichtbar sind. Anschließend sind Systeme innerhalb von Digital Advisor nicht durchsuchbar oder sichtbar.

2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**.

Beobachtungsliste bereitstellen

Watchlist verstehen

Mit Watchlisten können Sie schnell und einfach auf vorgewählte Systeme in Digital Advisor zugreifen. Wenn Sie einen bestimmten Kunden oder eine Reihe von Systemen häufig sehen, empfehlen wir Ihnen, Watchlisten zu erstellen. Sie können bis zu 100 Watchlisten erstellen und jede Watchlist kann bis zu 15,000 Systeme nach Kategorie oder 500 Systeme nach Seriennummern enthalten.

Wenn Sie zum ersten Mal auf Digital Advisor zugreifen, können Sie entweder eine Watchlist erstellen oder nach Kundennamen, Standortnamen, Gruppennamen, StorageGRID, Hostnamen, Cluster, Seriennummer, System-ID oder Keystone Abonnement.

Sie sollten auch die Farben kennen, die auf die Karten angewendet werden, die den Schweregrad und die Art der Risiken angeben.

Erstellen Sie eine Watchlist

Sie können eine Watchlist erstellen, um schnell und einfach auf eine Reihe von Systemen zuzugreifen. Sie können die Systeme basierend auf Kategorie oder Seriennummer hinzufügen.

> Sie können maximal 15,000 Systeme unter einer Kategorie und 500 Systeme unter einer Seriennummer hinzufügen.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Watchlisten**

   Der Bildschirm **Watchlist verwalten** wird angezeigt.

2. Klicken Sie Auf **Watchlist Erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für die Watchlist ein.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um der Watchlist Systeme hinzuzufügen:
   - **Kategorie**: Mit dieser Option können Sie den gesamten Bestand hinzufügen, der einer bestimmten Kategorie zugeordnet ist, z. B. Kunden-, Standort-, Gruppen- oder Keystone-Abonnements, zu Ihrer Merkliste.

     > Mit der Option **Keystone Subscriptions** können Sie alle mit Keystone Abonnements verbundenen Abonnementnummern angeben. Bei der Suche nach einer Watchlist werden die Abonnements im Widget **Keystone Abonnements** im Digital Advisor Dashboard angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Sie können nach Keystone Watchlisten suchen".

   - **Seriennummer**: Mit dieser Option können Sie anhand der angegebenen Seriennummern den Bestand in Ihre Beobachtungsliste aufnehmen. Sie können entweder die Seriennummer direkt eingeben oder Seriennummern aus Kategorien wie Kunde, Standort oder Gruppe auswählen.

5. Klicken Sie Auf **Watchlist Erstellen**.

   Das Dashboard der Watchlist wird angezeigt.

Verwalten einer Watchlist

Sie können das Dashboard für verschiedene Watchlisten anzeigen, die Details einer vorhandenen Watchlist bearbeiten und eine Watchlist löschen.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Watchlisten**.

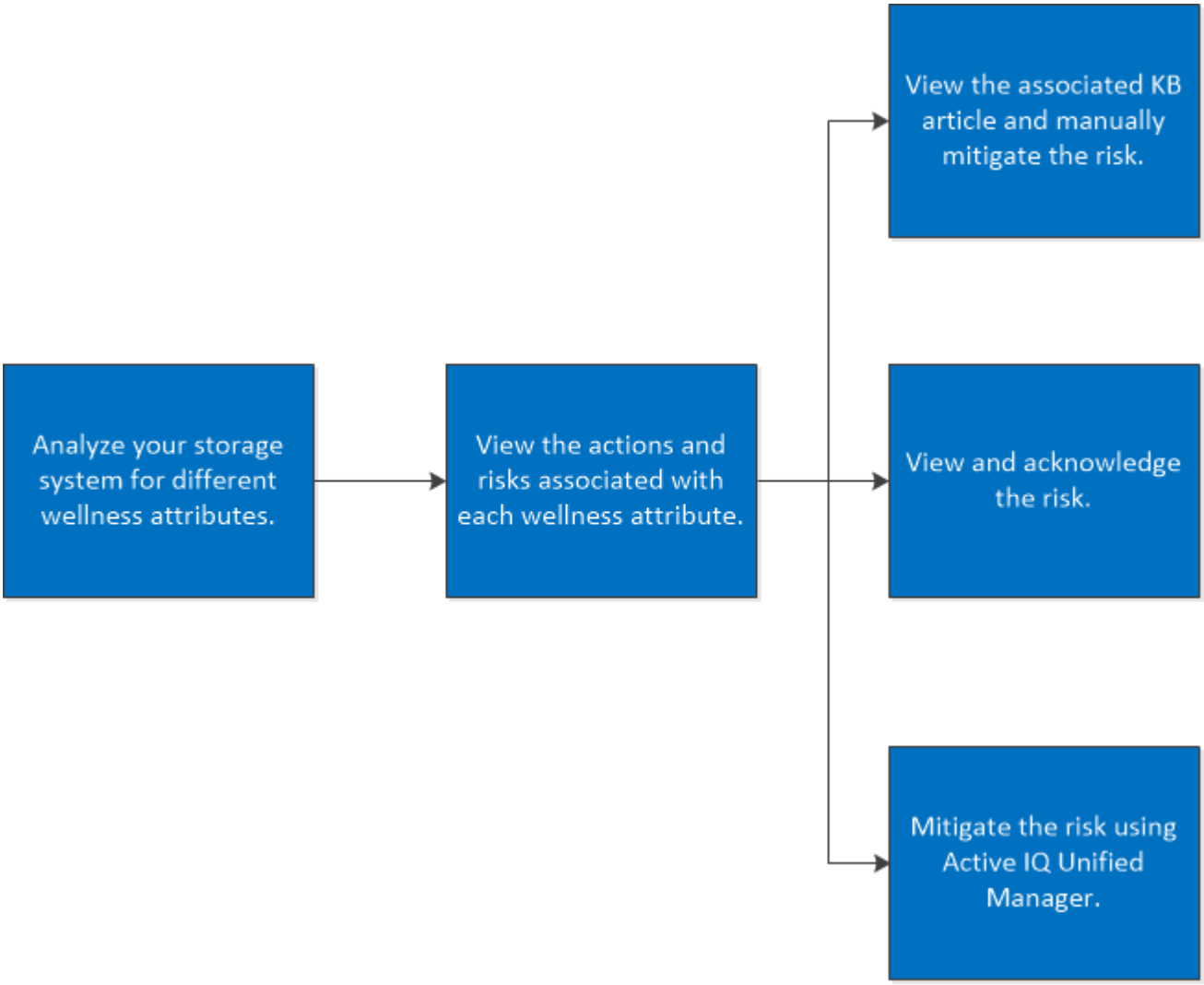
   Der Bildschirm **Watchlist verwalten** wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf den Namen der Watchlist, um die Dashboard-Details der Watchlist anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Details der Watchlist zu aktualisieren.
4. Klicken Sie auf **Löschen**, um die Watchlist zu löschen.

Analyse der Wellness-Attribute

Wellness verstehen

Wellness-Widget bietet detaillierte Informationen zu Ihrem Speichersystem. Es bietet Informationen über die verschiedenen Attribute Ihres Storage-Systems, z. B. Performance und Effizienz, Kapazität, Konfigurationseinstellungen, Sicherheitsprobleme, Verlängerungen, Und anderen.



Das Wellness-Widget enthält auch Informationen zu den Risiken und den Maßnahmen, die ergriffen werden sollten, um das Risiko für die einzelnen Wellness-Attribute zu verringern. Die folgenden Risikoarten und die damit verbundenen Folgen für jedes Risiko sind:

Risikotyp	Konsequenz
Kritisch	Datenverlust, Datenbeschädigung, Cluster-Ausfall, persönliches Sicherheitsproblem oder potenzielle Compliance-Probleme.
Hoch	Kurzfristiger Verlust eines Datenzugriffs oder andauernder Verlust von Node-Redundanz

Risikotyp	Konsequenz
Mittel	Performance-Verschlechterung oder kurzfristiger Verlust von Node-Redundanz
Niedrig	Szenarien mit geringen Auswirkungen
Best Practices In Sich	Abweichungen von dokumentierten Best Practices

Im folgenden Video erfahren Sie mehr über die Bedeutung der Wellness-Attribute:

Risiken anzeigen und manuell Korrekturmaßnahmen ergreifen

Sie können die Wellness-Attribute Ihres Storage-Systems analysieren, indem Sie sich die damit verbundenen Maßnahmen und Risiken anzeigen lassen. Sie sollten die entsprechenden Korrekturmaßnahmen anzeigen und das Risiko manuell minimieren.

Schritte

1. Klicken Sie im Dashboard auf das Widget **Wellness** oder klicken Sie auf **Alle Aktionen anzeigen**, um die Liste aller Aktionen und Risiken anzuzeigen.
2. Sehen Sie sich die mit dem Wellness-Attribut verbundenen **Aktionen** und **Risiken** an.
3. Klicken Sie auf **Aktionen** um die mit den Aktionen verbundenen Risiken anzuzeigen, klicken Sie auf **Risiken**, um alle Risiken anzuzeigen, oder klicken Sie auf **Betroffene Systeme**, um die Systeme anzuzeigen, die Aufmerksamkeit erfordern.
4. Klicken Sie auf den Namen des Risikos, um Informationen zum Risiko anzuzeigen.
5. Klicken Sie auf die entsprechenden Korrekturmaßnahmen, und folgen Sie den Informationen, um das Risiko zu beheben.

Die Schritte zur Minderung der Risiken sind für alle Wellness-Attribute gleich. Sie können das folgende Video anzeigen, um sicherheitsbezogene Probleme zu überwachen und zu beheben:

Sicherheitsschwachstelle Erkennen

Die NetApp Security Site ist die Quelle der Wahrheit für die NetApp Produktsicherheit: "NetApp Produktsicherheit"

Digital Advisor nutzt Telemetriedaten und veröffentlichte Produktsicherheitsratschläge, um Sicherheitsprobleme bei abgedeckten* und Support-berechtigten Produkten zu erkennen. ProduktTelemetriedaten müssen über AutoSupport an NetApp übermittelt werden, damit der digitale Berater Risiken erkennen kann.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit von NetApp, einschließlich Produkte, die nicht durch Digital Advisor abgedeckt sind, finden Sie unter "NetApp Produktsicherheit"

*Covered Products: ONTAP 9 (On-Prem und Cloud), SANtricity OS Controller Software, NetApp SolidFire (Element Software), StorageGRID, Active IQ Unified Manager, ONTAP Tools für VMware (OTV)

Schritte

1. Melden Sie sich bei Digital Advisor an.
2. Klicken Sie im Widget **Sicherheit & Ransomware Defense** auf **Aktionen**.

3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ransomware Defense**.
4. Folgen Sie den empfohlenen Maßnahmen zur Aktualisierung des Betriebssystems, um die Sicherheitsrisiken zu minimieren.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte * Unique risks* und dann auf den Link in der Spalte **Corrective Action**

Fix It	Risk Name	Mitigation	Corrective Action	Systems	Impact
	Clustered Data ONTAP has been determined to ha...	Potentially Non-disruptive	NTAP-20180423-0003	1	High

.

Das Risiko ist in ONTAP 9.7P8 und höher behoben.

Advisory ID: NTAP-20200814-0005 Version: 6.0 Last updated: 12/03/2020 Status: Interim. CVEs: CVE-2020-9490, CVE-2020-11984, CVE-2020-11993

Overview Affected Products Remediation Revision History

Software Versions and Fixes

NetApp's currently available patches are listed below.

Product	First Fixed in Release
Clustered Data ONTAP	https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.5P15 https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.6P11 https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.7P8

6. Der wichtigste Schritt ist die Planung eines OS-Upgrades im **Upgrade Advisor** in Digital Advisor.

Schutz der Systeme vor Ransomware-Risiken

Wenn Sie sich beim Digital Advisor anmelden, können Sie die im Widget **Sicherheit & Ransomware Defense** hervorgehobenen **Aktionen** anzeigen, die die Risikozählungen anzeigen.

Sie können die Risiken von Snapshot-Erstellung, -Aufbewahrung und -ONTAP einsehen und dann Maßnahmen ergreifen, um sie zu beheben.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Digital Advisor an.
2. Klicken Sie im Widget **Sicherheit & Ransomware Defense** auf **Aktionen**.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sicherheitsschwachstellen**.
4. Überprüfen Sie die Auswirkungen auf die angezeigten Risiken und befolgen Sie die empfohlenen

Maßnahmen.

5. Klicken Sie auf die Registerkarte eindeutige Risiken und klicken Sie auf den Link in der Spalte **Korrekturmaßnahmen**.
6. Klicken Sie auf die Registerkarte **Betroffene Systeme**, um Systeme mit Risiken anzuzeigen.
7. Befolgen Sie Maßnahmen zur Problembehebung, die zum Schutz der Systeme empfohlen werden.

Anzeigen und Bestätigen des Risikos

Sie können die Wellness-Attribute Ihres Storage-Systems analysieren, indem Sie sich die damit verbundenen Maßnahmen und Risiken anzeigen lassen. Sie sollten Korrekturmaßnahmen anzeigen und das Risiko manuell minimieren.

Schritte

1. Klicken Sie auf das Widget Wellness-Attribut im Dashboard oder klicken Sie auf **Alle Aktionen anzeigen**, um die Liste aller Aktionen und Risiken anzuzeigen.
2. Sehen Sie sich die mit dem Wellness-Attribut verbundenen **Aktionen** und **Risiken** an.
3. Klicken Sie auf **Aktionen** um die mit den Aktionen verbundenen Risiken anzuzeigen, klicken Sie auf **Risiken**, um alle Risiken anzuzeigen, oder klicken Sie auf **Betroffene Systeme**, um die Systeme anzuzeigen, die Aufmerksamkeit erfordern.
4. Klicken Sie auf das Risiko, um die Risikoübersicht anzuzeigen.
5. Klicken Sie auf **Ack**, um das Risiko zu bestätigen.

   Die detaillierten Informationen zur Risikoübersicht werden zusammen mit Korrekturmaßnahmen bereitgestellt, die manuell durchgeführt werden sollten, um das Risiko zu minimieren.

6. Wenn Sie das Risiko zu diesem Zeitpunkt nicht mindern möchten oder nicht in der Lage sind, geben Sie die Werte für die Felder ein und klicken Sie auf **Bestätigen**.

   Das Risiko wird zu anerkannten Risiken hinzugefügt.

> Wenn Sie kein Risiko mehr anerkennen möchten, können Sie das Risiko ignorieren, indem Sie auf **UN-Ack** klicken und die gleichen Schritte befolgen.

Anzeigen der Wellness-Geschichte

Sie können sich die in den letzten drei Monaten auftretenden Systemrisiken ansehen, so dass Sie lernen, wie sie Überstunden machen.

Diese Risiken werden unter vier Arten von Risiken klassifiziert – **ungelöst**, **neu**, **gelöst** und **anerkannt**. Sie werden durch verschiedene Farben dargestellt. Die Zusammenfassung dieser Risiken wird durch einen **Risikoverlauf**-Diagramm dargestellt.

Schritte

1. Klicken Sie im Dashboard im Fenster **Wellness** auf **Alle Aktionen anzeigen**.
2. Klicken Sie Auf **Wellness-Geschichte**.
3. Klicken Sie im Diagramm * Risikoverlauf* auf die Kategorie, für die Sie den Risikoverlauf anzeigen möchten.

Wenn Sie den Mauszeiger über die farbigen Balken bewegen, werden Informationen zur Anzahl der Risiken in jeder Kategorie angezeigt. Wenn Sie auf die jeweilige Risikokategorie klicken, werden die Informationen in der Tabelle **Risikoinformationen** angezeigt.

Sie können die Risikoübersicht auch in einem Excel-Arbeitsblatt herunterladen.

Anzeigen von Risiken, die mithilfe von Unified Manager oder Ansible Playbook automatisch gemindert werden können

Sie können Ihr Storage-System analysieren, indem Sie sich die Aktionen und Risiken anzeigen lassen und diese mit einem Active IQ Unified Manager oder Ansible Playbook minimieren.

Schritte

1. Klicken Sie auf **Alle Aktionen anzeigen** auf dem Dashboard.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** um die mit den Aktionen verbundenen Risiken anzuzeigen, klicken Sie auf **Risiken**, um alle Risiken anzuzeigen, oder klicken Sie auf **Betroffene Systeme**, um die Systeme anzuzeigen, die Aufmerksamkeit erfordern.

   Wenn das Risiko mithilfe von Active IQ Unified Manager gemindert werden kann, wird der Symbol wird hervorgehoben und wenn das Risiko mithilfe des Ansible Playbook minimiert werden kann, das Symbol ist markiert.

Zur Minimierung des Risikos mit Unified Manager	Zur Minderung des Risikos mit dem Ansible Playbook
1. Klicken Sie auf das Symbol. 2. Klicken Sie auf **Beheben Sie es**, um Active IQ Unified Manager zu starten. 3. Klicken Sie auf **Installieren**, um Active IQ Unified Manager 9.7 oder höher zu installieren, um die Option **Beheben Sie es** zu verwenden. 4. Klicken Sie auf **Upgrade**, um ein Upgrade auf Active IQ Unified Manager 9.7 oder höher durchzuführen, um die Option **Fix IT** zu verwenden.	1. Klicken Sie auf das Symbol. 2. Klicken Sie auf **Download**, um das Ansible-Automatisierungspaket der AFF und FAS-Firmware herunterzuladen.

Für die Verwendung der **Fix it**-Option und der Ansible-Playbook-Funktionen ist ein SupportEdge Advisor- oder SupportEdge Expert-Vertrag erforderlich.

Vermeiden Sie Ausfallzeiten und mögliche Datenverluste

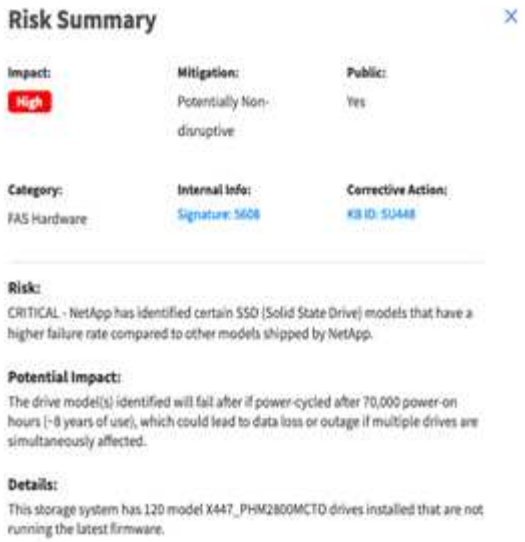
Wenn Sie sich beim Digital Advisor anmelden und das rote Abzeichen im Widget **Verfügbarkeit und Schutz** bemerken, können Sie Maßnahmen ergreifen, um kritische Risiken zu beheben. Ohne die Firmware-Korrektur können diese Laufwerke nach einer gewissen Anzahl von Stunden funktionsunfähig werden. Um dies zu vermeiden, würden sowohl die Ausfallzeiten als auch mögliche Datenverluste verhindert.

Schritte

1. Melden Sie sich beim Digital Advisor an.
2. Klicken Sie im Widget **Verfügbarkeit & Schutz** auf **Aktionen**.

   Befolgen Sie die empfohlene Aktion zum Aktualisieren der Festplatten-Firmware, um die Sicherheitsrisiken zu minimieren.

3. Klicken Sie auf den Link **Risk Name**, um die Risikoübersicht



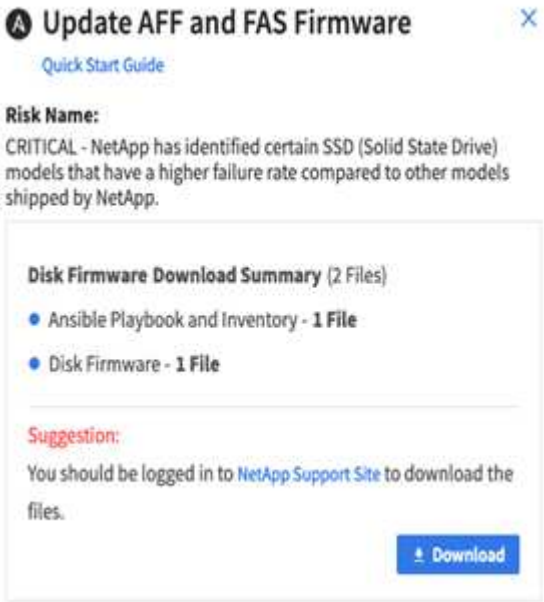
anzuzeigen.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte * Unique risks* und dann auf den Link in der Spalte **Corrective Action**

.

Digital Advisor generiert benutzerdefinierte Ansible-Skripts oder Playbooks zur Aktualisierung der erforderlichen Festplatten-Firmware, einschließlich der Festplatten-Firmware-Dateien.

5. Klicken Sie auf das Symbol **Ansible „A“**, um die Skripte zu generieren und



herunterzuladen.

Abonnieren Sie die E-Mail zur Wellnessüberprüfung

Sie können die E-Mail zum Wellness-Programm abonnieren, um eine monatliche E-Mail zu erhalten, die den Wellness-Status aufweist, Systeme, die sich bald erneuern, Systeme, für die ein Upgrade für die NetApp Produkte in Ihrer installierten Basis erforderlich ist. Sie erhalten eine E-Mail zur Überprüfung des Wellness-Wohlbefindens,

damit Sie sich eine monatliche Zusammenfassung ansehen und Maßnahmen für Ihre Systeme ergreifen können. Darüber hinaus stehen Ihnen Optionen zum Anzeigen, Bearbeiten, Weitergeben und Löschen Ihrer Abonnements zur Verfügung. Wenn Sie sich entscheiden, die E-Mail nicht zu erhalten, können Sie sich jederzeit vom Erhalt von E-Mails abmelden.

Wenn das Abonnement aktiviert ist, sollten Sie beim Hinzufügen eines Abonnements ein Startdatum auswählen. Die monatliche E-Mail-Zusammenfassung bietet einen Überblick über ausstehende Maßnahmen in den Bereichen Wellness, Erneuerung, Upgrade und Health Check. Sie können die E-Mail-Adresse bestätigen und die E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden. Sie haben auch die Möglichkeit, Abonnements zu löschen.

> Diese Funktion ist nur über die Serviceangebote von NetApp SupportEdge Advisor und SupportEdge Expert verfügbar.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Wellness-Übersicht**.
2. Klicken Sie Auf **Abonnement Hinzufügen**.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen in den Feldern **Name des Abonnements**, **Kategorie wählen**, **Kunden suchen** und **E-Mail** im Dialogfeld **Neues Abonnement hinzufügen** an.
4. Klicken Sie Auf **Abonnieren**.

   Nach erfolgreichem Abonnement erhalten Sie eine **Abonnement wurde hinzugefügt** Nachricht.

Verlängern Sie die Software und die Hardware Ihres Storage-Systems

Sie können proaktiv die Software und Hardware erkennen, die bereits abgelaufen sind oder in den nächsten 6 Monaten bald ablaufen, und einen Antrag auf Erneuerung der Hardware und Software stellen.

Schritte

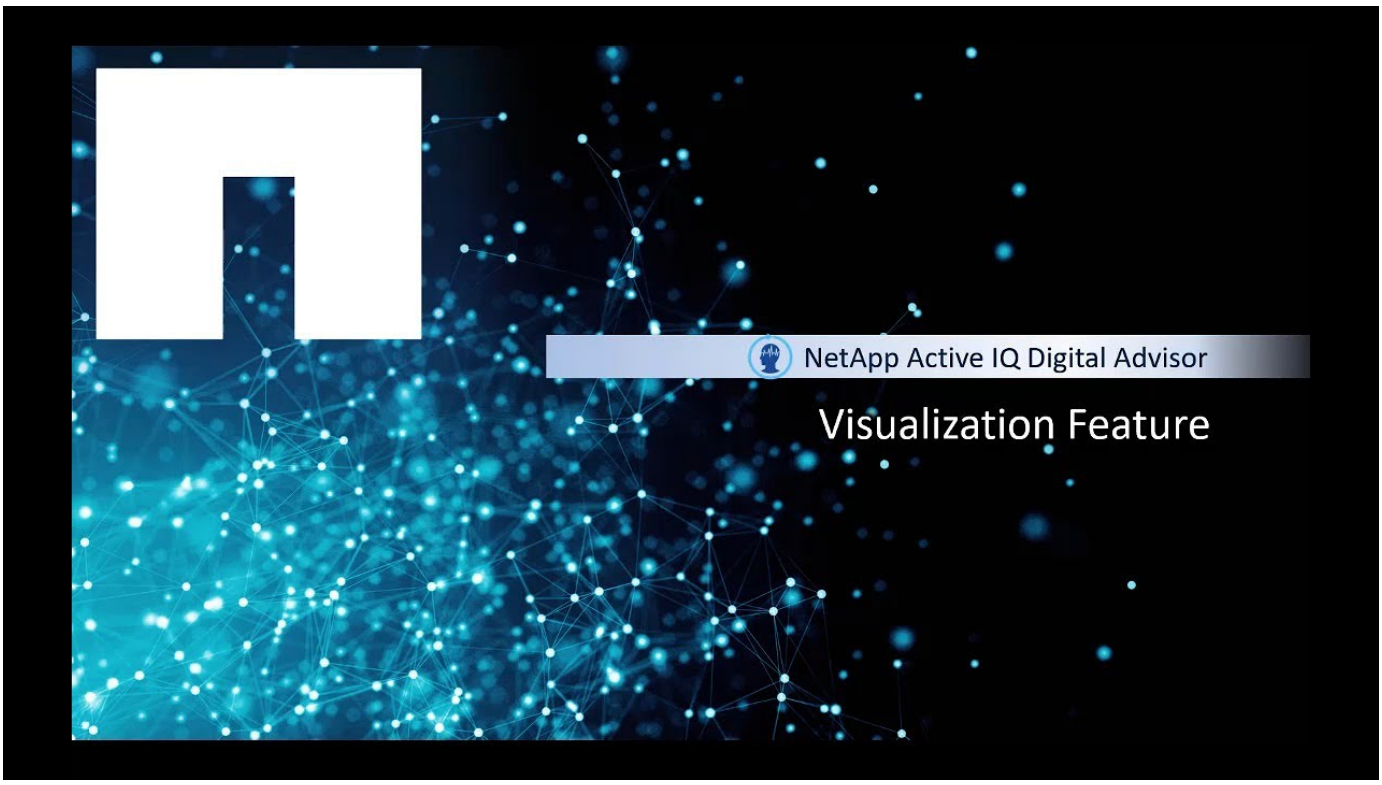
1. Klicken Sie im Widget **Planung** auf **Renewals**.
2. Wählen Sie die Systeme aus, die Sie erneuern möchten, und klicken Sie auf **verlängern**.
3. Geben Sie optional zusätzliche Anmerkungen ein.
4. Klicken Sie Auf **Senden**.

Analyse des Wohlbefindens von Clustern und Knoten

Mithilfe von ClusterViewer, einer zentralen Anlaufstelle für Informationen zur physischen und logischen Konfiguration der Cluster und Nodes, können Sie den Wellness-Bereich der Cluster und Nodes analysieren.

ClusterViewer stellt Informationen wie Stack-Diagramme der Nodes, Storage-Nutzung und -Effizienz, Reserven an Hardwarekapazität usw. bereit, mit denen Sie fundierte Entscheidungen treffen und den Wellness-Nutzen Ihrer Cluster und Nodes verbessern können.

Sie können Visualisierungen oder grafische Darstellungen der physischen Konfiguration Ihrer Nodes auf Kabel-, Stack- und RAID-Festplattenebene anzeigen. Sie können die Visualisierungen auch im SVG-Format herunterladen.



Schritte

1. Wählen Sie im Widget **Inventory** den gewünschten Cluster oder Node (Host) aus.
2. Klicken Sie auf Cluster- oder Node-Ebene neben dem Widget **Configuration** auf **ClusterViewer**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Visualisierung**, um eine grafische Darstellung des Clusters anzuzeigen.

Analysieren Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Storage-Systeme

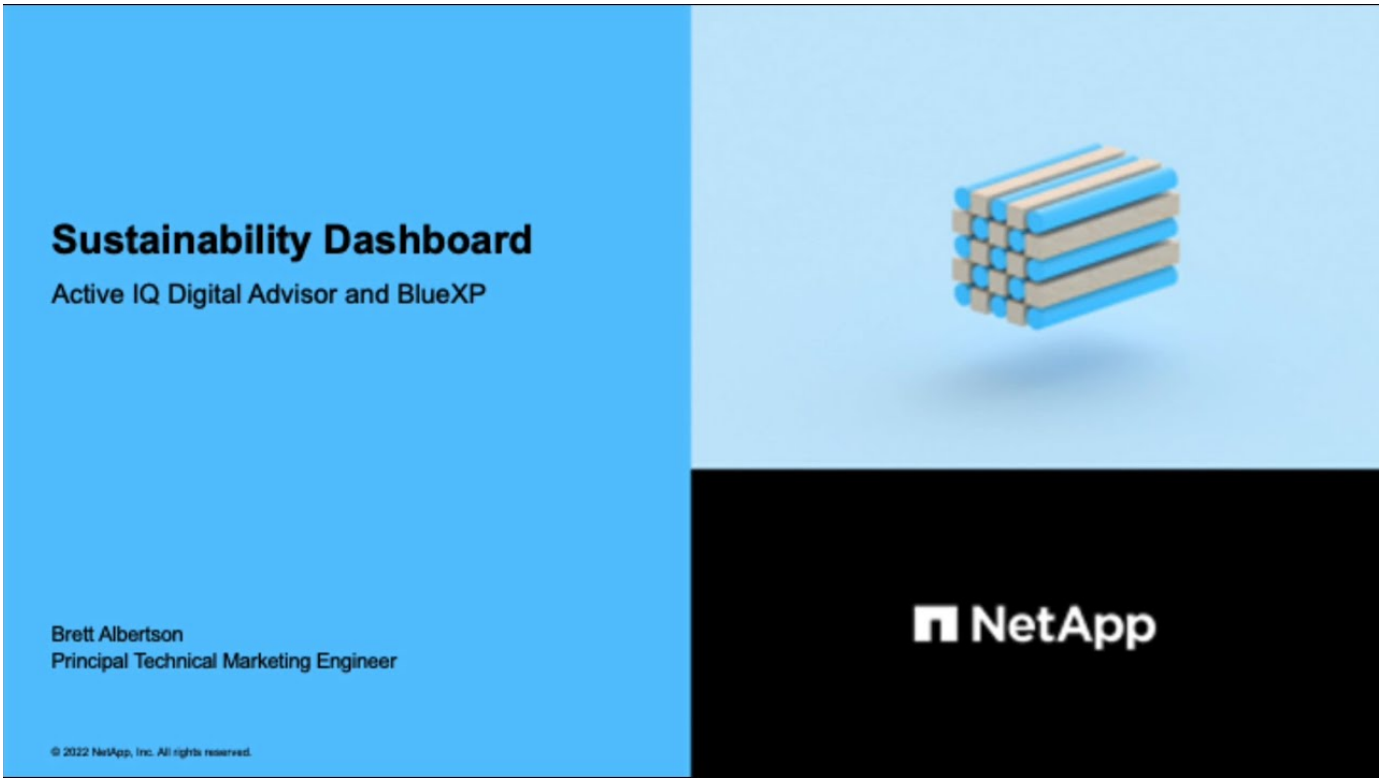
Erfahren Sie mehr über Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als Service ermöglicht es Ihnen, den Energieverbrauch zu senken und Ihre Umweltziele zu erreichen. So passen Sie Ihre Storage-Systeme an umweltfreundliche Praktiken an und erreichen Ihre Nachhaltigkeitsziele.

Über das Dashboard „Nachhaltigkeit“ können Sie die Nachhaltigkeitsbewertung und die prognostizierte Nutzung von Strom, direktem Kohlenstoff und Wärme aus dem Dashboard „Nachhaltigkeit“ anzeigen. Sie können den Prozentsatz der CO2-Minderung für bestimmte Standorte anpassen. Sie können die Nachhaltigkeitsbewertung auch auf Cluster-Ebene anzeigen. Auf der Grundlage der Nachhaltigkeitsbewertung können Sie die Nachhaltigkeit bewerten und die empfohlenen Maßnahmen von NetApp implementieren, um die Punktzahl zu verbessern. Weitere Informationen zum Dashboard Nachhaltigkeit finden Sie unter "Übersicht über das Dashboard „Nachhaltigkeit“".

> Nachhaltigkeit wird auf AFF Systemen der A-Serie und C-Serie, FAS Systemen und Cloud Volumes ONTAP unterstützt.

Sie können das folgende Video ansehen, um mehr über das Dashboard „Nachhaltigkeit“ zu erfahren:



Vorteile von Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bietet folgende Vorteile:

- Steigerung der Performance durch Reduzierung der Anzahl an Storage-Geräten, die die gleiche

Datenmenge speichern sollen

- Senken Sie Storage-Kosten durch Optimierung der Auslastung der Storage-Systeme.
- Verringern Sie den CO2-Ausstoß durch den Einsatz erneuerbarer Energien in Datacentern.
- Verbesserung der Energieeffizienz durch die Umsetzung energieeffizienter Maßnahmen.

Auf das Dashboard „Nachhaltigkeit“ zugreifen

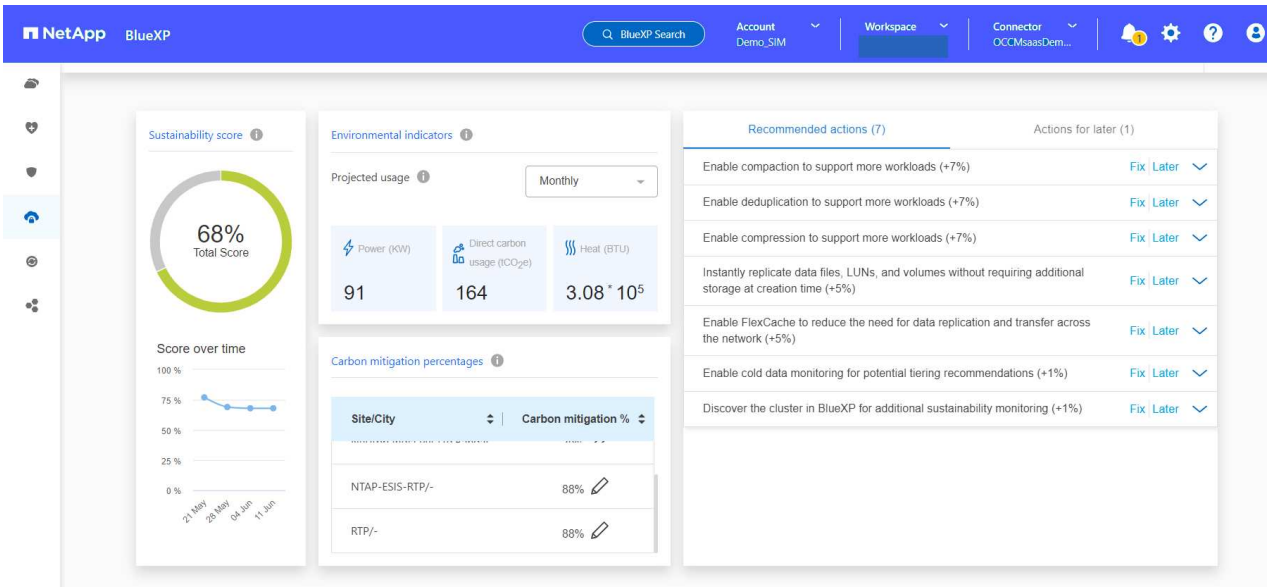
Das Dashboard für Nachhaltigkeit bietet durch AIOps unterstützte Berichte und Bewertungen mit verwertbaren Erkenntnissen zur Verbesserung Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Das Sustainability Dashboard kann über NetApp BlueXP oder Digital Advisor aufgerufen werden.

BlueXP

Zur Anmeldung bei BlueXP können Sie Ihre Zugangsdaten für die NetApp Support Website nutzen oder sich mithilfe Ihrer E-Mail und eines Passworts für eine NetApp Cloud-Anmeldung anmelden. Weitere Informationen zu "Melden Sie sich bei BlueXP an".

Schritte

1. Öffnen Sie einen Webbrowser, und wechseln Sie zum "BlueXP-Konsole".
   Die Anmeldeseite für NetApp BlueXP wird angezeigt.
2. Melden Sie sich bei BlueXP an.
3. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Governance** > **Nachhaltigkeit** aus.
   Das Dashboard Nachhaltigkeit wird angezeigt.



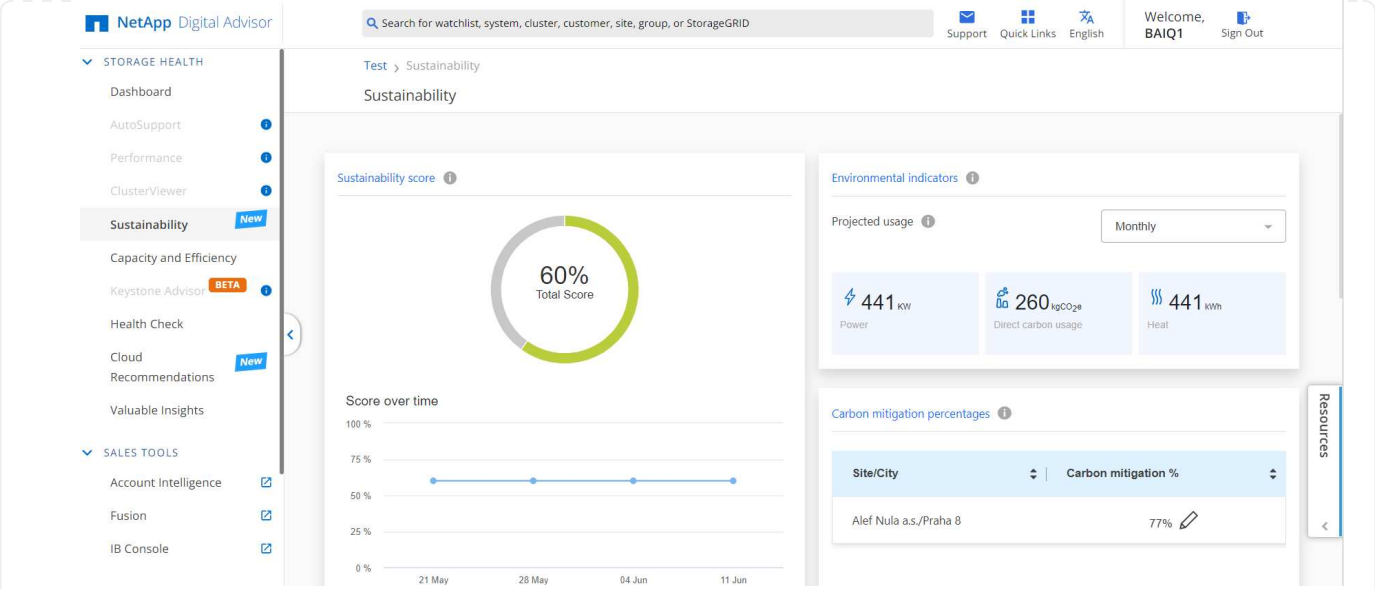
Wenn das Sustainability Dashboard nicht eingerichtet ist, wird die Option **NSS-Konto hinzufügen** angezeigt. Geben Sie Ihre Zugangsdaten für die NetApp-Support-Website (NSS) ein, um Ihr NachhaltigkeitsDashboard und die mit Ihrem Konto verbundenen Systeme anzuzeigen.

Digital Advisor

Zur Anmeldung bei Digital Advisor können Sie Ihre Anmeldedaten für die NetApp Support-Website verwenden.

Schritte

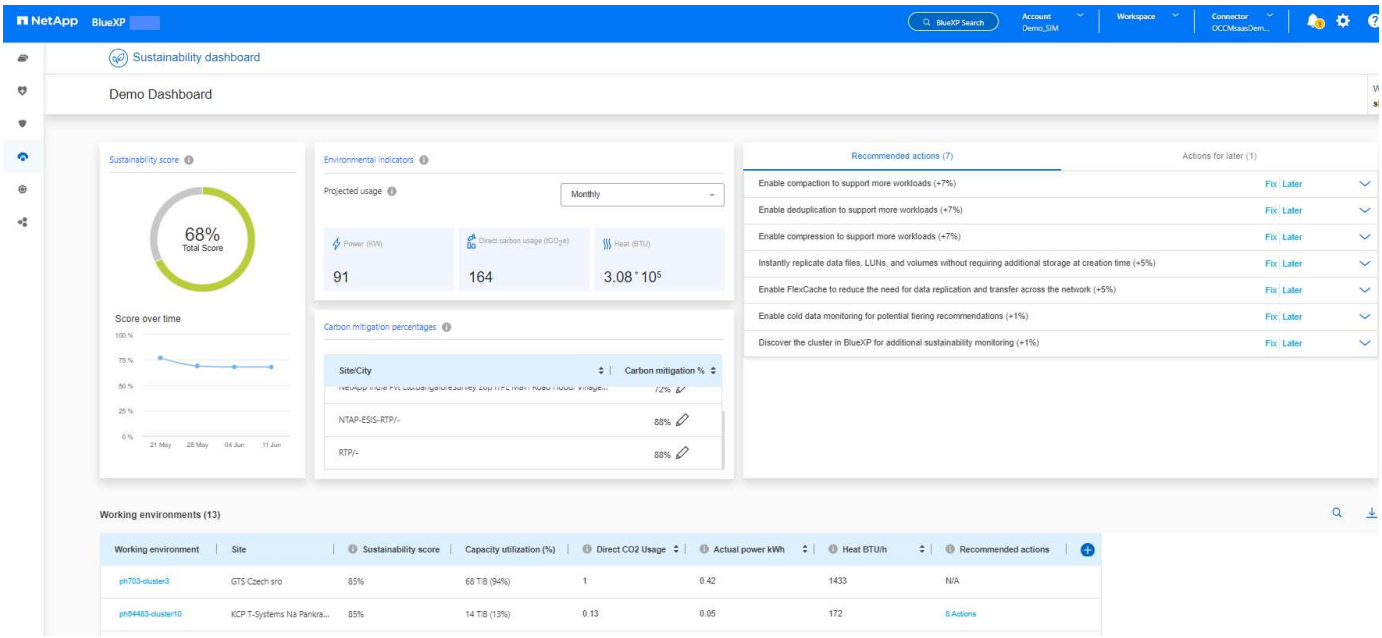
1. Öffnen Sie einen Webbrowser, und wechseln Sie zum "Digital Advisor" anmeldeseite.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**.
3. Wählen Sie in der linken Navigation **SPEICHERZUSTAND** > **Nachhaltigkeit**.



Die Option **Nachhaltigkeit** ist deaktiviert, wenn die Watchlist nicht konfiguriert ist. Sie können entweder eine Watchlist erstellen oder eine Suche unter Verwendung von Kundenname, Standortname, Gruppenname, StorageGRID, Hostname, Cluster, Seriennummer oder System-ID. "Erfahren Sie mehr über Watchlist".

Übersicht über das Dashboard „Nachhaltigkeit“

Das Dashboard zur Nachhaltigkeit bietet eine Bewertung der Umgebung Ihres Storage-Systems und liefert Ihnen nützliche Einblicke für Verbesserungen in Form empfohlener Maßnahmen von NetApp.

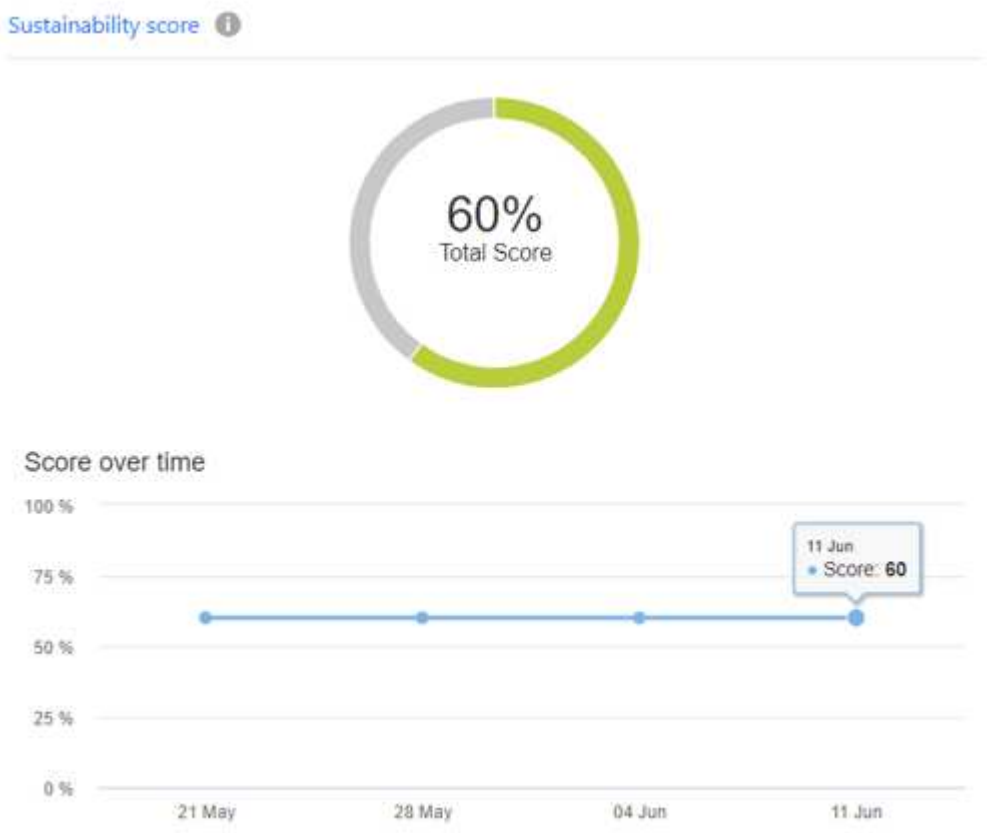


AutoSupport sollte für die genaue Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung aktiviert sein.

Nachhaltigkeitsbewertung: Zeigt die Gesamtscore an, die die ökologische Nachhaltigkeit Ihrer Speichersysteme angibt. Sie können den Nachhaltigkeitsgrad Ihrer Storage-Systeme anhand der folgenden Bereiche beurteilen:

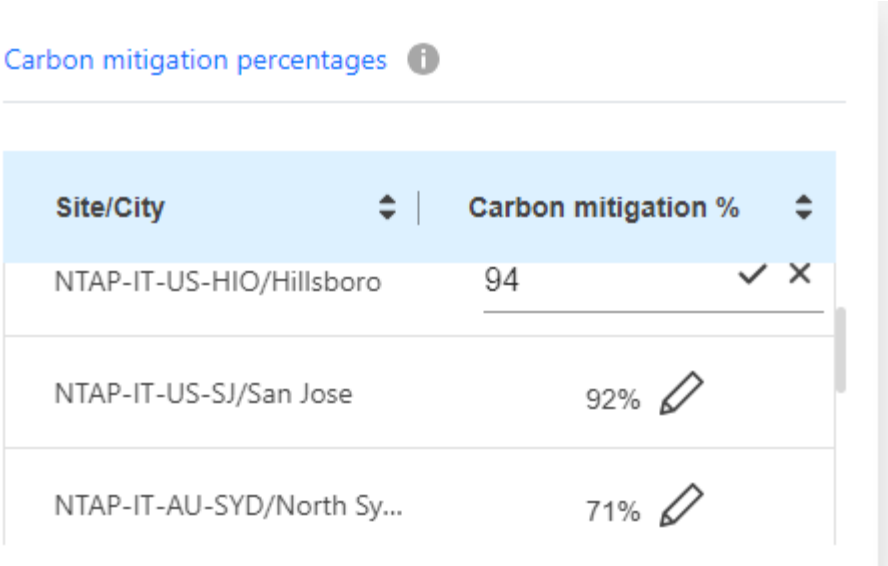
- 76 - 100: Zeigt an, dass Nachhaltigkeit oberste Priorität hat.
- 51 - 75: Weist auf ein hohes Investitionsniveau in Nachhaltigkeitsinitiativen hin.
- 26 - 50: Weist auf gute Fortschritte bei Nachhaltigkeitsinitiativen hin.
- Weniger als 25: Zeigt die Notwendigkeit einer Verbesserung der Nachhaltigkeitspraktiken.

Sie können die grafische Darstellung der Partitur für bis zu 5 Wochen sehen, die wöchentlich aktualisiert wird. Sie können auch den Grund für die Erhöhung oder Abnahme der Nachhaltigkeitsbewertung sehen, indem Sie den Mauszeiger über die Grafik bewegen.



Umweltindikatoren: Zeigt Projektionen für Ihre Leistung, den direkten Kohlenstoffverbrauch und die Wärmeabstrahlung an, um den Umweltzustand Ihres Speichersystems zu bewerten. Diese Projektionen basieren auf den tatsächlichen Stromwerten, falls nicht verfügbar, typischen Leistungswerten. Sie können diese Projektionen monatlich, vierteljährlich oder jährlich anzeigen, indem Sie in der Dropdown-Liste oben rechts in diesem Abschnitt die gewünschte Option auswählen.

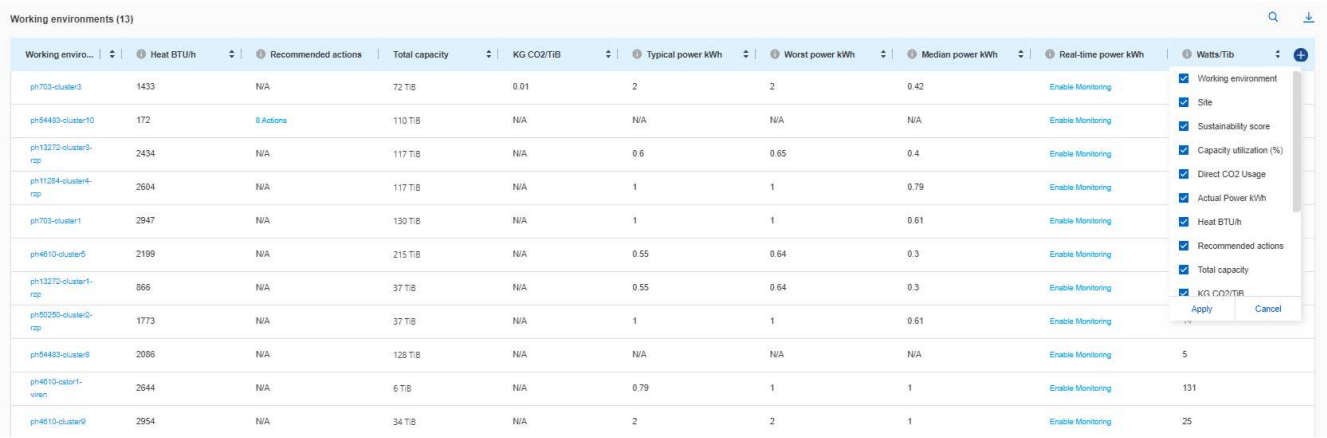
Prozentsatz der CO2-Minderung: Zeigt den Prozentsatz der CO2-Minderung an jedem Standort/Ort an, und die dargestellten Basiswerte basieren auf Ihrem Standort. Sie können den Prozentsatz der CO2-Minderung für bestimmte Standorte anpassen, indem Sie auf die klicken ✎ Neben den Prozentwerten befindet sich das Symbol, und die Kohlenstoffwerte werden automatisch entsprechend angepasst.



Empfohlene Maßnahmen: Zeigt die Liste der empfohlenen Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsbewertung Ihres Speichersystems an. Diese Maßnahmen können sofort oder später ergriffen werden.
Weitere Informationen zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsbewertung finden Sie unter "Nachhaltigkeitsbewertung".

Arbeitsumgebungen: Zeigt Umgebungsparameter in der Tabelle an, die bei der Identifizierung von Clustern helfen können, um zu effizienterem Speicher zu wechseln. Aus dieser Tabelle können Sie:

- Zeigen Sie die Nachhaltigkeitsbewertung auf Cluster-Ebene an, wählen Sie den Cluster-Namen aus, um auf **ClusterViewer** zuzugreifen, und ergreifen Sie spezifische empfohlene Maßnahmen, um die Nachhaltigkeit zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltigkeitsbewertung auf Cluster-Ebene verbessern".



- Aktivieren Sie die Überwachung aus der Spalte **Echtzeit-Power**, um die Details der Echtzeitleistung auf Cluster-Ebene anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter "Einblicke in die Cloud".

Nachhaltigkeitsbewertung

Das Dashboard „Nachhaltigkeit“ enthält empfohlene Maßnahmen, die Sie implementieren können, um die Gesamtbewertung für die Nachhaltigkeit und die Bewertung der Nachhaltigkeit auf Cluster-Ebene zu verbessern.

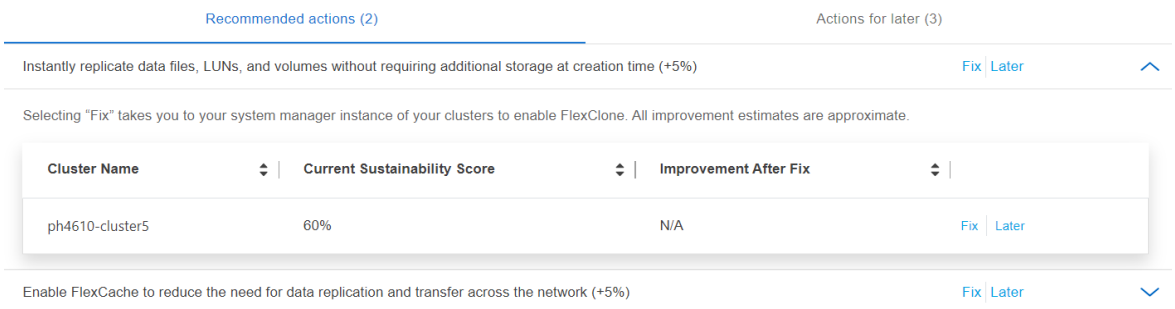
Damit das Dashboard optimal genutzt werden kann, müssen Sie AutoSupport aktivieren. Wenn AutoSupport nicht aktiviert ist, basieren die Daten auf Produktspezifikationen. Um Leistungsdetails in Echtzeit zu erhalten, müssen Sie Cloud Insights aktivieren. Weitere Informationen zum Aktivieren von Cloud Insights finden Sie unter "Einblicke in die Cloud".

Verbesserung der Gesamtbewertung für die Nachhaltigkeit

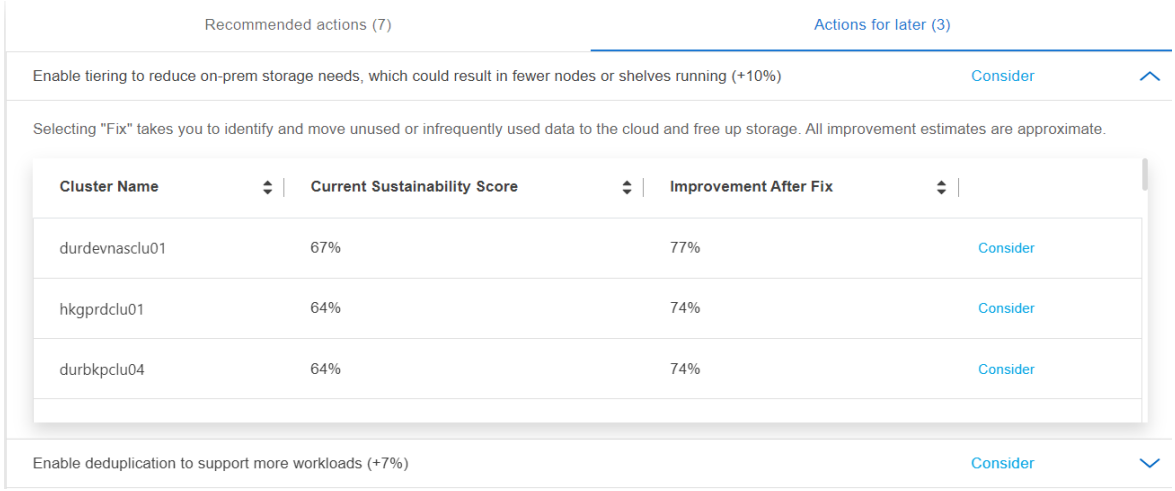
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Gesamtergebnis für Nachhaltigkeit zu verbessern, und der Schwerpunkt liegt auf den Bemühungen des Unternehmens um Nachhaltigkeit:

BlueXP

1. Gehen Sie zu **Nachhaltigkeit** aus der Kategorie **Governance** in der Navigation links von BlueXP.
2. Gehen Sie zur Registerkarte **Empfohlene Aktionen**.
   - Sie können **Fix** auswählen, um diese Aktionen sofort auszuführen, oder **later** auswählen, um diese Aktionen später zu beheben.
   - Wenn Sie die Aktionen sofort durchführen möchten, wählen Sie **Fix**.
     - Sie erweitert die Ansicht der ausgewählten empfohlenen Aktion. Sie können die Ansicht Empfohlene Maßnahmen auch mit dem Abwärtspfeil erweitern. In der erweiterten Ansicht können Sie den Cluster-Namen, die Nachhaltigkeitsscore und die nachfolgende Erhöhung sehen, wenn Sie mit der Option **Fix** fortfahren.



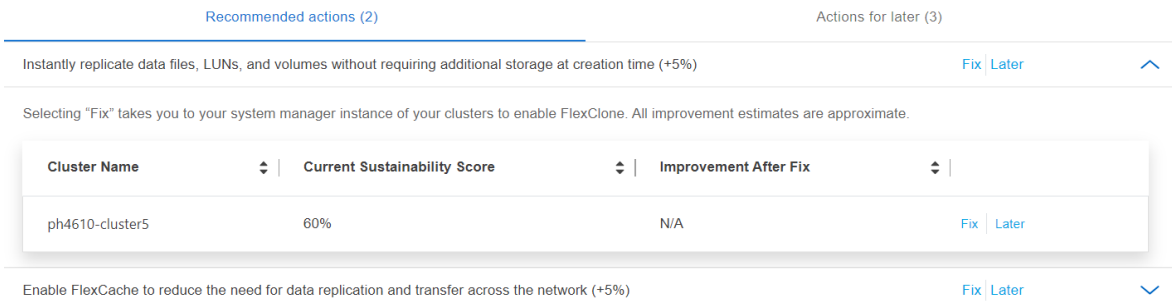
   - Wenn Sie die Aktionen später ansprechen möchten, wählen Sie **später**.
     - Wenn Sie **later** auswählen, wird die ausgewählte empfohlene Aktion auf die Registerkarte **actions for later** verschoben. Die ausgewählte Aktion wird um 30 Tage verschoben. Nach 30 Tagen wird diese Aktion zur Registerkarte **Empfohlene Aktionen** verschoben.
     - Sie können die verschobenen Aktionen auch jederzeit überprüfen und auf **consider** klicken, um sie auf die Registerkarte **Empfohlene Aktionen** zu verschieben.



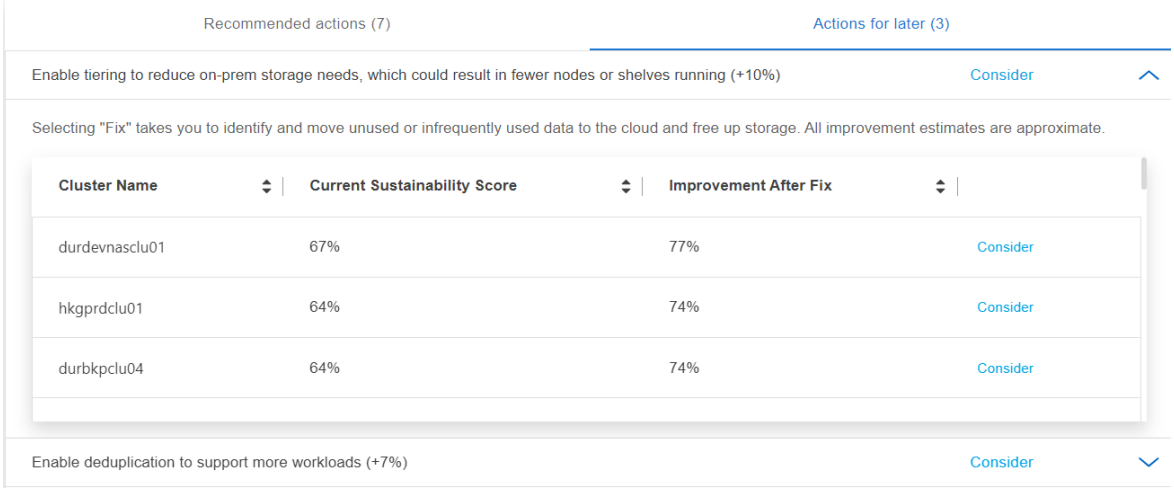
Digital Advisor

1. Gehen Sie in der linken Navigation des Digital Advisor Dashboards zu **Nachhaltigkeit** aus der Kategorie **SPEICHERZUSTAND**.
2. Gehen Sie zur Registerkarte **Empfohlene Aktionen**.
   - Sie können **Fix** auswählen, um diese Aktionen sofort auszuführen, oder **later** auswählen, um diese Aktionen später zu beheben.

- Wenn Sie die Aktionen sofort durchführen möchten, wählen Sie **Fix**.
  - Die Ansicht der ausgewählten empfohlenen Aktion wird erweitert. Sie können die Ansicht Empfohlene Maßnahmen auch mit dem Abwärtspfeil erweitern. In der erweiterten Ansicht können Sie den Cluster-Namen, die Nachhaltigkeitsscore und die nachfolgende Erhöhung sehen, wenn Sie mit der Option **Fix** fortfahren.



- Wenn Sie die Aktionen später ansprechen möchten, wählen Sie **später**.
  - Wenn Sie **later** auswählen, wird die ausgewählte empfohlene Aktion auf die Registerkarte **actions for later** verschoben. Die ausgewählte Aktion wird um 30 Tage verschoben. Nach 30 Tagen wird diese Aktion zur Registerkarte **Empfohlene Aktionen** verschoben.
  - Sie können die verschobenen Aktionen auch jederzeit überprüfen und auf **consider** klicken, um sie auf die Registerkarte **Empfohlene Aktionen** zu verschieben.

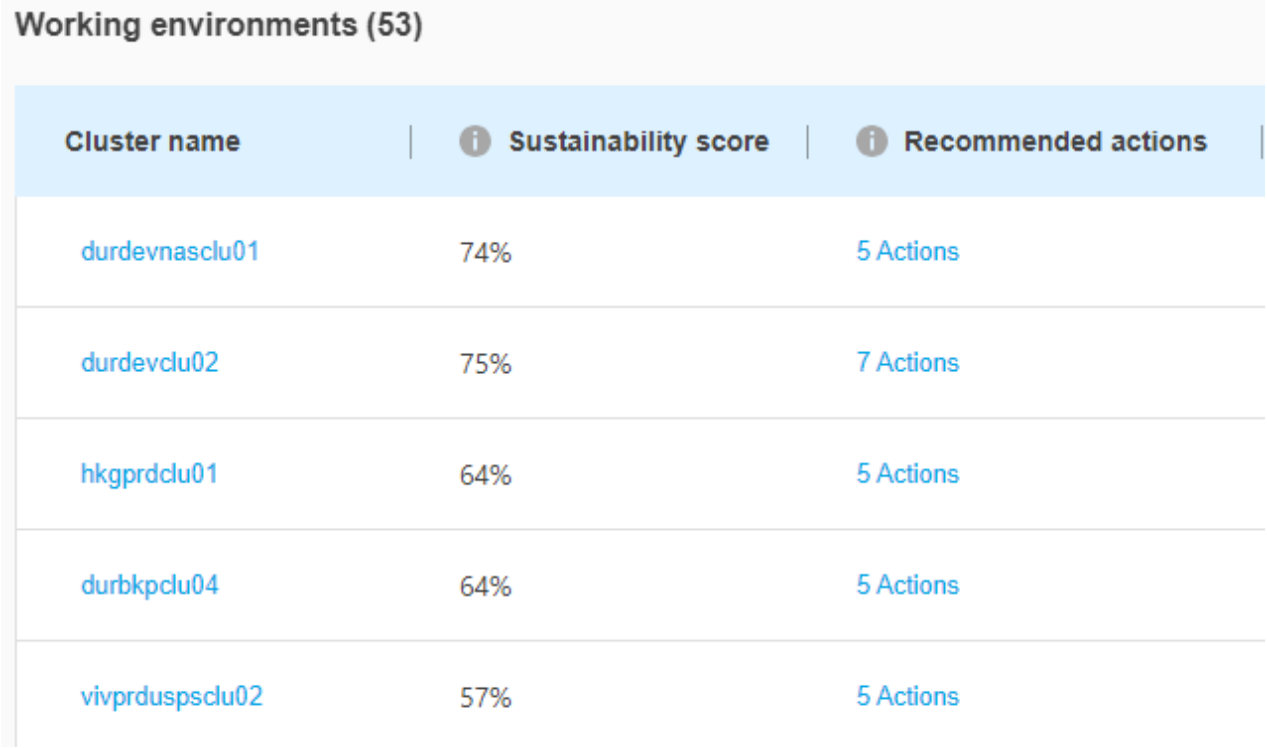


Nachhaltigkeitsbewertung auf Cluster-Ebene verbessern

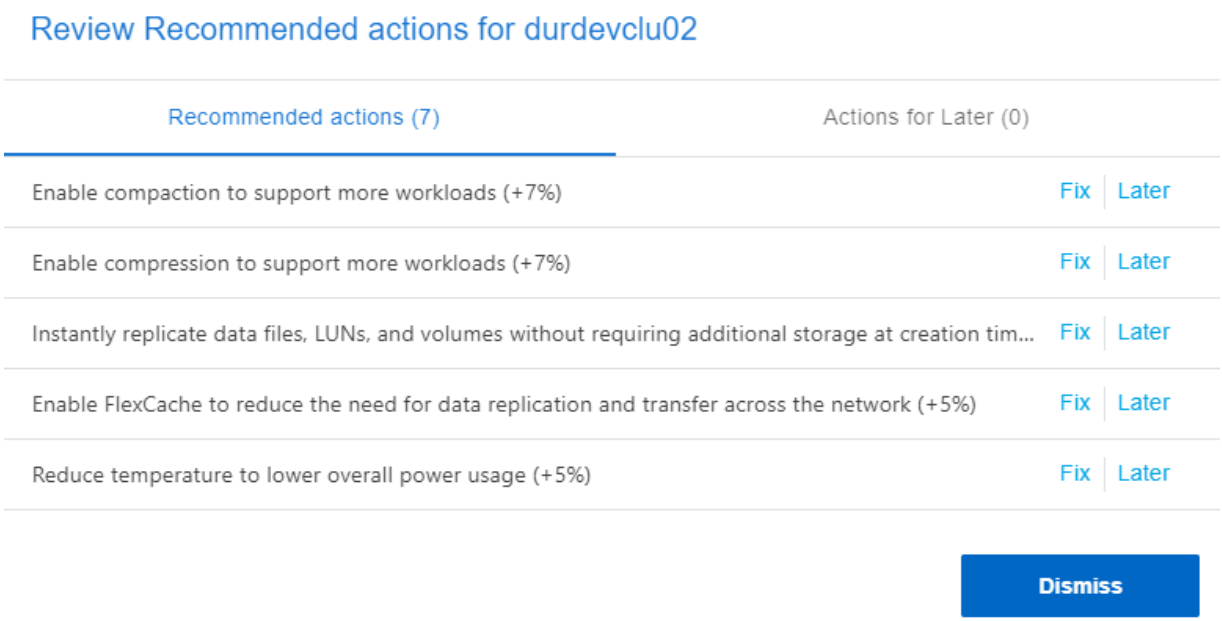
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Nachhaltigkeitsbewertung auf Cluster-Ebene zu verbessern, die sich auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit für einen bestimmten Cluster konzentriert:

BlueXP

1. Gehen Sie zu **Nachhaltigkeit** aus der Kategorie **Governance** in der Navigation links von BlueXP.
2. Gehen Sie zur Tabelle **Arbeitsumgebungen**.
3. Klicken Sie auf die Anzahl der Aktionen in der Spalte **Empfohlene Aktionen** für den Zielcluster.



- Sie können **Fix** auswählen, um diese Aktionen sofort auszuführen, oder **later** auswählen, um diese Aktionen später zu beheben.



- Wenn Sie **later** auswählen, wird die ausgewählte empfohlene Aktion auf die Registerkarte **actions for later** verschoben. Die ausgewählte Aktion wird um 30 Tage verschoben. Nach 30

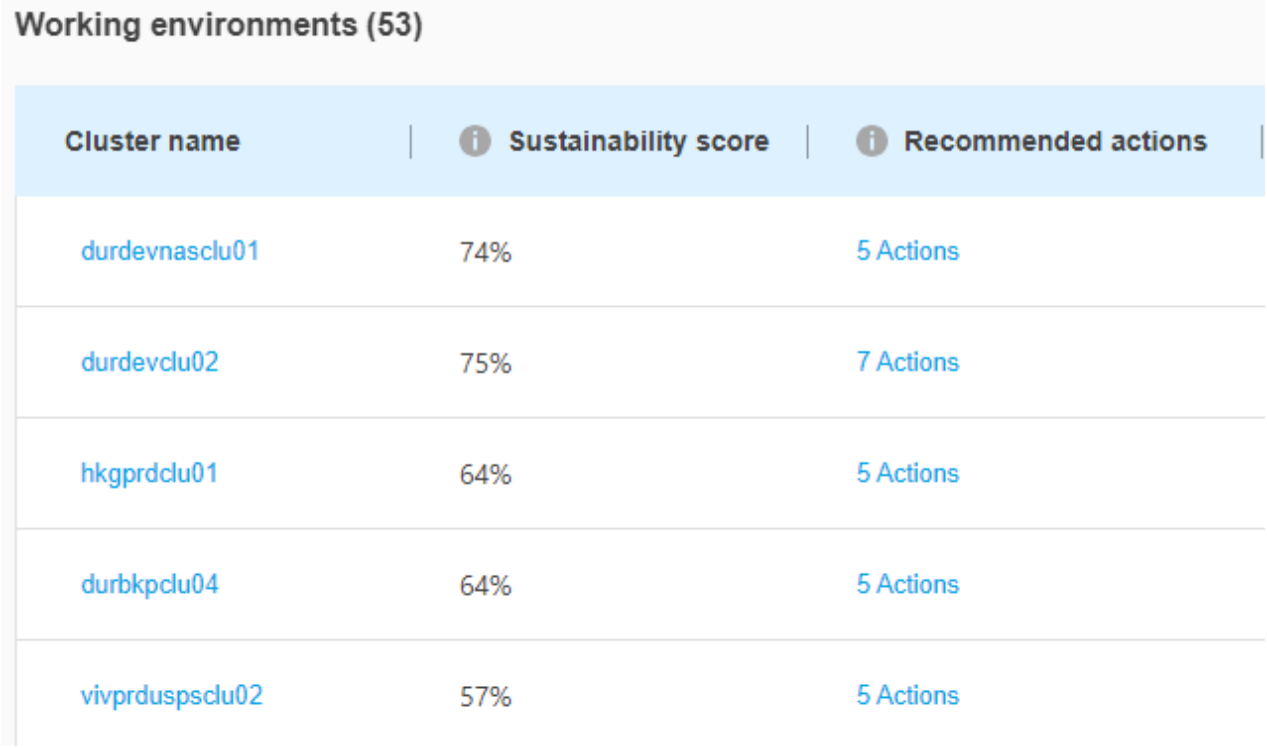
Tagen wird diese Aktion zur Registerkarte **Empfohlene Aktionen** verschoben.

- Sie können die verschobenen Aktionen auch jederzeit überprüfen und auf **consider** klicken, um sie auf die Registerkarte **Empfohlene Aktionen** zu verschieben.

> Sie können die Umgebungsparameter in der Tabelle **Arbeitsumgebungen** mithilfe des hinzufügen oder entfernen Und kann diese Tabelle im CSV-Format (kommagetrennte Werte) mit dem exportieren Symbol.

Digital Advisor

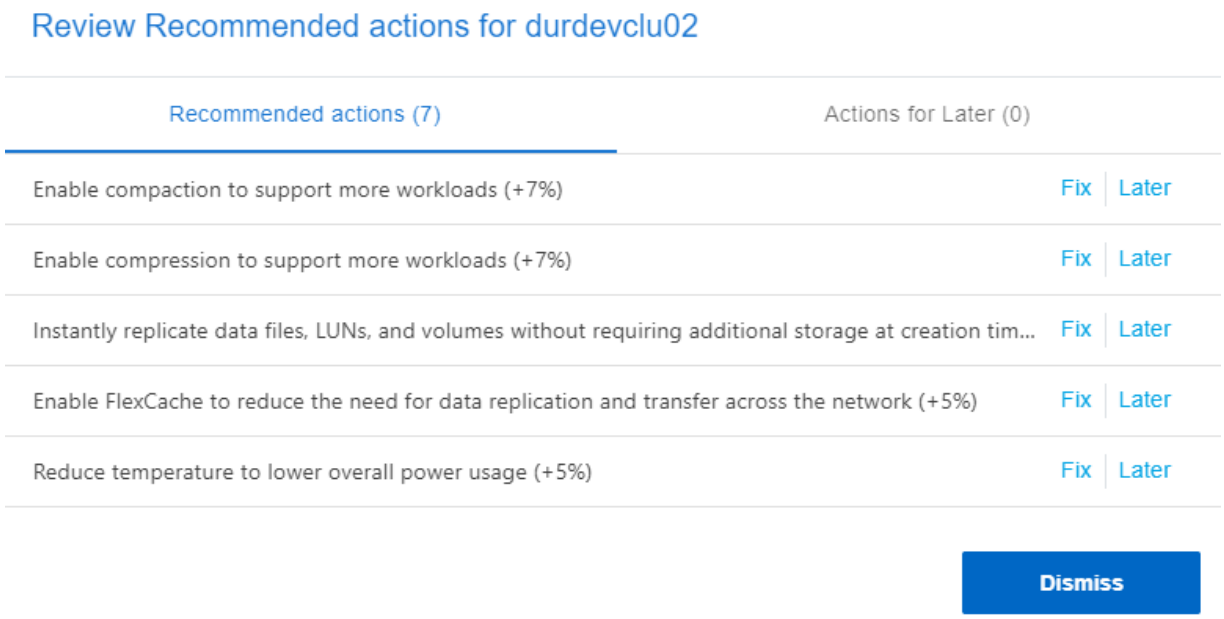
1. Gehen Sie in der linken Navigation des Digital Advisor Dashboards zu **Nachhaltigkeit** aus der Kategorie **SPEICHERZUSTAND**.
2. Gehen Sie zur Registerkarte **Empfohlene Aktionen**.
3. Gehen Sie zur Tabelle **Arbeitsumgebungen**.
4. Klicken Sie auf die Anzahl der Aktionen in der Spalte **Empfohlene Aktionen** für den Zielcluster.



Working environments (53)

Cluster name	Sustainability score	Recommended actions
durdevnasclu01	74%	5 Actions
durdevclu02	75%	7 Actions
hkgprdclu01	64%	5 Actions
durbkpclu04	64%	5 Actions
vivprduspsclu02	57%	5 Actions

- Sie können **Fix** auswählen, um diese Aktionen sofort auszuführen, oder **later** auswählen, um diese Aktionen später zu beheben.



- Wenn Sie **later** auswählen, wird die ausgewählte empfohlene Aktion auf die Registerkarte **actions for later** verschoben. Die ausgewählte Aktion wird um 30 Tage verschoben. Nach 30 Tagen wird diese Aktion zur Registerkarte **Empfohlene Aktionen** verschoben.
- Sie können die verschobenen Aktionen auch jederzeit überprüfen und auf **consider** klicken, um sie auf die Registerkarte **Empfohlene Aktionen** zu verschieben.

> Sie können die Umgebungsparameter in der Tabelle **Arbeitsumgebungen** mithilfe des hinzufügen oder entfernen Und kann diese Tabelle im CSV-Format (kommagetrennte Werte) mit dem exportieren Symbol.

Erstellen eines Upgrade-Plans

Überblick

Mit Upgrade Advisor erstellen Sie einen Upgrade-Plan mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Informationen, die für ein erfolgreiches ONTAP Upgrade oder Zurücksetzen erforderlich sind.

Die Erstellung automatisierter, unterbrechungsfreier Upgrade-Pläne für ein einzelnes Cluster und mehrere Cluster ist möglich. Sie können Upgrade-Empfehlungen für ein einzelnes Cluster anzeigen, das eine Liste der Risiken enthält, die mit einem Cluster verbunden sind, einen Prüfbericht vor dem Upgrade mit einer Liste von Upgrade-Blockern und -Warnungen sowie Informationen zu neuen Funktionen und Verbesserungen enthält. Die Upgrade-Empfehlungen stehen für mehrere Cluster nicht zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen eines Upgrade-Plans für ein einzelnes Cluster und mehrere Cluster".

- Generieren Sie für jedes Cluster in einer MetroCluster-Konfiguration einen individuellen Upgrade-Plan mit einer vollständigen Upgrade-Anleitung.
- Bei Clustern mit ONTAP 9.6 oder älteren Versionen können Sie sich Informationen zu neuen Funktionen und Verbesserungen in Upgrade-Empfehlungen anzeigen lassen. Der Prüfbericht vor dem Upgrade und die Risikoübersicht sind nicht verfügbar, und Sie können einen Upgrade-Plan in dem älteren Format erstellen.

Bevor Sie einen Upgrade-Plan erstellen, sollten Sie sich auf ein ONTAP Upgrade vorbereiten. Die richtige Vorbereitung hilft bei der Identifizierung und Minimierung potenzieller Upgrade-Risiken oder Blockers, bevor Sie mit dem Upgrade-Prozess beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter "Bereiten Sie sich auf ein ONTAP Upgrade vor".

Erstellen eines Upgrade-Plans für ein einzelnes Cluster und mehrere Cluster

Sie können Upgrade Advisor verwenden, um eine Liste der Cluster anzuzeigen, die für ein Upgrade qualifiziert oder nicht berechtigt sind. Sie können Upgrade-Empfehlungen für ein berechtigter Cluster anzeigen und einen Upgrade-Plan erstellen. Sie können die Probleme mit einem nicht berechtigten Cluster beheben, um ein Upgrade zu erhalten.

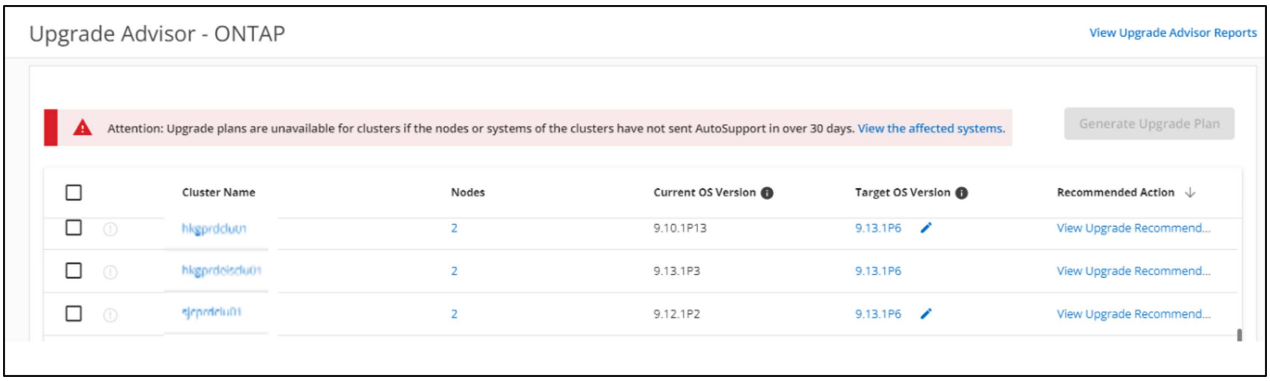
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Upgrade-Plan für ein einzelnes Cluster und mehrere Cluster zu erstellen:

Einzelnes Cluster

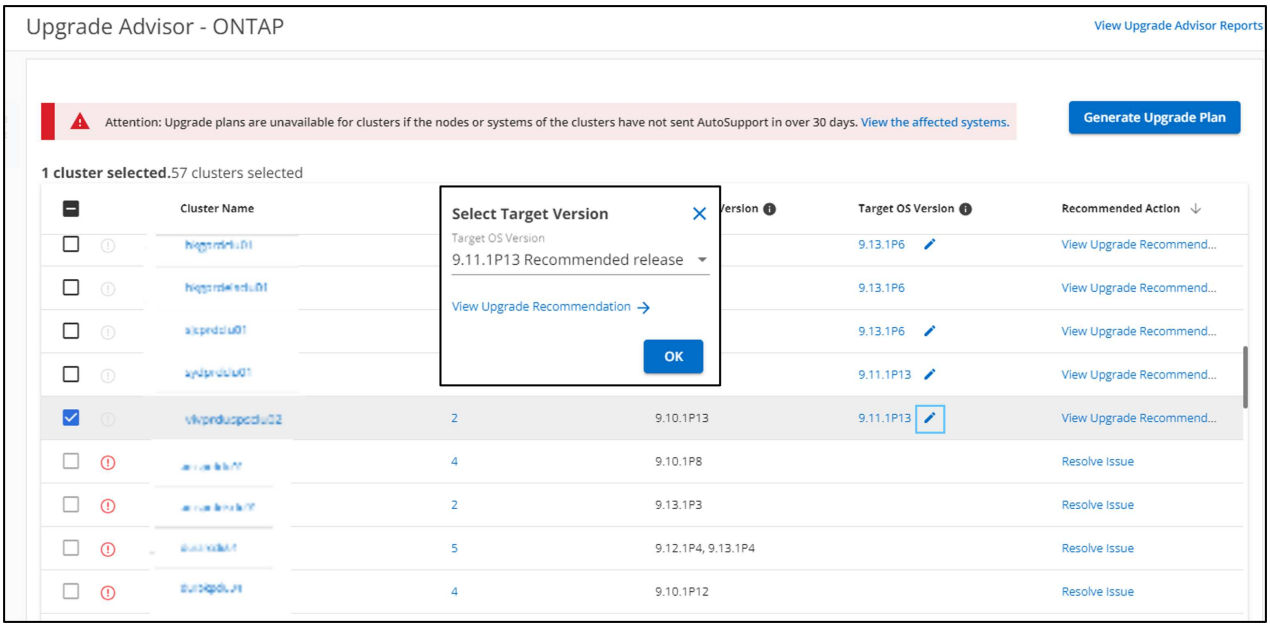
1. Klicken Sie im Dashboard auf die Anzahl der Cluster im Widget **Upgrade Advisor**.

   Die Seite **Upgrade Advisor-ONTAP** wird angezeigt.

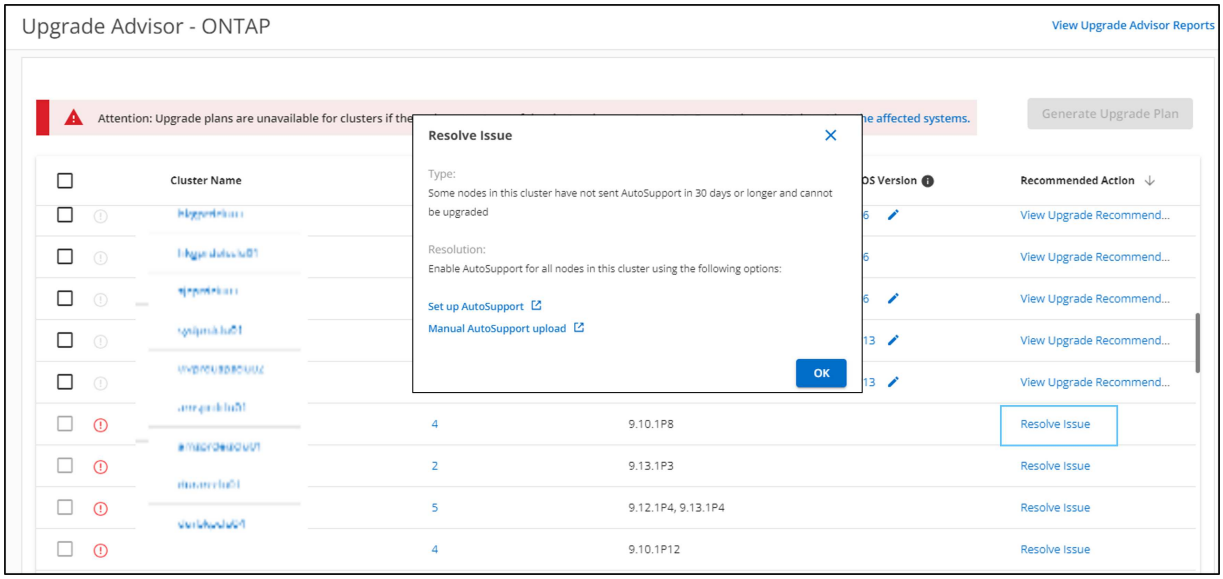
2. Sie können eine Liste mit geeigneten und nicht berechtigten Clustern für ein Upgrade anzeigen.



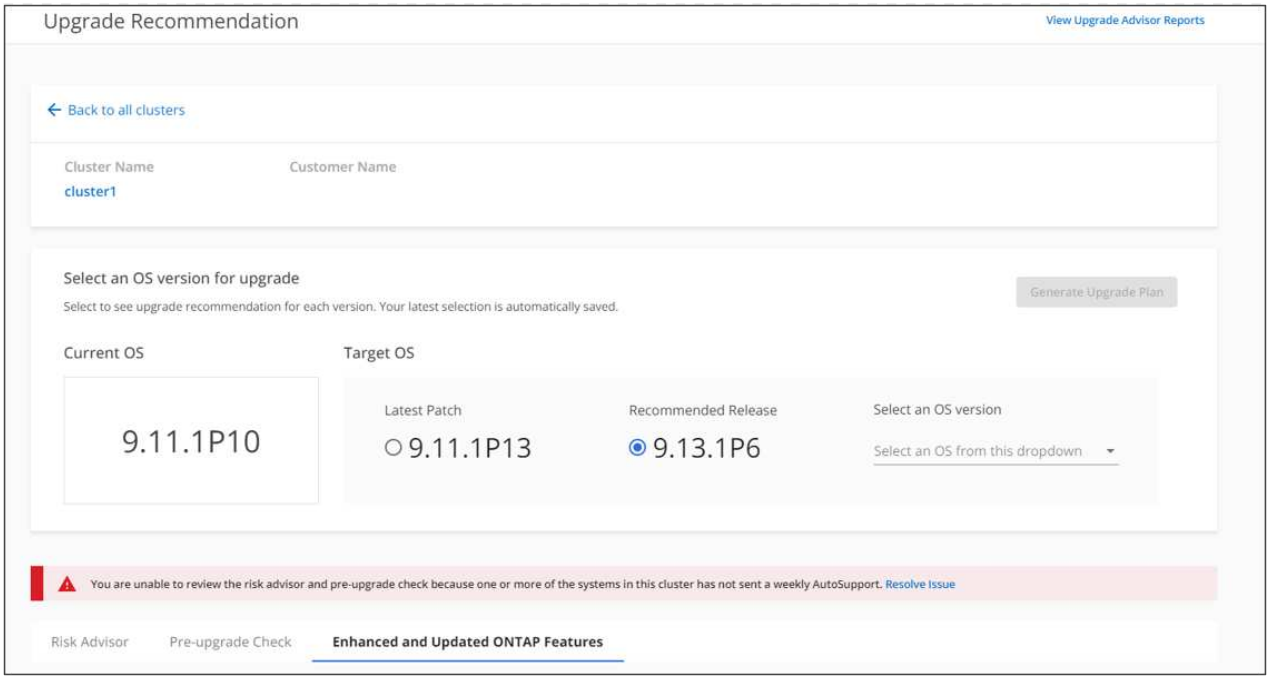
3. Wählen Sie einen Cluster für ein Upgrade aus.
   In der Spalte **Target OS Version** wird die empfohlene Ziel-OS-Version angezeigt. Sie können auf klicken Symbol, um eine andere Ziel-BS-Version eines Clusters auszuwählen.



- Sie können auf die Anzahl der Knoten in der Spalte **Knoten** klicken, um die Knotenzusammenfassung eines Clusters anzuzeigen.
- Sie können in der Spalte **Empfohlene Aktion** auf **Probleme beheben** klicken, um die Probleme mit einem nicht berechtigten Cluster zu beheben, damit es für ein Upgrade geeignet ist.

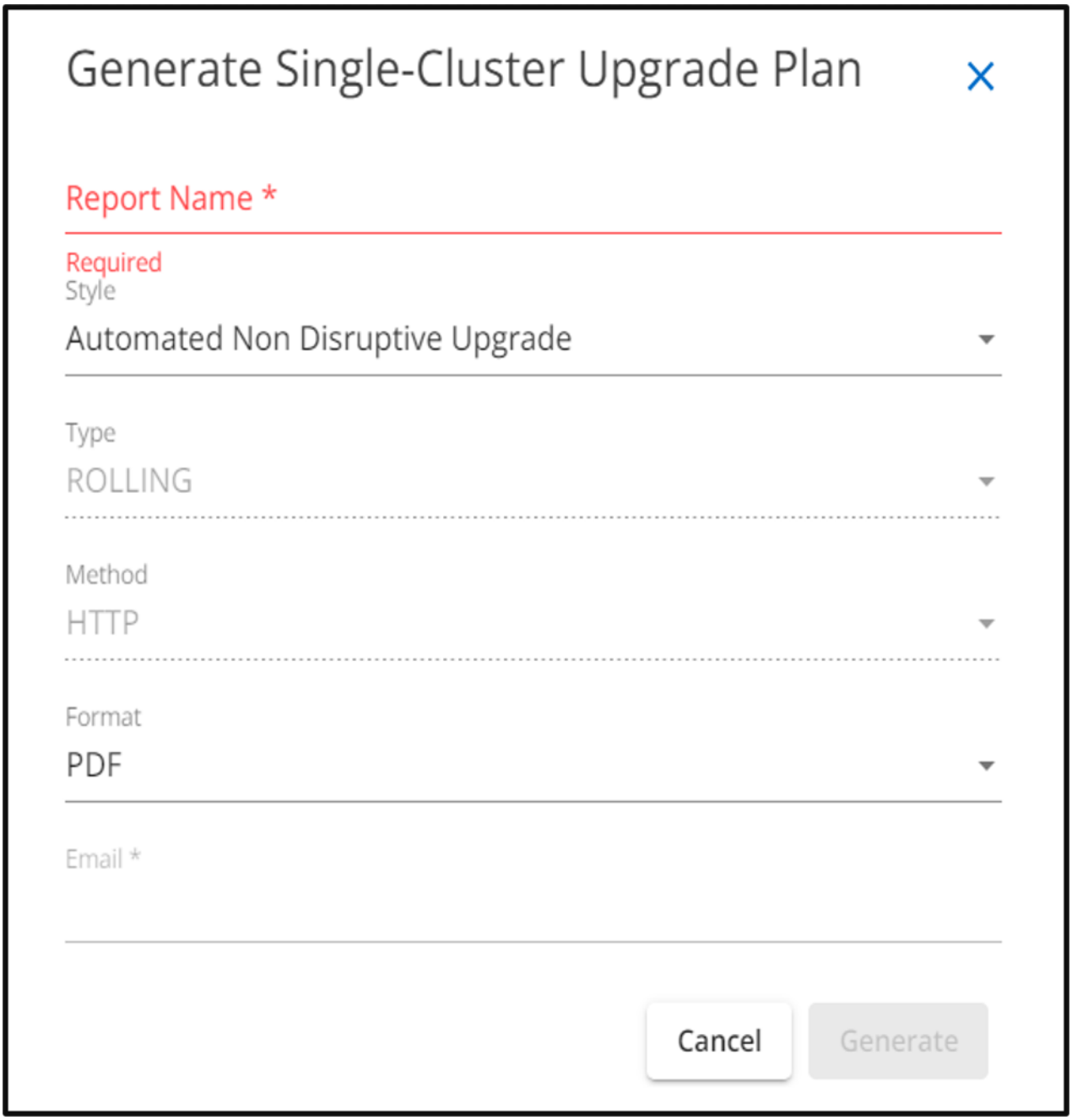


4. Klicken Sie Auf **Upgrade Plan Erstellen**.
   Sie werden auf die Seite **Upgrade Recommendation** weitergeleitet.
5. Auf der Seite **Upgrade Recommendation** können Sie die Details der mit einem Cluster verbundenen Risiken über die Registerkarte **Risk Advisor** einsehen. Sie können die Upgrade-Blocker, Upgrade-Warnungen und erforderliche Aktionen über die Registerkarte **Pre-Upgrade-Prüfung** sowie Informationen über die neuen Funktionen und Verbesserungen, die für die ausgewählte Ziel-OS-Version relevant sind, über die Registerkarte **Erweiterte und aktualisierte ONTAP-Funktionen** anzeigen.



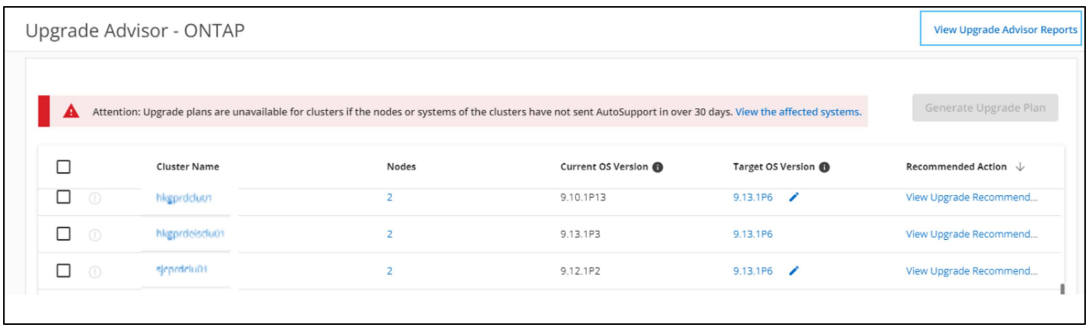
- Sie können eine andere Version des Zielbetriebssystems auswählen und die Risikoübersicht, den Bericht zur Prüfung vor dem Upgrade sowie Informationen zu neuen Funktionen und Verbesserungen in Bezug auf die Zielbetriebssystemversion anzeigen.
- Sie können auf klicken Export Symbol, um die Risikoübersicht in eine Excel-Tabelle zu exportieren.

6. Klicken Sie auf der Seite **Upgrade Recommendation** auf **Upgrade Plan generieren**.
7. Geben Sie die Details im angezeigten Popup-Fenster ein.



8. Klicken Sie Auf **Erzeugen**.
   Sie werden zur Seite **Reports** weitergeleitet.
9. Sie können den Upgrade-Plan von der Seite **Reports** herunterladen, sobald er verfügbar ist.

Sie können auf **Upgrade Advisor-Berichte anzeigen** klicken, um zur Seite **Berichte** zu gelangen.



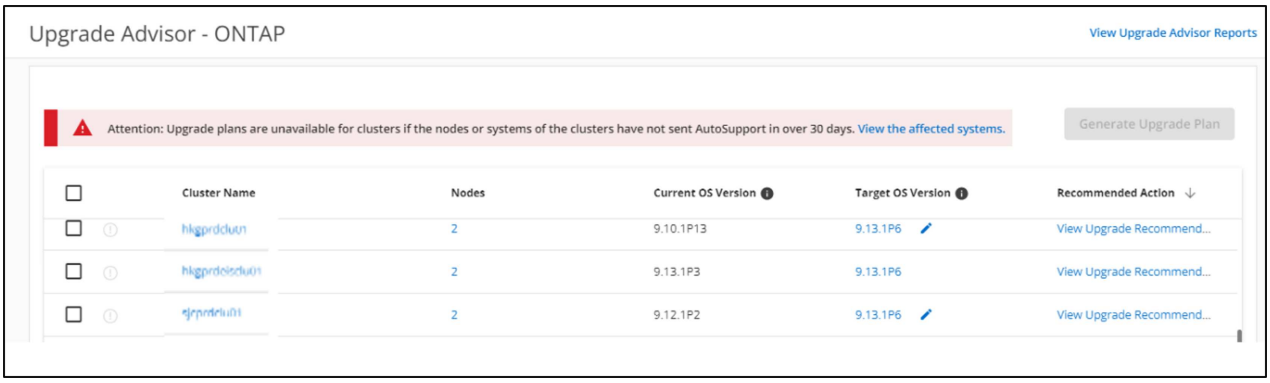
Einige Aufgaben sollten Sie durchführen, um die Bereitschaft des Clusters nach dem Upgrade von ONTAP zu bestätigen. Weitere Informationen finden Sie unter "Maßnahmen nach einem ONTAP Upgrade".

Mehrere Cluster

1. Klicken Sie im Dashboard auf die Anzahl der Cluster im Widget **Upgrade Advisor**.

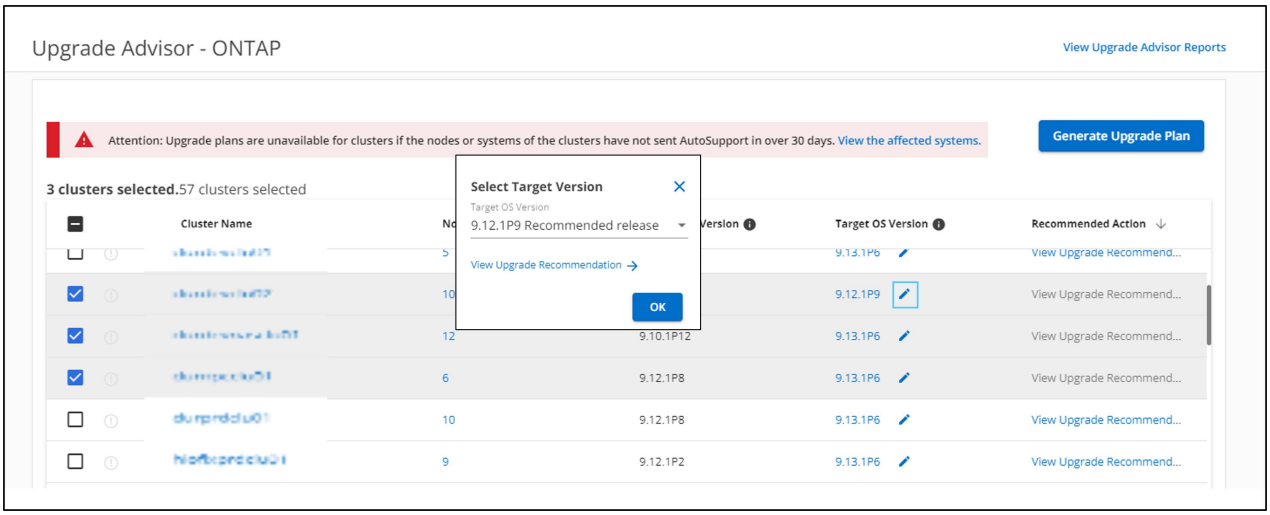
   Die Seite **Upgrade Advisor-ONTAP** wird angezeigt.

2. Sie können eine Liste mit geeigneten und nicht berechtigten Clustern für ein Upgrade anzeigen.

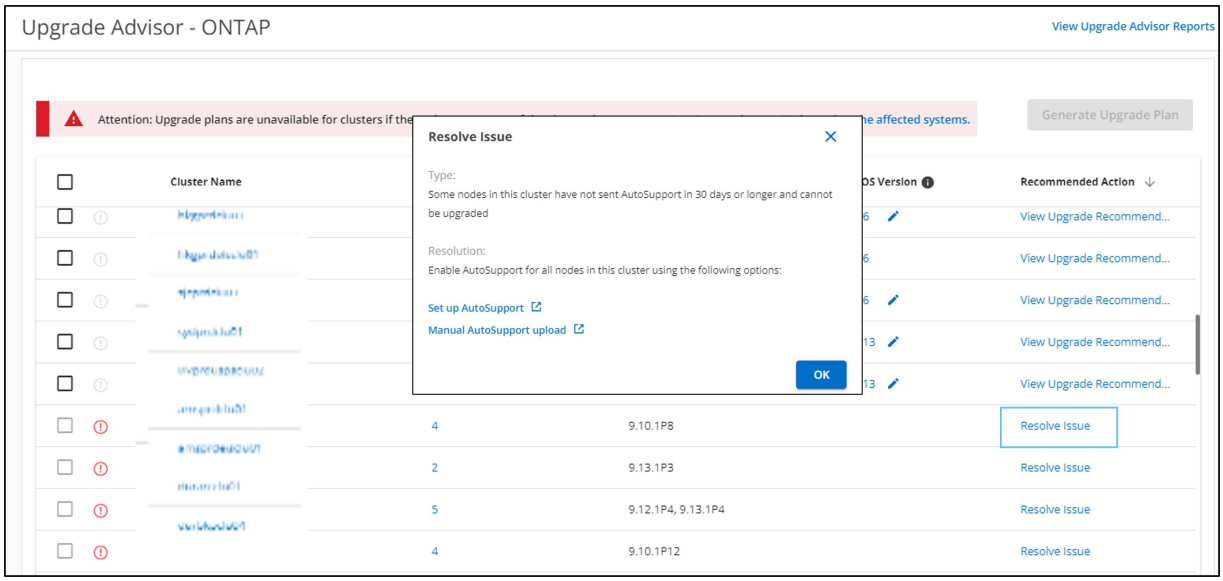


3. Wählen Sie Cluster für ein Upgrade aus.
   In der Spalte **Target OS Version** wird die empfohlene Ziel-OS-Version angezeigt.Sie können auf

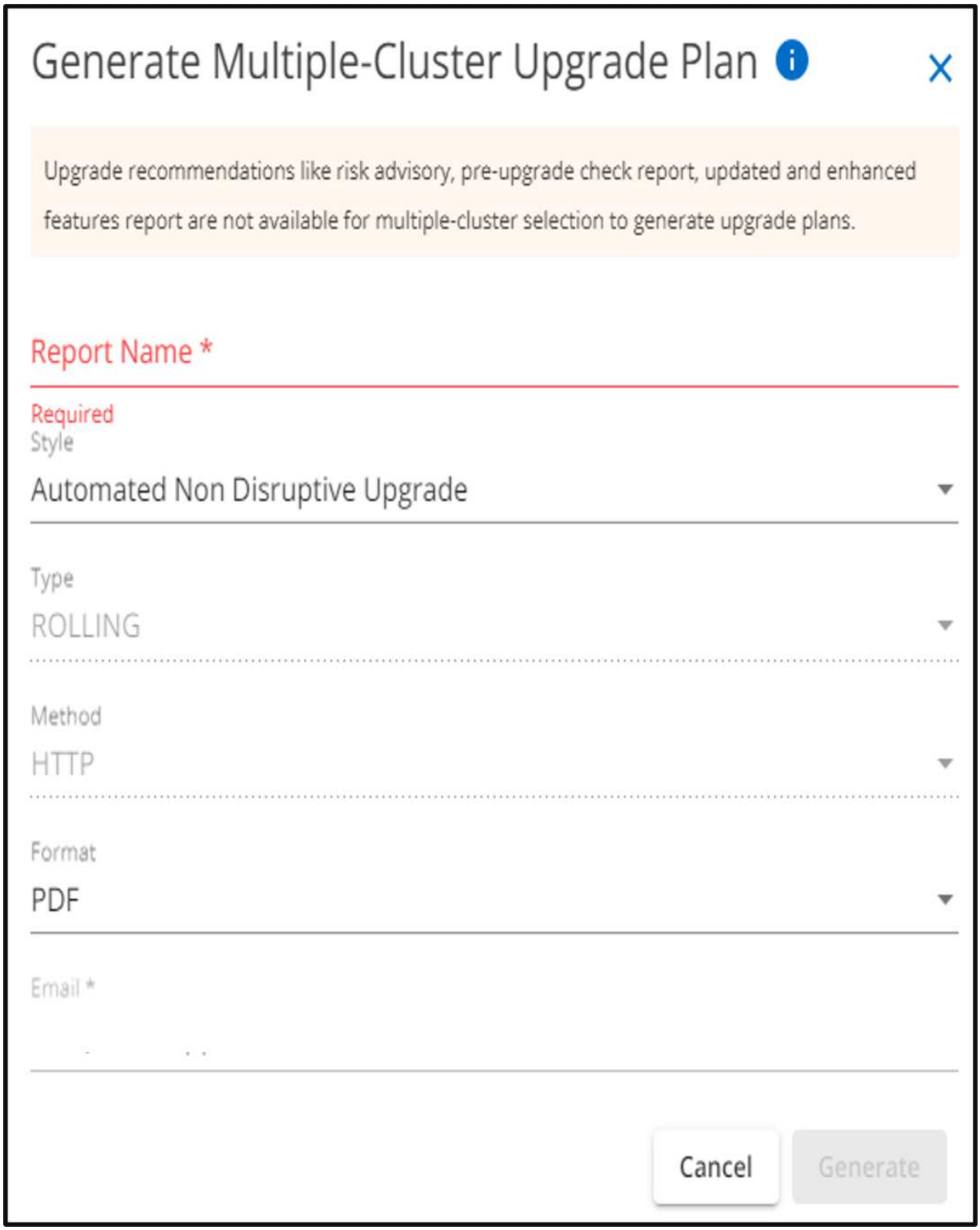
klicken Symbol, um eine andere Ziel-BS-Version eines Clusters auszuwählen.



- Sie können auf die Anzahl der Knoten in der Spalte **Knoten** klicken, um die Knotenzusammenfassung eines Clusters anzuzeigen.
- Sie können in der Spalte **Empfohlene Maßnahmen** auf *Probleme beheben klicken, um die Probleme mit nicht qualifizierten Clustern zu beheben, damit sie für ein Upgrade geeignet sind.

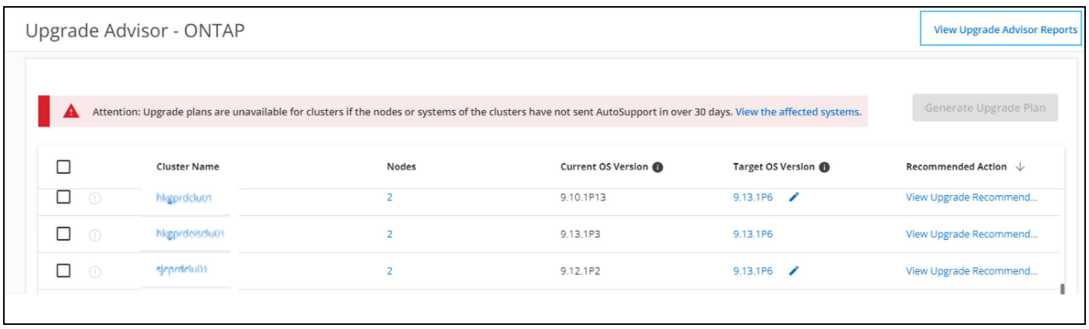


4. Klicken Sie Auf **Upgrade Plan Erstellen**.
5. Geben Sie die Details im angezeigten Popup-Fenster ein.



6. Klicken Sie Auf **Erzeugen**.
   Sie werden zur Seite **Reports** weitergeleitet.
7. Sie können den Upgrade-Plan von der Seite **Reports** herunterladen, sobald er verfügbar ist.

Sie können auf **Upgrade Advisor-Berichte anzeigen** klicken, um zur Seite **Berichte** zu gelangen.



Einige Aufgaben sollten Sie durchführen, um die Bereitschaft des Clusters nach dem Upgrade von ONTAP zu bestätigen. Weitere Informationen finden Sie unter "Maßnahmen nach einem ONTAP Upgrade".

Zeigen Sie Systemdetails an

Anzeigen von Bestandsdetails

Das Widget **Inventory** bietet Ihnen ein Rollup der gesamten Systeme, die Sie besitzen. Dies umfasst sowohl Digital Advisor-fähige als auch nicht-aktivierte Produkte.

Sie können auch den Bericht der ausgewählten Watchlist generieren und den Bericht an maximal 5 Empfänger senden.

Schritte

1. Klicken Sie im Widget **Inventory** auf **Systems**, um die Systeminformationen aller Plattformen anzuzeigen, oder klicken Sie auf den Plattformtyp und klicken Sie dann auf **Systems**, um die für diese Plattform spezifischen Systeme anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf den Node oder Cluster, um detaillierte Informationen über das System anzuzeigen.
3. Laden Sie den Bericht **Inventory** herunter, um die Systemdetails im XLS-Format anzuzeigen.
4. Laden Sie den Bericht **Ansible Inventory** herunter, um die Systemdetails im Format .yml und .ini auf Region- oder Standortebene anzuzeigen.

   Die Ansible-Bestandsdateien können mit benutzerdefinierten Ansible-Playbook-Dateien verwendet werden, um eine Änderung der Infrastrukturkonfiguration vorzunehmen.

Integration in Cloud Insights zur Anzeige von Details zu Virtual Machines

Digital Advisor ist jetzt in die Cloud Insights Basic-Version integriert, um Kunden einen

vollständigen Stack-Bestand und Interoperabilitätsprüfungen zu bieten.

Vorteile dieser Integration:

- Vereinfachtes SaaS Monitoring von ONTAP
- Übersichtlichkeit des VMware Full-Stack-Monitoring
- Produktivitätseinsparungen für Kunden durch automatisierte Interoperabilitätsprüfungen zur Unterstützung der ONTAP-Upgrade-Planung. Dadurch werden ONTAP-Upgrades reibungsloser und die Risiken einer Inkompatibilität mit Hosts minimiert.

> Diese Funktion ist nur für Upgrade-Verträge mit SupportEdge Advisor, SupportEdge Expert und Digital Advisor verfügbar.

Schritte

1. Klicken Sie im Widget **Inventory** auf **Virtuelle Maschinen**, um die in Cloud Insights verfügbaren Daten anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Virtual Machine Overview**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anzahl der ESX Hosts**, um Informationen über den Host anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf den **ESX-Namen**, um zu Cloud Insights zu navigieren, um weitere Informationen anzuzeigen.

Wertvolle Einblicke anzeigen

Das Widget **wertvoller Insights** gibt Informationen zur Anzahl von Support-Cases, zu ausstehenden Software-Upgrades, zu Einsparungen durch Storage-Effizienz, zu entschärfenden Risiken und anderen. Außerdem werden die Risikobenachrichtigungen aus dem Attribut **Wellness** proaktiv aufgelistet.

Schritte

1. Klicken Sie im Widget **Inventory** auf **Systems**, um die Systeminformationen aller Plattformen anzuzeigen, oder klicken Sie auf den Plattformtyp und klicken Sie dann auf **Systems**, um die für diese Plattform spezifischen Systeme anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf den Node oder Cluster, um detaillierte Informationen über das System anzuzeigen.

   Das Widget * Valuable Insights* ist auf dem Dashboard verfügbar.

3. Lesen Sie die Informationen im Widget, um den geschäftlichen und technischen Mehrwert zu ermitteln, den Ihr Support-Vertrag erhalten hat.

Anzeige der Kapazitätsauslastung mit NetApp Keystone-Abonnement

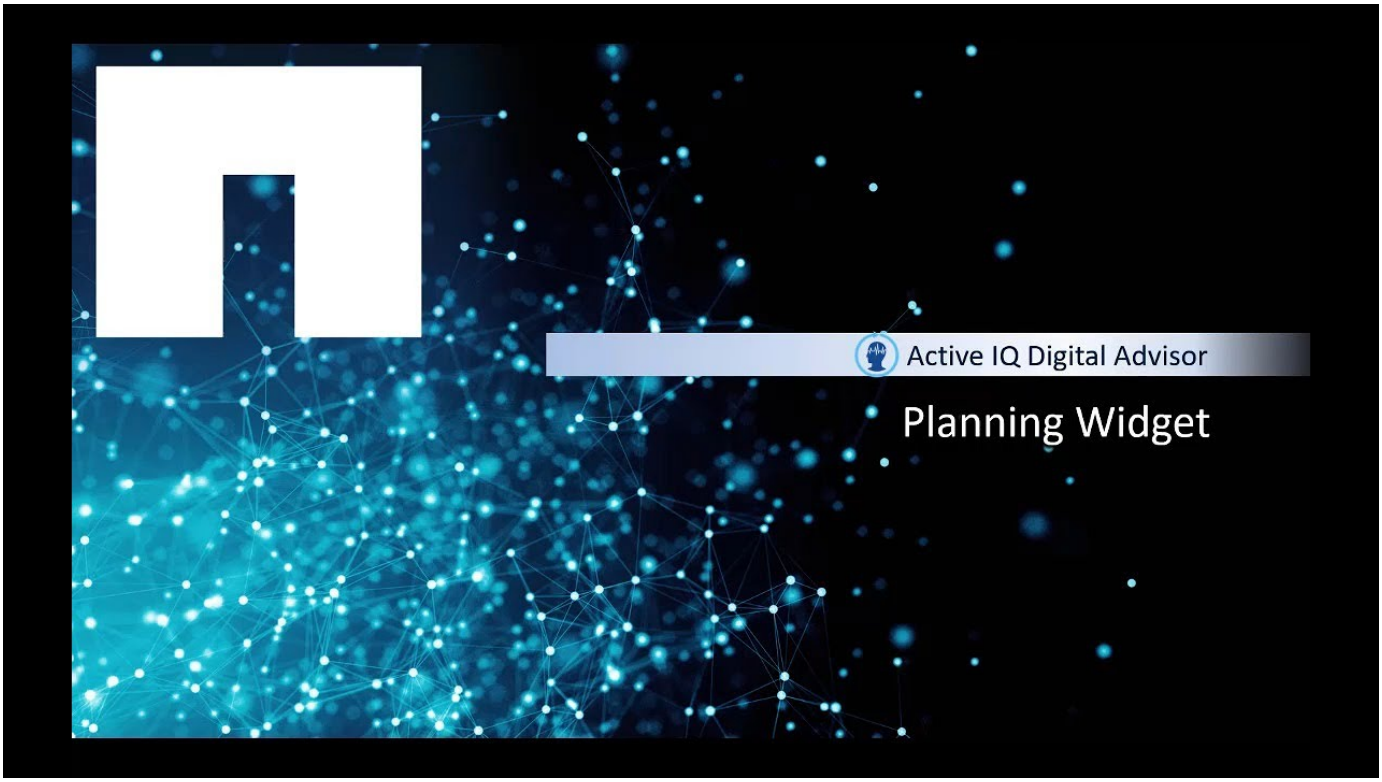
Wenn Sie NetApp Keystone StaaS-Services abonniert haben, können Sie das Widget „Keystone Abonnement“ im Digital Advisor Dashboard ansehen.

Das Keystone Abonnement-Widget bietet Ihnen einen Überblick über die Kapazitätsnutzung für Ihr Konto. Es besteht aus Kapazitätsauslastungsdiagrammen in Bezug auf die physische Kapazität. Weitere Informationen zu den verschiedenen Ebenen von Abonnementdaten und Nutzungsinformationen finden Sie unter "Keystone und Digital Advisor".

Proaktive Ermittlung der Systemanforderungen

Verstehen der Planung

Mit dem Widget **Planning** können Kunden Kapazitätsanforderungen ermitteln, die eine Kapazität von mehr als 90 % oder eine Kapazität von knapp 90 % haben, und die Software und Hardware identifizieren, die in den nächsten 6 Monaten abgelaufen sind oder deren Ablauf nahe steht. Sie können eine Anfrage senden, die Kapazität Ihres Storage-Systems zu erhöhen und die Hardware und Software zu erneuern.



Systeme, die an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen

Identifizieren Sie proaktiv Systeme, die an Kapazitätsgrenzen stoßen, und senden Sie eine Anfrage über den Live Chat –, um die Kapazität Ihres Storage-Systems zu erhöhen.

Sie können Systeme anzeigen, die in 90 1, 3 und 6 Monaten eine Kapazität von mehr als 90 % haben oder deren Kapazität überschreiten. Sprechen Sie mit einem Vertriebsmitarbeiter, um Anfragen zu Kapazitätshinzufügen einfach zu stellen und Echtzeitunterstützung zu erhalten.

Schritte

1. Klicken Sie im Widget **Planung** auf **Kapazitätserweiterung**, um die Systeme anzuzeigen, die eine Kapazität von über 90 % oder eine Kapazität von knapp 90 % erreicht haben.

   Sie können die Anzahl an Systemen anzeigen 90, die in den nächsten 1, 3 und 6 Monaten eine Kapazität von mindestens 90 % überschritten haben oder deren Kapazität überschreiten.

2. Wählen Sie eine Karte aus, um die Systeme anzuzeigen.

3. Wählen Sie die Systeme aus, für die Sie die Kapazität erhöhen möchten, und klicken Sie auf **Vertrieb kontaktieren**.
4. Verifizieren Sie Ihre Kontaktinformationen.
5. Kopieren Sie bis zu fünf Hostnamen in das Chat, um Anfragen zu Kapazitätshinzufügen zu erhöhen.

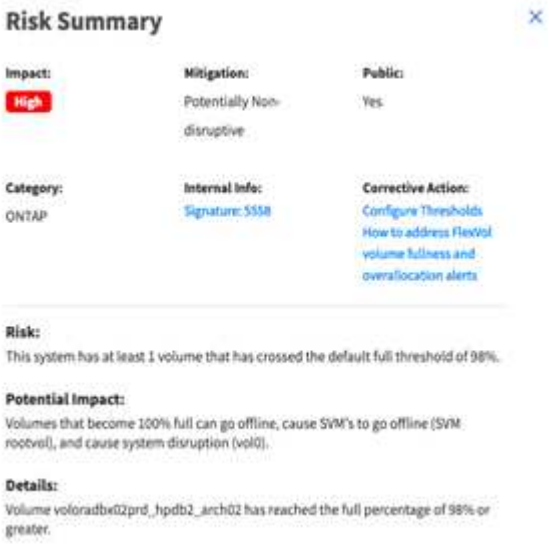
Vermeiden Sie eine Volume-Füllung, um einen Ausfall zu verhindern

Wenn Sie sich bei Digital Advisor anmelden und das rote Abzeichen im Widget **Configuration** bemerken. Wenn Sie auf das Widget klicken, wird angezeigt, dass das Volume zu 98 % voll ist und dies zu einem Ausfall führen kann. Um dieses Problem zu beheben, würde ein Volume gefüllt werden, sodass das System schreibgeschützt ist und somit Applikationen zum Absturz und Fehlschlagen der Daten zugreifen können.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Digital Advisor an.
2. Klicken Sie im Widget * Configuration* auf **Actions**.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte * Unique risks*. Wenn Sie auf den Link **Korrekturmaßnahmen** klicken, können Sie entweder die Warnschwellenwerte ändern oder dem Volumen mehr Speicherplatz zuweisen.



Bewertung einer Technologieaktualisierung

Wenn Sie herausfinden möchten, ob eine Technologieaktualisierung für Ihren Vertrag für den technischen Support oder für Ihre Hardware empfohlen wird, können Sie die Option zur Technologieaktualisierung nutzen.

Sie können auf diese Funktion entweder über die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP (**Governance > wirtschaftliche Effizienz > Technologieaktualisierung**) oder über den digitalen NetApp-Berater (**Dashboard > Widget Planung > Technologieaktualisierung**) zugreifen.

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter "Bewertung einer Technologieaktualisierung" In der BlueXP Dokumentation.

Verlängern Sie die Software und die Hardware Ihres Storage-Systems

Sie können proaktiv die Software und Hardware erkennen, die bereits abgelaufen sind oder in den nächsten 6 Monaten bald ablaufen, und einen Antrag auf Erneuerung der Hardware und Software stellen.

Schritte

1. Klicken Sie im Widget **Planung** auf **Renewals**.
2. Wählen Sie die Systeme aus, die Sie erneuern möchten, und klicken Sie auf **verlängern**.
3. Geben Sie optional zusätzliche Anmerkungen ein.
4. Klicken Sie Auf **Senden**.

Fundierte Entscheidungen auf der Basis von Cloud-Empfehlungen

Digital Advisor analysiert Ihr System kontinuierlich und gibt Empfehlungen, wie Sie die Performance, Effizienz und den Zustand Ihres Systems verbessern können.

> Digital Advisor navigiert Sie zu BlueXP, um die Empfehlungen umzusetzen.

Migration

Informationen zu den verschiedenen Workload-Typen, die innerhalb Ihres Storage-Systems verfügbar sind, und Ermittlung der Cloud-fähigen Workloads Das Verschieben von Workloads in die Cloud führt zu Kosteneinsparungen und ermöglicht eine Disaster Recovery in der Cloud.

Die Volumes, die die folgenden Kriterien erfüllen, werden für die Migration auf Cloud Volumes ONTAP (CVO) und Cloud Volumes Service (CVS) empfohlen:

- Volumes sollten NFS-, SMB-, CIFS-, FCP- oder iSCSI-Protokolle verwenden
- Root Volumes sind ausgeschlossen
- Workloads im Volume sind mit ORACLE, SAP, SAP HANA, MSSQL, MYSQL, SHAREPOINT, FILESHARE, VIRTUALISIERUNG UND TRIDENT
- Das Alter des Systems beträgt mehr als 1 Jahr
- Supportvertrag endet in 6 Monaten

Schritte

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Cloud Recommendations**.
2. Klicken Sie auf einen beliebigen Link im Fenster **Migration**.
3. Klicken Sie auf **in die Cloud migrieren**, um **BlueXP** zu starten.

Tiering

Enthält Informationen zu Daten des inaktiven lokalen Tiers (Aggregate), inaktiven Volume-Daten, Tiering-Daten und nicht überwachten Daten. Durch das Monitoring und Tiering selten genutzter oder inaktiver Daten auf kostengünstige Objektspeicher-Tiers können Sie den Storage-Platzbedarf und die damit verbundenen Kosten reduzieren.

> Sie können Inactive Data Reporting (IDR) aktivieren, um eine ZIP-Datei mit einer Ansible-Playbook-Datei zu erstellen. Diese Informationen sind für Kunden, Standorte, Gruppen, Watchlist, Cluster, verfügbar. Und Node-Ebene.

Für das Tiering werden die Volumes empfohlen, die folgende Kriterien erfüllen:

- Volumes sollten NFS-, SMB- oder CIFS-Protokoll verwenden
- Root Volumes sind ausgeschlossen
- Inaktive Daten betragen mehr als 50 %
- Die aggregierte Kapazität beträgt mehr als 50 %

Schritte

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Cloud Recommendations**.
2. Klicken Sie auf einen Link im Fenster **Tiering**.
3. Klicken Sie auf **Tier Data**, um **BlueXP** zu starten.

Weitere Informationen zu FabricPool finden Sie unter "FabricPool Best Practices in sich vereint".

Backup Und Archivierung

Stellt Informationen zu den Systemen bereit, die in der Cloud gesichert werden sollten. Mit NetApp Cloud Backup können Ihre Systeme gesichert und bei Bedarf wiederhergestellt werden.

Für die Datensicherung in der Cloud empfehlen wir die Volumes, die die folgenden Kriterien erfüllen:

- Root Volumes sind ausgeschlossen
- Keine Quell-Volumes, Zielsysteme und Volumes mit SnapVault Backups

Schritte

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Cloud Recommendations**.
2. Klicken Sie auf einen beliebigen Link im Fensterbereich **Backup & Archiv**.
3. Klicken Sie auf **Backup in Cloud**, um **BlueXP** zu starten.

Replizierung

Enthält Informationen zu den Daten, die in die Cloud repliziert werden sollen, um sie bei Ausfällen zu unterstützen.

Für die Replizierung in die Cloud werden die Volumes empfohlen, die folgende Kriterien erfüllen:

- Root Volumes sind ausgeschlossen
- Es werden keine SnapMirror Quell-Volumes berücksichtigt
- Ziel-Volumes von SnapMirror (Volume-Typ LS und DP) sind ausgeschlossen

Schritte

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Cloud Recommendations**.
2. Klicken Sie auf einen Link im Fenster * Disaster Recovery*.
3. Klicken Sie auf **in Cloud replizieren**, um **BlueXP** zu starten.

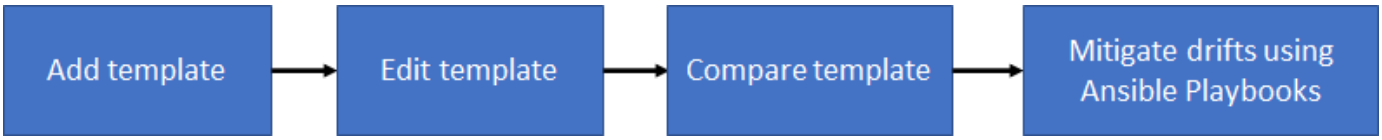
Identifizierung von Konfigurationsabweichungen

Verstehen der Konfigurationsabweichung

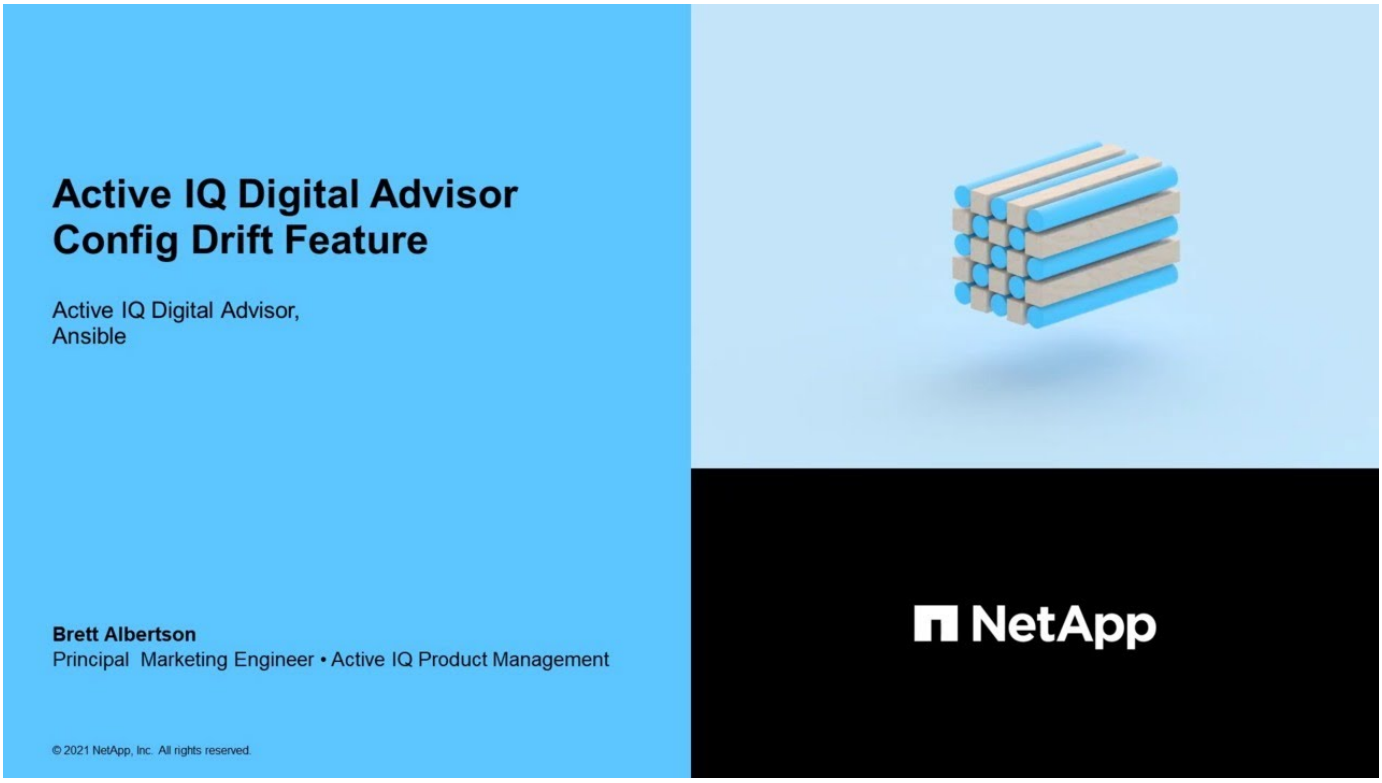
Die Funktion Config Drift identifiziert Konfigurationsabweichungen, indem eine Systemvorlage mit einer „goldenen“ oder einer Systemvorlage verglichen wird. Sie können wöchentliche oder monatliche Drift-Berichte planen oder diese nach Bedarf generieren. Sie können einige Abweichungen minimieren, indem Sie die Ansible Playbooks verwenden, die im Konfigurationsdrift-Bericht aufgeführt sind.

Diese Funktion steht nur für Systeme mit Advisor und Expert Support-Verträgen zur Verfügung.

In der folgenden Abbildung wird der Workflow erläutert, um Konfigurationsabweichungen zu identifizieren und den Bericht zu erstellen.



Sie können das folgende Video dazu ansehen, ein Ansible Playbook zu erstellen und auszuführen, um die Konfigurationsabweichungen zu beheben:



Fügen Sie eine Konfigurations-Drift-Vorlage hinzu

Sie sollten eine Vorlage hinzufügen, um System- und Cluster-Konfigurationen zu vergleichen und Konfigurationsfehler nahezu in Echtzeit zu erkennen. Die

Konfigurationsdrift-Vorlagen werden unter Verwendung von Systemen hinzugefügt, auf denen AutoSupport-Daten ausgeführt werden.

Über diese Aufgabe

Die Attribute in einer Konfigurations-Drift-Vorlage sind bearbeitbar, und die folgenden Gruppen der Vorlage unterstützen reguläre Ausdrücke für einige Abschnitte:

Gruppieren	Abschnitt	Attribut
* AGGREGAT*	AGGR-INFO.XML	Name
* CLUSTER*	CLUSTER-INFO.XML	Cluster-Name
LUN	LUN.XML	Name
VSERVER	VSERVER-INFO.XML	vserver
NETZWERK	NETZWERKSCHNITTSTELLE.XML	vif
DNS	DNS.XML	Domänen
LAUTSTÄRKE	VOLUME.XML	vol.

Mithilfe eines regelmäßigen Ausdrucks kann ein Anwender einen Konfigurations-Drift-Bericht erstellen, der Abweichungen aufgrund von Benennungen von Volumes, Aggregaten, Clustern usw. enthält. Wird zum Beispiel für das Attribut **Name** für den Abschnitt **AGGR-INFO.XML** in der Gruppe **AGGREGATE** ein regulärer Ausdruck **aggr-Name*** angegeben, so werden die Werte des Attributs ohne Präfix **aggr-Name** bei der Erzeugung des config Drift Reports als Drift markiert.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Drift konfigurieren**.
2. Klicken Sie Auf **Vorlage Hinzufügen**.
3. Geben Sie die angeforderten Werte an.
4. Optional: Sie können die Vorlage anpassen, indem Sie die Gruppen bearbeiten oder die nicht erforderlichen Gruppen für eine Vorlage löschen.
5. Klicken Sie Auf **Vorlage Hinzufügen**.

Vergleichen Sie eine Konfigurations-Drift-Vorlage

Sie können die System- und Cluster-Konfigurationen vergleichen und Konfigurationsänderungen nahezu in Echtzeit erkennen.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Drift konfigurieren**.
2. Wählen Sie eine der vorhandenen Vorlagen aus, oder klicken Sie auf **Vorlage hinzufügen**, um eine neue Vorlage hinzuzufügen.
3. Generieren eines Konfigurations-Drift-Berichts

   Sie können einen Bericht sofort erstellen oder den Bericht auf wöchentlicher oder monatlicher Basis erstellen.

Um einen Bericht sofort zu erstellen	So planen Sie die Erstellung des Berichts auf wöchentlicher oder monatlicher Basis
1. Wählen Sie eine Kategorie aus, und geben Sie die erforderlichen Werte für den Bericht an. 2. Wählen Sie **nur Drifts** Option, um nur die Änderungen der Konfigurationsabweichung herunterzuladen. 3. Klicken Sie Auf **Absenden**. 4. "Laden Sie den Konfigurations-Drift-Bericht herunter, und zeigen Sie ihn an". 5. Führen Sie ein Ansible Playbook (Bestandteil des Konfigurationsdrift-Berichts) aus, um die Drifts zu minimieren.	1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bericht planen**. 2. Wählen Sie eine Kategorie aus, und geben Sie die erforderlichen Werte für den Bericht an. 3. Wählen Sie **nur Drifts** Option, um nur die Änderungen der Konfigurationsabweichung herunterzuladen. 4. Wählen Sie die Häufigkeit des Berichts aus. 5. Wählen Sie das Startdatum und das Enddatum für den Bericht aus. 6. Klicken Sie Auf **Absenden**. 7. "Laden Sie den Konfigurations-Drift-Bericht herunter, und zeigen Sie ihn an". 8. Führen Sie ein Ansible Playbook (Bestandteil des Konfigurationsdrift-Berichts) aus, um die Drifts zu minimieren.

Eine E-Mail mit den Details der Konfigurationsabweichung zwischen den ausgewählten Systemen wird gesendet.

Generieren eines Zeitachsenberichts

Sie können die AutoSupport-Daten der letzten 90 Tage vergleichen und einen Bericht erstellen, der Informationen zu den Ereignissen und den aufgetretenen Konfigurationsabweichungen enthält.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Drift konfigurieren**.
2. Wählen Sie den Berichtstyp **Drift Timeline** aus.
3. Generieren eines Zeitachsenberichts

   Sie können einen Bericht sofort erstellen oder den Bericht auf wöchentlicher oder monatlicher Basis erstellen.

Um einen Bericht sofort zu erstellen	So planen Sie die Erstellung des Berichts auf wöchentlicher oder monatlicher Basis
1. Wählen Sie eine Kategorie aus, und geben Sie die erforderlichen Werte für den Bericht an. 2. Wählen Sie **nur Drifts** Option, um nur die Änderungen der Konfigurationsabweichung herunterzuladen. 3. Klicken Sie Auf **Absenden**. 4. "Laden Sie den Bericht zur Drift-Zeitleiste herunter und sehen Sie ihn an".	1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bericht planen**. 2. Wählen Sie eine Kategorie aus, und geben Sie die erforderlichen Werte für den Bericht an. 3. Wählen Sie **nur Drifts** Option, um nur die Änderungen der Konfigurationsabweichung herunterzuladen. 4. Wählen Sie die Häufigkeit des Berichts aus. 5. Wählen Sie das Startdatum und das Enddatum für den Bericht aus. 6. Klicken Sie Auf **Absenden**. 7. "Laden Sie den Bericht zur Drift-Zeitleiste herunter und sehen Sie ihn an".

Managen Sie eine Vorlage

Sie können eine Vorlage klonen, eine Vorlage freigeben, die Details einer vorhandenen Vorlage bearbeiten und eine Vorlage löschen.

Durch die gemeinsame Nutzung einer Vorlage sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Erstellung und Anpassung einer Vorlage, die bereits von einem Benutzer erstellt wurde. Gemeinsam genutzte Vorlagen können von gemeinsam genutzten Benutzern geändert werden, sodass mehrere Benutzer Änderungen an einer einzigen goldenen Vorlage vornehmen können.

Über diese Aufgabe

- Der Zugriff auf freigegebene Vorlagen kann jederzeit widerrufen werden.
- Freigegebene Benutzer können diese Vorlage jederzeit aus ihrem Konto löschen.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Drift konfigurieren**.
2. Klicken Sie Auf Um eine Kopie der Vorlage zu erstellen.
3. Klicken Sie Auf Und geben Sie die Benutzernamen ein, mit denen Sie die Vorlage teilen möchten.

   Wenn Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers anstelle des Benutzernamens eingeben, wird die Vorlage nicht freigegeben.

4. Klicken Sie Auf Um die Details der Vorlage zu aktualisieren.
5. Klicken Sie Auf Zum Löschen der Vorlage.

Steigern Sie die Effizienz und Performance Ihres Storage-Systems

Analyse der Einsparungen bei Kapazität und Storage-Effizienz

Sie können sich die Kapazitätsdetails und die Einsparungen durch Storage-Effizienz in Ihrem System anzeigen lassen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Die Informationen zur Kapazität und Storage-Effizienz können entweder auf Cluster-Ebene oder auf Node-Ebene angezeigt werden.

Diese Funktion wird auf Systemen der E-Series nicht unterstützt.

Das Kapazitäts-Dashboard zeigt Kapazitätsdetails und die Kapazitätsprognose für das System an. Kapazitätsprognose verwendet historische Kapazitätsinformationen zur Ermittlung der Auslastung jedes Systems. Auf der Grundlage der historischen Daten (falls verfügbar für ein Jahr) der genutzten und zugewiesenen Kapazität, berücksichtigt der Algorithmus die aktuelle Auslastung jedes Systems und erstellt eine Prognose für die Nutzung des Systems in den nächsten 1 bis 6 Monaten.

Im Storage-Effizienz-Dashboard werden das Datenreduzierungsverhältnis, der genutzte logische Speicherplatz, der genutzte physische Speicherplatz und die insgesamt für Storage-Systeme mit ONTAP 9.1 und höher gespeicherten Daten angezeigt. Das Datenreduzierungsverhältnis und die Einsparungen sind mit und ohne Snapshot Kopien für AFF Systeme, Systeme ohne All Flash FAS Systeme oder beides möglich. Die Gesamtdateneinsparungen für den Storage des Kunden sind pro Effizienzfunktionen wie Volume-Deduplizierung, Volume-Komprimierung, Data-Compaction, FlexClone Volumes und Snapshot Kopien ersichtlich. Sie können sich die 5 wichtigsten Storage-Systeme mit dem besten Effizienzverhältnis anzeigen lassen. Zudem können Sie sich die SAN- und NAS-Effizienz ohne Snapshot Kopien auf Node-Ebene für ONTAP Systeme wie AFF A-Serie, AFF C190, All-SAN-Array und FAS500 mit ONTAP 9.10 und höher anzeigen lassen.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Kapazität und Effizienz**.

   Standardmäßig ist die Registerkarte **Capacity** ausgewählt.

2. Anzeigen der Kapazitätsinformationen auf Cluster- und Node-Ebene
   a. Sehen Sie sich die Kapazitätsprognose auf Node-Ebene an.

      Bei ONTAP-Systemen sind Informationen über ROHKAPAZITÄT in ClusterViewer verfügbar.

   b. Klicken Sie auf **Kapazität hinzufügen**, um eine Benachrichtigung an NetApp oder Ihren Partner zu senden, um Kapazität hinzuzufügen.
3. Anzeige der Storage-Effizienz und der Einsparungen Ihres Storage-Systems
   a. Wenn das Storage-Effizienz-Verhältnis Ihres Storage-Systems über dem durchschnittlichen Storage-Effizienzverhältnis liegt, klicken Sie auf **Teilen Sie Ihre Erfolgsgeschichte**, um uns die folgenden Best Practices zu erläutern.
   b. Wenn das Storage-Effizienz-Verhältnis Ihres Storage-Systems unter dem durchschnittlichen Storage-Effizienz-Verhältnis liegt, klicken Sie auf **Kontakt** um uns die Konfigurationen Ihres Storage-Systems mitzuteilen.

Weitere Informationen über Kapazität und Storage-Effizienz finden Sie unter "Häufig gestellte Fragen zu Digital Advisor".

Performance-Diagramme analysieren

Performance-Diagramme ermöglichen die Analyse der Performance Ihrer Speichergeräte. Sie können detaillierte Performance-Diagramme für ein ONTAP Cluster oder mehrere Nodes eines ONTAP Clusters und E-Series Controller anzeigen. Diese

Diagramme bieten Verlaufsdaten zur Performance, die zum Verständnis der Performance-Trends und Musteranalysen verwendet werden können. Sie können ein Datum im Kalender auswählen, um Leistungsdiagramme für einen Tag, eine Woche, einen Monat, zwei Monate und zwölf Monate anzuzeigen. Sie können mehrere Nodes auswählen, um ein bestimmtes Diagramm gleichzeitig anzuzeigen.

Sie haben die Möglichkeit, Voreinstellungen festzulegen, beispielsweise können Sie entweder ein Diagramm für drei Knoten oder zwei Diagramme für drei Knoten anzeigen.

Beim ersten Anzeigen der Grafik ist eine 1-wöchige Registerkarte vorausgewählt. Sie enthält die Daten für eine Woche in einem grafischen Format, um das Verständnis großer Datenmengen und dessen Beziehung zwischen verschiedenen Datenreihen zu vereinfachen. Wenn Sie beispielsweise den Datumsbereich zurücksetzen möchten, können Sie auf die Registerkarte 1 Monat klicken und im Kalender Daten auswählen.

Sie haben auch die Möglichkeit, das Performance-Diagramm zu vergrößern; die einzelnen Datenpunkte werden angezeigt.

Schritte

1. Klicken Sie im Dashboard auf **Leistung**.

   Bei ONTAP-Systemen können Sie auf die Registerkarte **Knoten** klicken, um die Leistung eines einzelnen Knotens eines ONTAP-Clusters anzuzeigen. Klicken Sie auf die Registerkarte **Lokale Ebene**, um die Performance der lokalen Ebene anzuzeigen, oder klicken Sie auf die Registerkarte **Lautstärke**, um die Leistung des Volumes anzuzeigen. Standardmäßig wird die Cluster-Performance angezeigt.

   Für E-Series Systeme können Sie die Diagramme nur auf Controller-Ebene anzeigen.

2. Wählen Sie entweder einen Tag, eine Woche, einen Monat, 2 Monate oder 12 Monate aus. Im Kalender zur Anzeige von Performancedaten im grafischen Format.

Wählen Sie beispielsweise die Registerkarte 2 Monate aus, um Daten für 2 Monate anzuzeigen. So können Sie je nach Ihren Performance-Anforderungen bestimmte Daten für eine Dauer anzeigen.

3. Die folgenden Performance-Diagramme mit den erforderlichen Metriken sind für ONTAP Cluster und Nodes verfügbar:

Für Cluster	Für Node	Für Local Tier	Für Volume
IOPS	CPU-Auslastung – Spitzen-Performance (Reserve)	Durchschnittlicher Durchsatz	IOPS
Netzwerkdurchsatz	Latenz	Durchschnittliche Auslastung	Latenz
	IOPS		
	Protokoll-IOPS		
	Netzwerkdurchsatz		

Diagramme zur Node-Latenz, lokalen Tier (Aggregat) und Volume-Performance werden nur auf Systemen unterstützt, auf denen ONTAP 9.2 und höher ausgeführt wird.

1. Die folgenden Performance-Diagramme mit den erforderlichen Metriken sind für E-Series Controller verfügbar:
   - CPU-Auslastung
   - Latenz
   - IOPS
   - Durchsatz

Analyse des Zustands Ihres Storage-Systems

Verstehen Des Health Check Dashboard

Das Digital Advisor Health Check Dashboard ermöglicht eine zeitpunktgenaue Überprüfung Ihrer gesamten Umgebung.

Auf der Grundlage des Ergebnis der Systemüberprüfung können Sie Ihre Storage-Systeme an den empfohlenen NetApp Best Practices ausrichten, um die langfristige Planung zu ermöglichen. Es hilft Ihnen, alle Systeme, die auf Software und Hardware ausgeführt werden, über eine zentrale Benutzeroberfläche zu überwachen. Ergebnisse der Integritätsprüfung ermöglichen Ihnen schnelle Einblicke in Systemrisiken. Mit den wichtigsten Empfehlungen und Best Practices können Sie Maßnahmen zur Verbesserung des Zustands Ihrer installierten Basis ergreifen.

> Sie können nur über die Serviceangebote von NetApp SupportEdge Advisor und SupportEdge Expert auf das Dashboard zur Zustandsprüfung zugreifen.

Erste Schritte mit dem Health Check Dashboard

Dieses Dashboard bietet eine Übersicht über die installierte Basis über die folgenden Widgets:

- **AutoSupport Adoption**: Zeigt die Anzahl und den Prozentsatz der Systeme an, für die AutoSupport aktiviert ist. Sie können auch Systeme mit der Kennzeichnung ‘Decliniert’, solche mit **HTTPS** und **AutoSupport on Demand** sowie **Signalverlust** für Systeme ansehen, die in den letzten 7 Tagen nicht mehr AutoSupport-Daten senden. Klicken Sie auf das Widget **AutoSupport Adoption**, um Ihre Bewertung und Informationen zu den Systemen in Ihrer Installationsbasis anzuzeigen.
- * Empfohlene Konfiguration*: Zeigt Systeme an, die konform und nicht kompatibel sind, wie im Widget * Recommended Configuration* beschrieben. Es hilft Ihnen, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre Systeme an Ihrer gesamten installierten Basis gut konfiguriert sind. Sie können den auf dem Dashboard bereitgestellten Wert anzeigen und anhand der Empfehlungen, die nach Priorität angegeben wurden, Maßnahmen ergreifen.
- **Empfohlene Software**: Zeigt eine konsolidierte Liste aller Software- und Firmware-Upgrades und Währungsempfehlungen an. Sie können sich die Systeme mit aktivierter AutoSupport anzeigen lassen, die entweder die Mindestversion oder die neueste Software oder die neueste Firmware aufweisen sollten.
- **Support & Ansprüche**: Zeigt Supportverträge an, die abgelaufen sind und deren Ablauf innerhalb von 6 bis 12 Monaten erreicht wird. Er zeigt End-of-Support-Plattformen, Festplatten, Shelfs, Einhaltung von Berechtigungen, ausstehende Ablaufs, Und das Ende des Supports für Plattform und Hardware ist nicht zutreffend. Sie können die im Dashboard angegebenen Systemcheck-Ergebnisse anzeigen und anhand der wichtigen Empfehlungen Maßnahmen ergreifen, die nach Priorität umgesetzt werden. Um detaillierte Informationen zu Supportverträgen anzuzeigen, klicken Sie auf das Widget **Support & Ansprüche**. Sie können Ihre Support-Verträge auch über dieses Widget verlängern.
- **Best Practices**: Zeigt die Bewertung der Systemüberprüfung an, indem Sie die Best Practices-Attribute Ihres Storage-Systems bewerten: Schwachstellen bei Performance und Effizienz, Verfügbarkeit und Schutz, Kapazität, Konfiguration und Sicherheit. Die NetApp Best Practices tragen dazu bei, den Systemzustand zu erhalten, wodurch die Performance Ihrer installierten Basis optimiert wird.
- **Technische Cases**: Bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über Ihre technischen Fallhistorie, nach Falltyp und offenem oder geschlossenem Status über wählbare Zeitbereiche. Sie können sich detaillierte Fallgruppen ansehen sowie Einzelheiten zu den Support-Fällen über anzeigen lassen "NetApp Support

Website" Oder anderen Case-Portalen.

Verlängern Sie Ihre Support-Verträge

Sie können die Punktzahl und Zusammenfassung aller aktiven Support-Verträge im Dashboard anzeigen. Sie können Maßnahmen auf Basis der wichtigsten Empfehlungen ergreifen, die in der Reihenfolge ihrer Priorität bereitgestellt werden.

Schritte

1. Klicken Sie im Dashboard für die Integritätsprüfung auf das Widget **Support & Berechtigungen**.
2. Wenn einer Ihrer Supportverträge abgelaufen ist oder sich dem Ablauf nähert, klicken Sie auf das Widget **Active Support Contracts**.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, und klicken Sie auf **verlängern**, um den Erneuerungsprozess für die ausgewählten Systeme zu initiieren.

Aktualisieren Sie diese, um Ihre installierte Basis zu optimieren

Upgrade des Support-Angebots

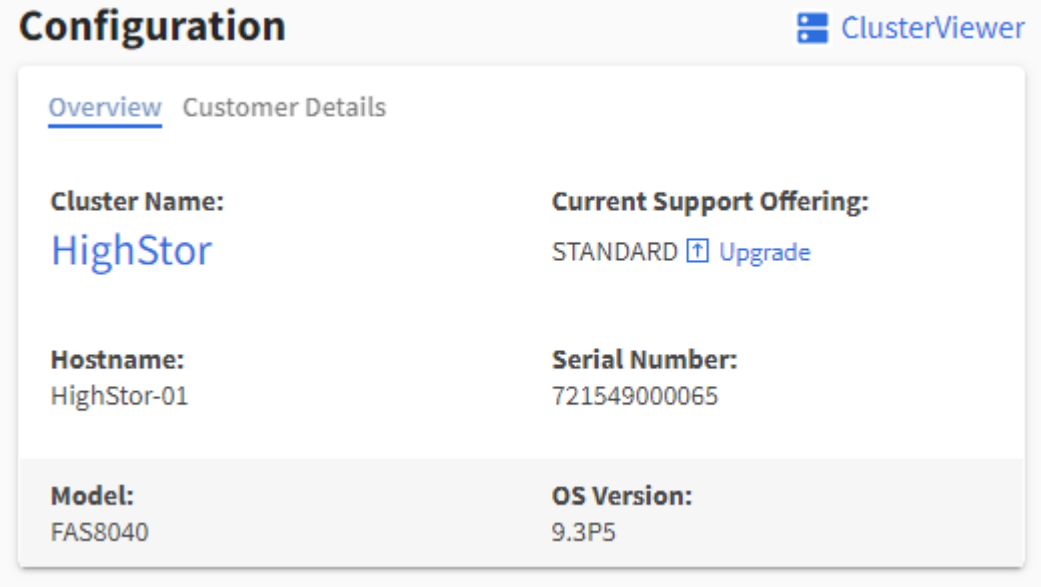
Sie können ein Upgrade für das Supportangebot erwerben, um auf weitere Funktionen in Digital Advisor zuzugreifen.

Sie können Ihr aktuelles Support-Angebot erweitern, um Ihre installierte Basis zu optimieren. Sie bietet unter anderem Unterstützung empfohlener Best Practices und Fixes, Upgrade-Automatisierung mit Ansible Playbooks, verwertbare Berichte, personalisierte Support-Maßnahmen usw. Das Upgrade kann erworben werden, wenn Sie Ihre Support-Verträge oder zu einer anderen Zeit über das System (Node) Dashboard verlängern.

> Sie können AIQ Upgrade nur dann abonnieren, wenn Sie derzeit die Support-Angebote von SupportEdge Premium oder SupportEdge Secure verwenden.

Schritte

1. Klicken Sie neben dem Widget **Inventory** auf **Alle Systeme anzeigen**.
2. Wählen Sie im Inventory Dashboard den Node (Host) aus, den Sie aktualisieren möchten. Sie werden zum System- oder Node-Dashboard umgeleitet.
3. Klicken Sie im Widget * Configuration* auf **Upgrade**.



4. Klicken Sie optional auf **Support-Angebote vergleichen**, um das Vergleichstabelle anzuzeigen und das Supportangebot auszuwählen, das Ihren Anforderungen entspricht. Alternativ können Sie im linken Navigationsmenü auf **Support-Angebote** klicken, um das Vergleichstabelle anzuzeigen.
5. Wählen Sie den gewünschten Upgrade-Typ aus.
   a. Fügen Sie Ihrem SupportEdge Premium oder SupportEdge Secure Support ein AIQ Upgrade hinzu
   b. Andere Upgrade-Anfragen
6. Fügen Sie Kommentare hinzu, die Sie haben, und klicken Sie auf **Senden**. Eine Anfrage zum Kauf des

Support-Angebots wird an das NetApp Renewals Team gesendet.

Aktualisieren Sie Ihre AFF- und FAS-Firmware mit dem Ansible Playbook

Laden Sie das Ansible-Automatisierungspaket für AFF und FAS Firmware herunter

Sie sollten die AFF- und FAS-Firmware mit Ansible aktualisieren, um die erkannten Risiken zu minimieren und Ihr Storage-System auf dem neuesten Stand zu halten.

Bevor Sie beginnen

Vor dem Aktualisieren der AFF- und FAS-Firmware mit Ansible sollten Sie:

- "Installation und Einrichtung von Ansible auf Ihrem Storage-System"
- "Installation von Ansible 2.9 mit Sammlungen auf Ihrem Storage-System"
- Führen Sie ein Upgrade Ihres Storage-Systems auf ONTAP 9.1 oder höher durch
- Konfigurieren Sie Ihr Konto mit einer Administratorrolle

Schritte

1. Klicken Sie auf ein beliebiges Wellness-Widget auf dem Dashboard oder klicken Sie auf **Alle Aktionen anzeigen**, um eine Liste aller Aktionen und Risiken anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf **Firmware Upgrade**, um alle Risiken der Firmware-Aktualisierung anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf **Update AFF und FAS Firmware**, um alle verfügbaren Aktualisierungspakete anzuzeigen, oder klicken Sie auf Neben jedem Risiko, das Paket zu aktualisieren, das für dieses Risiko spezifisch ist.
4. Klicken Sie auf **Download**, um die ZIP-Dateien herunterzuladen und Ihr Speichersystem zu aktualisieren.

   Die ZIP-Datei enthält Folgendes:

   - Ansible Playbook – Eine YAML-Datei mit dem Ansible-Skript, mit der die Firmware-Updates für Festplatten, Shelfs und Service-Prozessor durchgeführt werden können.
   - Inventory – Eine YAML-Datei mit den Details der Systeme, die für Firmware-Updates gelten.
   - Firmware-Pakete für Festplatten, Shelfs und Service-Prozessoren/BMC sind jeweils mit **all.zip**, **all_Shelf_fw.zip** und **<SP/BMC>_<Version_number>_fw.zip** benannt.

> Das manuelle Hinzufügen von Clustern und Controllern zur Bestandsdatei wird nicht unterstützt.

Installieren und Ausführen des AFF- und FAS-Firmware-Automatisierungspakets (erfahrene Benutzer)

Erfahrene Benutzer können das ansible-Automatisierungspaket für AFF und FAS Firmware schnell installieren und ausführen.

Firmware-Update mit Ansible mithilfe von NetApp Docker Image

Schritte

1. Ansible Docker Image auf den Linux-Host übertragen:

```
$ docker pull schmots1/netapp-ansible
Using default tag: latest
latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
docker.io/schmots1/netapp-ansible:latest
```

2. Führen Sie das Docker-Image als Container auf dem Linux-Host aus:

```
$ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it
schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
```

> Das Ansible Playbook und die Inventardatei sollten sich im selben Pfad befinden.

3. Starten Sie das Ansible Playbook auf dem Linux Host. Die Firmware-Updates werden einige Stunden im Hintergrund ausgeführt.

```
$ cd <container_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
 http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> Wenn die URLs für die Festplatten-Firmware, Shelf-Firmware und die Service-Prozessor-Firmware **http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip**, **http://<web-server>/path/all.zip** und **http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip** lauten, geben Sie **http://<web-server>/path/** als Eingabe für die Basis-URL zum Firmware-Paket an. Wenn es eine Reihe von Clustern mit unterschiedlichen Anmeldedaten gibt, muss das Ansible Playbook auf jedem Cluster ausgeführt werden. Die Bestandsdatei muss nicht geändert werden, da das Ansible Playbook die Cluster überspringt, für die die Anmeldung fehlgeschlagen ist.

4. Loggen Sie sich als Cluster-Administrator beim Cluster ein und überprüfen Sie, ob die neue Laufwerk-Firmware installiert wurde:

```
::> storage disk show -fields firmware-revision,model
 disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

Firmware-Update, wenn Ansible bereits verwendet wird

Schritte

1. Installieren Sie Python und Ansible und laden Sie dann die Python-Pakete mit PIP herunter:

```
$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-
2.7.2
```

2. Installieren Sie die NetApp Ansible Sammlung:

```
To install the collection only for the current user:
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

For universal installation:
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections
$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
```

3. Stellen Sie sicher, dass sich das Ansible Playbook und die Inventardatei im selben Pfad befinden, und führen Sie dann das Ansible Playbook aus. Die Firmware-Updates werden einige Stunden im Hintergrund ausgeführt.

```
$ cd <playbook_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware_disk.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> Wenn die URLs für die Festplatten-Firmware, Shelf-Firmware und die Service-Prozessor-Firmware **http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip**, **http://<web-server>/path/all.zip** und **http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip** lauten, geben Sie **http://<web-server>/path/** als Eingabe für die Basis-URL zum Firmware-Paket an. Wenn es eine Reihe von Clustern mit unterschiedlichen Anmeldedaten gibt, muss das Ansible Playbook auf jedem Cluster ausgeführt werden. Die Bestandsdatei muss nicht geändert werden, da das Ansible Playbook die Cluster überspringt, für die die Anmeldung fehlgeschlagen ist.

4. Loggen Sie sich als Cluster-Administrator beim Cluster ein und überprüfen Sie, ob die neue Laufwerk-Firmware installiert wurde:

```
::> storage disk show -fields firmware-revision,model
 disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

Installieren und Ausführen des Ansible-Automatisierungspakets für AFF und FAS Firmware (Einsteiger)

Hosten Sie Firmware-Dateien mithilfe des Webservers

Nach dem Download des Automatisierungspakets sollten die Firmware-Dateien auf einem Webserver gehostet werden.

Der Webserver kann auf mehrere Arten eingerichtet werden. Anweisungen zum Einrichten eines einfachen Webservers mithilfe von Python finden Sie unter "Webserver mit Python".

Schritt

1. Speichern Sie die Basis-URL des Webservers. Wenn die URLs für die Festplatten-Firmware, Shelf-Firmware und Service Processor-Firmware **http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip**, **http://<web-server>/path/all.zip** und **http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip** lauten,

speichern Sie **http://<web-server>/path/** als Basis-URL.

Der Dateiname wird automatisch vom Ansible Playbook erkannt.

Mit Bestandsdatei arbeiten

Die Inventardatei besteht aus den LIFs für das Cluster-Management der Systeme, die für Firmware-Updates qualifiziert sind. Er enthält gegebenenfalls eine Liste der Cluster mit einem Dateinamen der Festplatten- und Shelf-Firmware.

Für das Update der Service Processor-Firmware sind Node-Hostnamen und SP/BMC IP in der Bestandsdatei enthalten.

Inventurdateiformat

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Bestandsdateiformat mit Updates der Festplatten- und Shelf-Firmware:

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip

  - clustername: <cluster management LIF-2>
    disk_fw_file: all.zip
    sp_nodes:
    - hostname: <node hostname 1>
      sp_fw_file: SP_FW_308-03990_11.5.zip
      sp_fw_type: bmc
      sp_fw_ver: '11.5'
      sp_ip: <BMC IP>
    - hostname: <node hostname 2>
      sp_fw_file: SP_FW_308-03991_5.8.zip
      sp_fw_type: sp
      sp_fw_ver: '5.8'
      sp_ip: <SP IP>
```

Im Beispiel gelten Updates der Shelf- und Festplatten-Firmware sowohl für Cluster-1 als auch für Festplatten- und SP/BMC-Firmware auf Cluster-2.

Löschen eines Clusters aus der Bestandsdatei

Wenn Sie keine Firmware-Updates für ein bestimmtes Cluster anwenden möchten, können Sie das Cluster aus der Bestandsdatei entfernen.

Wenn Sie beispielsweise keine Festplatten-Firmware-Updates auf Cluster-2 anwenden möchten, können Sie sie mit dem folgenden Befehl aus der Bestandsdatei entfernen:

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip
```

Sie können beobachten, dass alle Daten für Cluster-2 gelöscht wurden.

Wenn Sie nur Aktualisierungen der Festplatten-Firmware auf Cluster-1 und nicht auf Updates der Shelf-Firmware anwenden möchten, können Sie dies mit dem folgenden Befehl durchführen:

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
```

Sie sehen, dass der Schlüssel „*Shelf_fw_file*“ und der Wert aus „Cluster-1“ entfernt wurden.

Das manuelle Hinzufügen von Clustern oder Controllern wird nicht unterstützt.

Ansible Playbook mit NetApp Docker Image ausführen

Bevor Sie das Ansible Playbook ausführen, stellen Sie sicher, dass die Datei **NetApp_Ansible_*.zip** extrahiert wurde und der Webserver mit Festplatten- oder Shelf-Firmware-Dateien bereit ist.

Bevor Sie beginnen

Vor der Ausführung des Ansible Playbook mit dem NetApp Docker sollten Sie:

- "Laden Sie das Ansible-Automatisierungspaket für AFF und FAS Firmware herunter"
- "Hosten Sie die Firmware-Dateien über den Webserver"
- "Arbeiten Sie mit der Bestandsdatei"
- Vergewissern Sie sich, dass NetApp Docker installiert ist.

Schritte

1. "Richten Sie Docker ein".
2. Ziehen Sie das NetApp Docker Image aus DockerHub, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

   ```
   $ docker pull schmots1/netapp-ansible

   Using default tag: latest
   latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
   docker.io/schmots1/netapp-ansible:lates
   ```

   Weitere Informationen zum Befehl „Andocker Pull“ finden Sie im "Docker Pull-Dokumentation".

3. Führen Sie das Docker Image als Container aus und melden Sie sich zum Ausführen des Ansible Playbook am Container an.
4. Kopieren Sie den Pfad des Ordners, der das extrahierte Ansible Playbook und die Bestanddateien enthält, zum Beispiel **download_Playbook_path**. Das Ansible Playbook und die Bestanddateien sollten sich zur erfolgreichen Ausführung im selben Ordner befinden.
5. Mounten Sie den Ordner als Volume auf dem Docker Container. Um den Ordner **Container_PATH** zu mounten, sollten Sie beispielsweise den folgenden Befehl ausführen:

   ```
   $ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it
   schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
   ```

   Der Container startet und die Konsole befindet sich jetzt in der Bash Shell des Containers. Weitere Informationen zum Befehl Docker Ausführen finden Sie im "Docker Führen Die Dokumentation Aus".

6. Ansible-Playbook in den Container mit dem Befehl **ansible-Playbook** ausführen:

   ```
   $ cd <container_path>
   $ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

   Enter your ONTAP admin username: ****
   Enter the password for your ONTAP admin user: ****
   Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
   http://<web-server>/path/
   PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
   ***************************************************************
   ```

   Wenn es eine Reihe von Clustern mit unterschiedlichen Anmeldedaten gibt, muss das Ansible Playbook auf jedem Cluster ausgeführt werden. Die Bestandsdatei muss nicht geändert werden, da das Ansible Playbook die Cluster überspringt, für die die Anmeldung fehlgeschlagen ist.

Weitere Informationen zum Befehl **ansible-Playbook** finden Sie im "Ansible Playbook-Dokumentation" Informationen zum Ausführen des Ansible-Playbooks im Check-Modus (Dry Run) finden Sie unter "Ansible: Prüfen Sie den Modus".

Informationen zum Ansible Playbook finden Sie nach dem Ausführen des Ansible -Playbook im "Validieren Der Firmware-Installation" Für Anweisungen nach der Ausführung.

Ansible Playbook ohne NetApp Docker Image ausführen

Schritte

1. Installieren "Python" Und "Ansible".
2. Installieren Sie die erforderlichen Python-Pakete mit **pip**:

```
$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-
2.7.2
```

3. Installation der NetApp Ansible-Sammlung mit dem Befehl **ansible-Galaxie**:

```
To install the collection only for the current user
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

To do a more universal installation,
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections

$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
```

Weitere Informationen zum ansible-Galaxie-Befehl finden Sie unter "Ansible-Galaxy-Dokumentation"
Weitere Informationen zur NetApp Ansible Sammlung finden Sie im "NetApp Ansible Collection-Seite".

4. Ansible Playbook mit dem Befehl **ansible-Playbook** ausführen:

```
$ cd <downloaded_playbook_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> Wenn es eine Reihe von Clustern mit unterschiedlichen Anmeldedaten gibt, muss das Ansible Playbook auf jedem Cluster ausgeführt werden. Die Bestandsdatei muss nicht geändert werden, da das Ansible Playbook die Cluster überspringt, für die die Anmeldung fehlgeschlagen ist.

Weitere Informationen zum Befehl **ansible-Playbook** finden Sie im "Ansible Playbook-Dokumentation"
Informationen zum Ausführen des Ansible Playbook im Check-Modus (Dry Run) finden Sie unter "Ansible: Prüfen Sie den Modus".

Lesen Sie nach dem Ausführen des Playbooks das "Validieren Der Firmware-Installation" Für Anweisungen nach der Ausführung.

Validieren der Firmware-Installation

Melden Sie sich nach der Ausführung des Playbook als Cluster-Administrator beim Cluster an.

Validieren der Installation der Festplatten-Firmware

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die Laufwerk-Firmware installiert ist:

```
::*> storage disk show -fields firmware-revision,model
disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

   Weitere Informationen zum Befehl finden Sie unter {Link-with-Unterstriche}[Storage Disk show^].

2. Vergewissern Sie sich, dass die neue NVMe Flash Cache Firmware installiert ist:

```
::*> system controller flash-cache show
```

   Weitere Informationen zu dem Befehl finden Sie unter {Link-with-Unterstriche}[System Controller Flash-Cache show^].

Installation der Shelf-Firmware validieren

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die neue Shelf-Firmware aktualisiert wird:

```
::*> system node run -node * -command sysconfig -v
```

   Vergewissern Sie sich in der Ausgabe, dass die Firmware jedes Shelfs auf die gewünschte Ebene aktualisiert wird. Beispiel:

```
Shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0191 IOM3 B: 0191
```

   Weitere Informationen zum Befehl finden Sie unter {Link-with-Unterstriche}[System Node run^].

2. Überprüfen Sie, ob die neue ACP-Firmware aktualisiert wird:

```
::*> storage shelf acp module show -instance
```

Weitere Informationen zum Befehl finden Sie unter {Link-with-Unterstriche}[Storage Shelf acp-Modul show^].

3. Vergewissern Sie sich, dass der gewünschte ACP-Modus konfiguriert ist:

```
::*> storage shelf acp show
```

Weitere Informationen zum Befehl finden Sie unter {Link-with-Unterstriche}[Storage Shelf acp show^].

4. Ändern des ACP-Modus (Kanal):

```
::*> storage shelf acp configure -channel [in-band | out-of-band]
```

Weitere Informationen zum Befehl finden Sie unter {Link-with-Unterstriche}[Storage Shelf acp konfigurieren^].

Validieren der SP/BMC-Firmware-Installation

Das Ansible Playbook für Updates der Service-Prozessor/BMC-Firmware wird mit der Option aktiviert, um zu überprüfen, ob die Installation der neuesten SP/BMC-Firmware auf dem Controller installiert ist. Nach Abschluss der Überprüfung (die Updates können maximal zwei Stunden in Anspruch nehmen) wendet das Ansible Playbook interne Firmware-Updates für Switches an, indem eine Verbindung zur SP/BMC-Konsole hergestellt wird.

Fehler- und Erfolgsinformationen bei der Installation der SP-/BMC-Firmware und der internen Switch-Firmware werden am Ende der Ausführung des Ansible Playbook benachrichtigt. Befolgen Sie die im Ansible Playbook genannten Schritte, falls die Installation der SP/BMC-Firmware/interner Switch-Firmware fehlschlägt.

Weitere Informationen

Hier erhalten Sie Hilfe und weitere Informationen über verschiedene Ressourcen.

- "Informationen zur Fehlerbehebung"
- "Slack-Workspace"
- Mailto:ng-active-iq-feedback@netapp.com[E-Mail]
- Support-Schaltfläche in Digital Advisor für Support und Feedback.

Integration von Daten mithilfe von APIs

API Services verstehen

Digital Advisor API Services nutzt Automatisierung, um die Effizienz Ihrer Workflows zu steigern. Innerhalb der API-Dienste befindet sich der **API-Katalog**, der über 100 verschiedene API-Endpunkte beschreibt, die in mehr als 20 verschiedene Dienstbereiche gruppiert sind. Diese APIs stehen Ihnen als NetApp Kunde zur Verfügung und umfassen unterschiedliche Interessengebiete, z. B. Systeminformationen, Storage-Effizienz, Performance, Zustand und Upgrades.

APIs sind Schnittstellen, mit denen Sie einfachen Code schreiben können, der sich programmatisch an Digital Advisor wenden und Daten in die Computing-Umgebung zurückholen kann. Sie können Code so schreiben, dass er täglich Kontakt mit Digital Advisor aufnimmt und die neuesten Daten in den Bereichen liefert, die für Sie von Interesse sind. Sie können diese Daten dann zum Befüllen Ihres Ticketsystems oder zur Erstellung Ihrer eigenen Dashboards, Webseiten oder Berichte verwenden. Der Digital Advisor API Catalog hat sowohl Codebeispiele als auch eine Möglichkeit, die APIs im Browser auszuprobieren.

Die Automatisierung mit APIs bietet eine hervorragende Möglichkeit, die Effizienz und Genauigkeit täglicher oder wöchentlicher Aufgaben zu erhöhen. So werden Ressourcen frei, die komplexere Aktivitäten oder die Automatisierung neuer Workflows ermöglichen. Wenn Sie beispielsweise Systemgesundheitsrisiken haben, die behoben werden müssen, können Sie zumindest den Ausweg dieser Elemente von Digital Advisor und den Push-in Ihr Ticketsystem automatisieren.

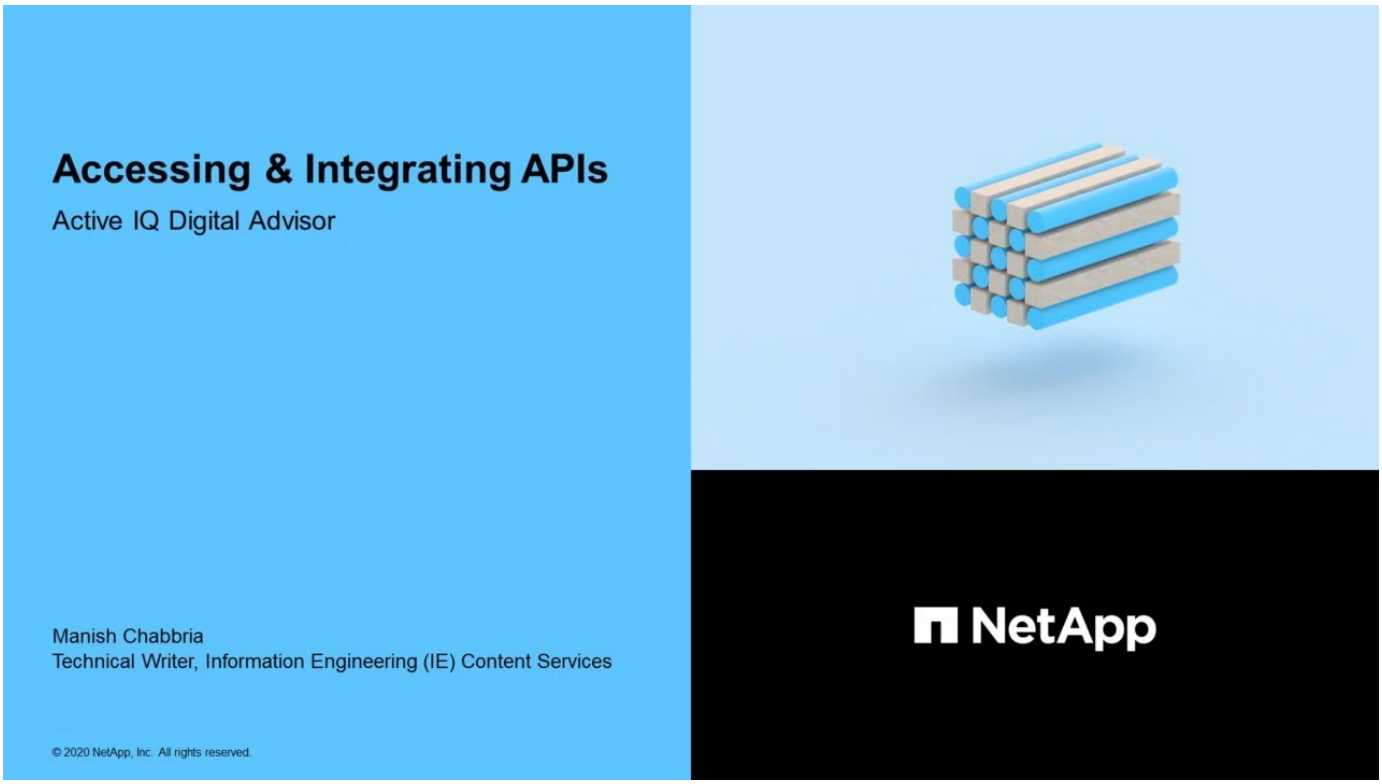
API-Katalog

Mit dem Umschalten oben auf der Seite kann der Benutzer zwischen den beiden Modi wechseln, um den Katalog anzuzeigen. Die Codeansicht konzentriert sich auf die erforderlichen Eingabeparameter, den Inhalt und das Format der Rückgabedaten sowie Codebeispiele, um den Benutzer mit der Platzierung von Code zu beginnen. Die Experimentieransicht bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die API im Browser mit einem generierten Token, das von der Hauptseite der API Services erhalten wurde, „auszuprobieren“.

In beiden Ansichten kann der Benutzer mithilfe des Navigationsfensters links durch die verfügbaren Elemente navigieren. Die Artikel sind alphabetisch sortiert. Innerhalb eines bestimmten Dienstes können Sie die Überschrift erweitern, um die einzelnen API-Endpunkte anzuzeigen. Wenn Sie auf die Service-Überschrift oder einen API-Endpunkt klicken, gelangen Sie zu diesem Abschnitt des Katalogs im mittleren Fensterbereich.

Verwenden der APIs

Sobald Sie autorisiert sind und Token generieren können, können Sie die Token nutzen, um programmatische Abfragen zu erstellen und Daten abzurufen. Sie können auch eine API aus dem API-Katalog testen, um aus erster Hand zu sehen, wie die Abfrage funktioniert und welche Daten zurückgegeben werden. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie verstehen, wie eine API funktioniert, bevor Sie das Code-Framework in Ihrem System erstellen.



Token zur Verwendung von APIs generieren

Es ist einfach, sich für API Services zu registrieren und Token zu generieren.

Schritte

1. Klicken Sie im Menü **Quick Links** auf **API Services**.
2. Klicken Sie Auf **Registrieren**.
3. Füllen Sie das Genehmigungsformular aus und klicken Sie auf **Absenden**.

   Die Aktivierung erfolgt automatisch und sollte sofort erfolgen. Nachdem Sie die Berechtigung zur Verwendung der Digital Advisor-APIs erhalten haben, können Sie Token generieren, die Sie bei programmatischen API-Aufrufen verwenden können. Sie können diese Token auch verwenden, um „ausprobieren“ aus dem API-Katalog auszuführen. Bei programmatischer Erhaltene Tokens werden immer zwei Sätze verwendet: Ein Access Token und ein Refresh Token. Das Access Token muss übergeben werden, um alle APIs erfolgreich verwenden zu können (mit Ausnahme eines - das Refresh Token wird verwendet, um programmgesteuert einen neuen Satz von Tokens zu erhalten).

4. Klicken Sie auf der Seite Main API Services auf **Token generieren**, um das Zugriffstoken anzuzeigen und herunterzuladen und das Token zu aktualisieren, um APIs aufzurufen.

   Das Portal bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, ein oder beide Token im Set zu speichern. Sie können sie in die Zwischenablage kopieren, als Textdatei herunterladen oder als Klartext anzeigen.

Sie sollten das Zugriffstoken herunterladen und speichern und das Token zur späteren Verwendung aktualisieren. Access Tokens verfallen eine Stunde nach der Erstellung und aktualisieren Token sollten neu generiert werden, manuell, alle 7 Tage und in der Anwendung installiert. Dazu müssen Sie sich nicht bei der Anwendung anmelden. Nach 90 Tagen müssen Sie sich jedoch bei der Anwendung anmelden, um ein neues Token für den Zugriff zu erhalten und zu aktualisieren.

Verwenden Sie den API-Katalog zur Ausführung von APIs

Der API-Katalog ermöglicht das Durchsuchen von Kategorien und den verfügbaren APIs innerhalb jeder dieser Kategorien.

Mit einem gültigen Access Token und korrekten Eingaben für die erforderlichen Felder können Sie einen Testaufruf für eine API durchführen.

Schritte

1. Klicken Sie im Menü **Quick Links** auf **API Services**.
2. Klicken Sie Auf "* Durchsuchen*" Unter dem Symbol **API-Katalog**.

   Der API-Katalog wird angezeigt.

3. Wählen Sie eine beliebige API aus
4. Schieben Sie oben auf der Seite den Schalter auf „Experiment“.
5. Erweitern Sie in der linken Navigation die Kategorien und wählen Sie eine beliebige API, um detaillierte Informationen anzuzeigen.
6. Erweitern Sie die API.
7. Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche **Try it out**.
8. Geben Sie die erforderlichen Parameter ein und klicken Sie zum Anzeigen der Ergebnisse auf **Ausführen**.

   Sie können auch den Abschnitt **Antworten** der API untersuchen, um die Daten zu verstehen, die besser zurückgegeben werden. Klicken Sie auf **Beispielwert**, um das Format der Daten anzuzeigen, oder klicken Sie auf **Modell** und klicken Sie auf die Carets, um die Abschnitte zu erweitern, um die Definition jedes Elements anzuzeigen.

Wenn Sie den Schalter in die **Code**-Ansicht schieben, können Sie Codebeispiele in verschiedenen Sprachen anzeigen.

Erstellen benutzerdefinierter Berichte

Berichtstypen

Digital Advisor bietet eine Vielzahl von Berichtsoptionen, mit denen Sie den Systemzustand und den Betrieb überwachen und verwalten können.

Die folgenden Berichtstypen sind in Digital Advisor verfügbar:

Berichtsname	Beschreibung
7-Mode Upgrade Advisor Pläne	Erstellt einen Bericht über den Upgrade Advisor-Plan für 7-Mode Systeme. Dieser Bericht enthält Informationen zum HA-Partner.
Ansible-Bestandsaufnahme	Bietet eine Ansible-Bestandsdatei, in der alle Details zum Systembestand nach Region oder Standort aufgelistet sind. Diese Datei kann zur Automatisierung verwendet werden.
Kapazität Und Effizienz Zu Steigern	Bietet Informationen zur Kapazität und Effizienz auf Cluster-, Kunden-, Standort-, Gruppen-, Watchlist- und Node-Ebene.
ClusterViewer-Bericht	Bietet Informationen über einzelne oder mehrere Cluster auf Kunden- und Watchlist-Ebene. Sie können diesen Bericht nur für Watchlist mit bis zu 100 Knoten generieren.
FabricPool	Stellt Informationen über inaktive, kalte, aktive, heiße, Tier-basierte, Und nicht überwachten Daten speichern. Dieser Bericht enthält außerdem ein Ansible-Playbook zur Aktivierung der inaktiven Datenberichterstellung für deaktivierte Aggregate.
Inventar	Enthält Informationen über die Installationsbasis für eine ausgewählte Watchlist, einen Kunden, einen Standort und eine ausgewählte Gruppe. Dieser Bericht kann entweder direkt von der Seite Bestandsdetails heruntergeladen oder von der Seite Berichte generiert werden.
I/O-Dichte	Der Bericht zur I/O-Dichte bietet Einblicke in Spitzen-Input-Output für Kunden in Bezug auf Daten- und Metadaten-Verbrauch und -Dichte.
Performance-Bericht	Hier erhalten Sie Informationen zu der Performance eines Clusters, Nodes, der lokalen Tier (Aggregat) und eines Volumes auf Watchlist-Ebene. Sie können diesen Bericht nur für Watchlist mit bis zu 100 Knoten generieren.
Empfohlene Konfiguration	Enthält Informationen zu den verschiedenen empfohlenen Konfigurationslücken für Remote-Management-Konfiguration, Ersatzteile und Laufwerke, HA-Paar und SVM-Zustand.
Support-Verträge / Hardware EOS	Enthält Informationen zu Controllern, Shelfs und Festplatten, für die EOS (End-of-Support) erreicht ist.
Technische Case-Details	Zeigt einen jährlichen Bericht zu allen technischen Support-Fällen und ihrem Status an.
Upgrade-Empfehlungen (Software & FW)	Bericht über die Währung der Software und der Firmware mit mehreren Registerkarten und empfohlene Versionen für jeden Controller oder jedes Seriell in den Suchkriterien.

Berichtsname	Beschreibung
Volume Performance Report	Bietet Informationen zur Performance-Details der Volumes auf Cluster-Ebene.
Wellness	Enthält Informationen zu ausstehenden und anerkannten Risiken, Risikodetails, Korrekturmaßnahmen und betroffenen Systemen.
Wellness – Zusammengefasst	Bietet eine Zusammenfassung der offenen Risiken und der Anzahl der betroffenen Systeme.

Berichte generieren

Sie können Berichte sofort erstellen oder einen Bericht auf wöchentlicher oder monatlicher Basis erstellen. Die Berichte können in unterschiedlichen Formaten generiert werden. Basierend auf dem ausgewählten Bericht werden die verfügbaren Formate angezeigt.

Über diese Aufgabe

- Die Berichte können nicht im Digital Advisor bearbeitet werden. Sie sollten den vorhandenen Bericht löschen und einen neuen Bericht erstellen.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Berichte**.
2. Klicken Sie auf **Bericht erstellen**, um einen neuen Bericht zu erstellen.

   Sie können einen Bericht sofort erstellen oder den Bericht auf wöchentlicher oder monatlicher Basis erstellen.

Um einen Bericht sofort zu erstellen	So planen Sie die Erstellung des Berichts auf wöchentlicher oder monatlicher Basis
1. Wählen Sie den Berichtstyp aus, und geben Sie die angeforderten Werte für den Bericht an. 2. Wählen Sie das Format des Berichts aus. 3. Klicken Sie Auf **Absenden**. ⓘ Der Bericht wird 3 Tage lang im Digital Advisor gespeichert.	1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bericht planen**. 2. Wählen Sie den Berichtstyp aus, und geben Sie die angeforderten Werte für den Bericht an. 3. Wählen Sie das Format des Berichts aus. 4. Wählen Sie die Häufigkeit des Berichts aus. 5. Wählen Sie das Startdatum und das Enddatum für den Bericht aus. 6. Klicken Sie Auf **Absenden**. ⓘ Die vorhandenen geplanten Berichte werden bei der Erstellung der neuen Berichte ersetzt.

Weitere Informationen

Hier erhalten Sie Hilfe und weitere Informationen über verschiedene Ressourcen.

- "NetApp Community"
- "Dokumentationsressourcen"
- "Sicherheit und Schutz von NetApp Telemetriedaten"
- "ONTAP AutoSupport und AutoSupport on Demand"

Rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise ermöglichen den Zugriff auf Copyright-Erklärungen, Marken, Patente und mehr.

Urheberrecht

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

Marken

NetApp, das NETAPP Logo und die auf der NetApp Markenseite aufgeführten Marken sind Marken von NetApp Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

Patente

Eine aktuelle Liste der NetApp Patente finden Sie unter:

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

Datenschutzrichtlinie

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.